Bölüm 10: İş Parçacıkları

Java ile Nesne Yönelimli Programlama

İş parçacığı ve süreç · Thread ve Runnable · Yaşam döngüsü · sleep · join · daemon · Durdurma · Yarış durumu · synchronized · volatile · Lock · Kilitlenme · wait · notify · Condition · Senkronizasyon nesneleri · Atomik sınıflar · ThreadLocal · İş parçacığı havuzu

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Elektrik-Elektronik Mühendisliği

GİRİŞ

Öğrenme Çıktıları

Kavramlar

İş parçacığı ile süreç, eş zamanlılık ile paralellik arasındaki farkı açıklar.

Oluşturma

`Runnable` uygulayarak ya da `Thread` sınıfını genişleterek iş parçacığı yazar, `start()` ile başlatır.

Yaşam döngüsü

Altı durumu ve `sleep`, `join`, `wait`, kilit beklemesi gibi geçişleri izler.

Senkronizasyon

Yarış durumunu tanır; `synchronized`, `volatile`, `Lock` ve atomik sınıflarla önler.

Koşul bekleme

`wait/notify` ve `Condition` ile üretici–tüketici yazar, kilitlenmeyi önler.

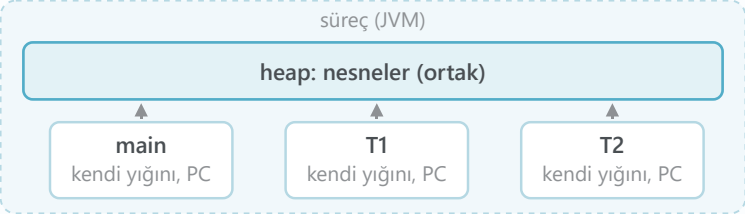
Hazır araçlar

`CountDownLatch`, `CyclicBarrier`, `Exchanger`, `Semaphore`, `ThreadLocal` ve havuzları kullanır.

TEMEL KAVRAMLAR

İş Parçacığı (Thread)

- İş parçacığı (thread), bir Java programındaki **temel yürütme birimidir**: komutları sırayla çalıştıran bağımsız bir akış.
- Her iş parçacığı, bir `Thread` sınıfı nesnesi tarafından temsil edilir.
- İş parçacıkları, **çoklu görev** (multithreading) ve **eş zamanlı programlama** (concurrent programming) için kullanılır.
- Her Java programı en az bir iş parçacığıyla başlar: `main()` metodunu çalıştıran **ana iş parçacığı** (main thread).



Benzetme: arı kovanı

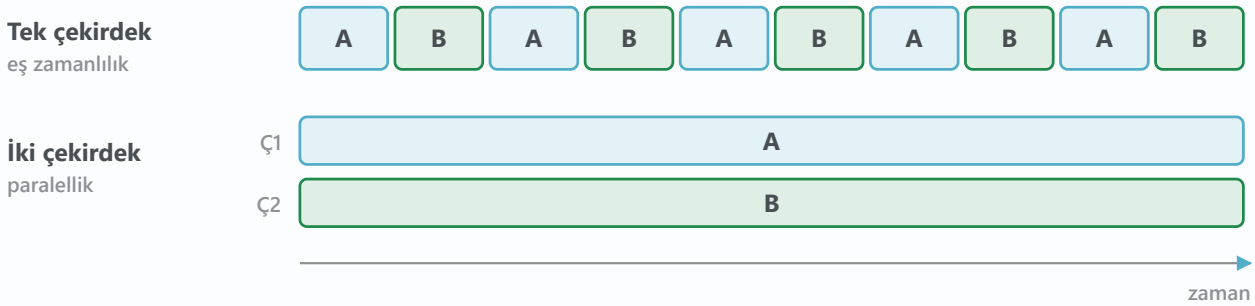
Kovandaki her arı kendi işini yapar (bir iş parçacığı), ama hepsi aynı kovanı ve aynı bal peteklerini paylaşır (ortak bellek). İki arı aynı göze aynı anda bal koymaya çalışırsa sorun çıkar: bu bölümün konusu, bu "çarpışmaları" düzenlemektir.

Neden?

Arayüz donmadan arka planda iş yapmak, çok çekirdekli işlemciyi kullanmak, ağ ya da dosya beklerken başka işe devam etmek.

TEMEL KAVRAMLAR

Eş Zamanlılık ve Paralellik



Eş zamanlılık (concurrency)

Birden fazla görevin **aynı zaman aralığında ilerlemesi**. Tek çekirdekte bile olur: işletim sistemi iş parçacıklarını çok kısa dilimlerle sırayla çalıştırır, biz aynı anda çalışıyor sanırız.

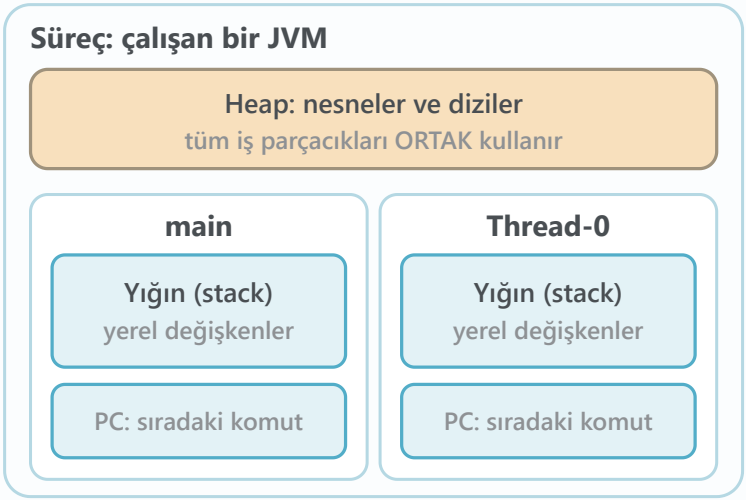
Paralellik (parallelism)

Görevlerin **gerçekten aynı anda**, farklı çekirdeklerde çalışması. Birden fazla çekirdek gerektirir; hesaplamayı hızlandırır.

Hangi iş parçacığının ne zaman, hangi çekirdekte çalışacağına JVM ve işletim sisteminin **çizelgeleyicisi** (scheduler) karar verir; programcı bu sırayı bilemez.

TEMEL KAVRAMLAR

Süreç ve İş Parçacığı



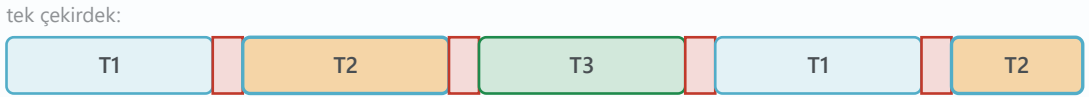
	Süreç (process)	İş parçacığı
Bellek	Kendi adres alanı	Sürecin heap'ini paylaşır
Yığın	—	Her birinin kendi yığını
Oluşturma	Pahalı	Ucuz (hafif süreç)
İletişim	Dosya, soket, boru	Ortak nesneler
Risk	Birbirini bozamaz	Ortak veriyi bozabilir

Çalışan bir Java programı **bir süreçtir**; içinde birçok iş parçacığı çalışır. Nesneler heap'te olduğu için iki iş parçacığı **aynı nesneye** erişebilir; yerel değişkenler ise her iş parçacığının kendi yığınındadır ve paylaşılmaz.

TEMEL KAVRAMLAR

Bağlam Değiştirme (Context Switching)

- Çekirdek sayısından çok iş parçacığı varsa işletim sistemi onları **zaman dilimleriyle** sırayla çalıştırır.
- Geçişte çalışan iş parçacığının durumu (program sayacı, yazmaçlar, yığın işaretçisi) **saklanır**, sıradakinin durumu **yüklenir**: buna bağlam değiştirme denir.



▲ **bağlam değiştirme: kayıtları sakla, ötekini yükle**

Her geçiş zaman alır; iş parçacığı sayısı çekirdek sayısını çok aşarsa bu maliyet büyür.

Maliyet

Her geçiş birkaç mikrosaniye sürer ve önbellekteki verinin bir kısmı geçersiz kalır. Binlerce iş parçacığı açmak programı **yavaşlatabilir**.

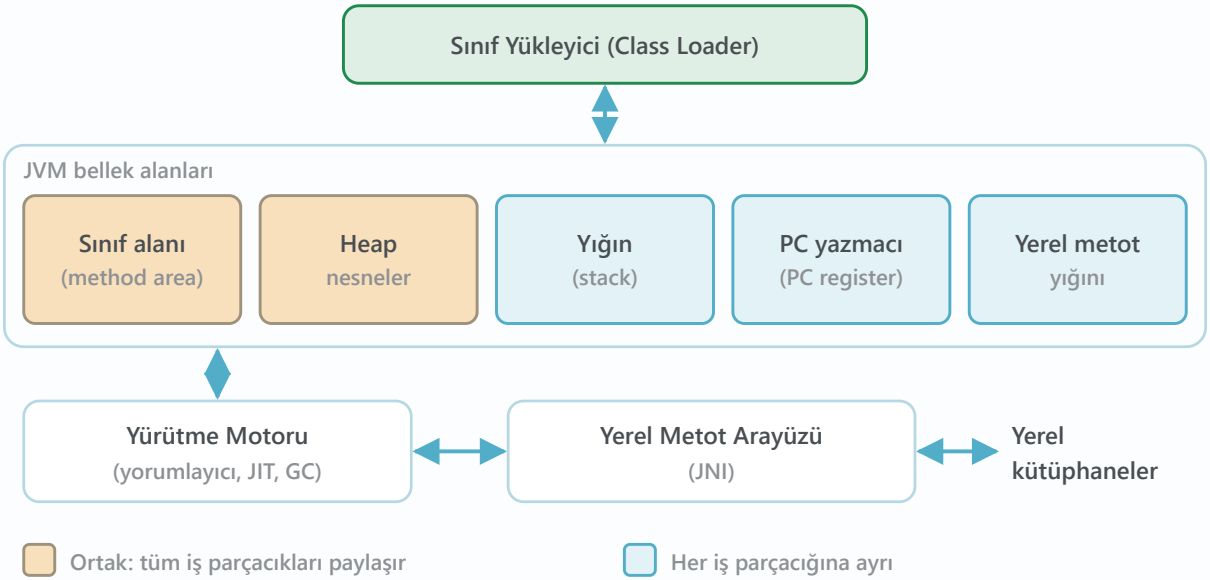
Kural

Hesap ağırlıklı işlerde iş parçacığı sayısı ≈ çekirdek sayısı (`Runtime.getRuntime().availableProcessors()`). Bekleme ağırlıklı (ağ, dosya) işlerde daha fazlası yararlı olabilir; bunun için havuz kullanılır.

TEMEL KAVRAMLAR

Java Sanal Makinesi (JVM)

JVM, iş parçacıklarını **bağımsız yürütme birimleri** olarak yöneten sanal bir ortamdır.



Her iş parçacığı oluşturulduğunda JVM ona ayrı bir yığın, PC yazmacı ve yerel metot yığını ayırır; sınıf alanı ve heap tek kopyadır.

Thread Sınıfı

- Her iş parçacığı, `java.lang` paketindeki `Thread` sınıfının bir nesnesidir (import gerekmez).
- `Thread`, iş parçacığının **yaşam döngüsünü** yönetir; gerekli metotları ve özellikleri içerir.
- Bir yol: `Thread`'den türeyen alt sınıf yazmak.
- `run()` metodu geçersiz kılınarak (override) iş parçacığının ana mantığı tanımlanır.
- `start()` çağrılarak iş parçacığı başlatılır.

Metot	Görevi
`start()`	Yeni iş parçacığını başlatır, o da `run()`'ı çalıştırır
`run()`	İş parçacığının yapacağı iş
`sleep(ms)`	*static*: çalışanı belirli süre uyutur
`join()`	O iş parçacığının bitmesini bekler
`yield()`	*static*: yürütmeyi geçici olarak başkasına bırakır
`interrupt()`	Kesme isteği gönderir
`currentThread()`	*static*: şu an çalışan iş parçacığı
`getName()`, `getState()`, `isAlive()`	Bilgi okuma

THREAD SINIFI

İş Parçacığının Temel Nitelikleri (1)

Runnable (çalıştırılabilir)
`run()` metodunu içeren nesne. İş parçacığının ana mantığı burada tanımlanır.

Name (isim)
İş parçacığının adı: `main`, `Thread-0`... Günlük kayıtları (log) ve teşhis için kullanılır.
`getName()`, `setName()`

ID (kimlik)
Tekil kimlik numarası; iş parçacığı oluşturulurken sistem tarafından **otomatik** atanır.
`threadId()`

ThreadGroup (grup)
İş parçacığının ait olduğu grup; iş parçacıklarını düzenlemek ve yönetmek için kullanılır.

Daemon (arka plan)
Diğer iş parçacıklarına hizmet eder, belirli görevleri periyodik yapar; JVM kapanırken **bitmesi beklenmez**.

ContextClassLoader
Bağlam sınıf yükleyici: iş parçacığının sınıfları dinamik olarak yüklerken kullandığı sınıf yükleyici.

Bu nitelikler `Thread` nesnesinin alanlarıdır; okuma/yazma için get/set metotları vardır.

İş Parçacığının Temel Nitelikleri (2)

Priority (öncelik)

`MIN_PRIORITY` (1) ile `MAX_PRIORITY` (10) arasında tam sayı; varsayılan `NORM_PRIORITY` (5).

State (durum)

Mevcut durum: `NEW`, `RUNNABLE`, `BLOCKED`, `WAITING`, `TIMED_WAITING`, `TERMINATED`.

Interrupted (kesilme)

Kesilme isteği gelip gelmediğini gösteren bayrak; `interrupt()` ile işaretlenir.

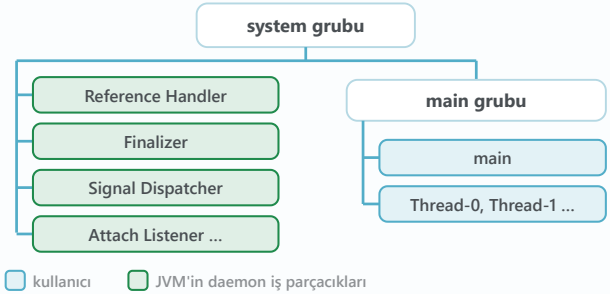
```
Thread t = Thread.currentThread();   // çalışan
System.out.println("Ad      : " + t.getName());
// threadId(): Java 19+ (öncesinde getId())
System.out.println("Kimlik  : " + t.threadId());
System.out.println("Öncelik : " + t.getPriority());
String grup = t.getThreadGroup().getName();
System.out.println("Grup    : " + grup);
System.out.println("Daemon  : " + t.isDaemon());
System.out.println("Durum   : " + t.getState());
```

Çıktı

```
Ad      : main
Kimlik  : 1
Öncelik : 5
Grup    : main
Daemon  : false
Durum   : RUNNABLE
```

Kod parçası `main` içindedir. `Thread.currentThread()` o satırı çalıştıran iş parçacığını verir; burada ana iş parçacığı.

JVM Başlangıcında İki İş Parçacığı Grubu



Main thread group

JVM başlarken oluşturulur; ana iş parçacığı ve bizim oluşturduklarımız varsayılan olarak buraya aittir.

System thread group

JVM'in kendi iş parçacıkları: referans yönetimi, sonlandırıcı (Finalizer), sinyal gönderici (Signal Dispatcher)...

TÜM İŞ PARÇACIKLARINI LİSTELEYELİM

```
Set<Thread> hepsi =
        Thread.getAllStackTraces().keySet();
for (Thread t : hepsi) {
    System.out.println(t.getThreadGroup().getName()
            + "  " + t.getName()
            + "  daemon=" + t.isDaemon());
}
```

Çıktı (JDK 21, bir çalıştırma)

```
system  Notification Thread  daemon=true
main  main  daemon=false
system  Signal Dispatcher  daemon=true
system  Reference Handler  daemon=true
system  Attach Listener  daemon=true
InnocuousThreadGroup  Common-Cleaner  daemon=true
system  Finalizer  daemon=true
```

THREAD SINIFI

JVM Başlangıcında Dört Temel İş Parçacığı

Main Thread (ana iş parçacığı)

JVM başladığında ilk çalışan iş parçacığı. `main()` metodu burada çalışır; temel uygulama mantığı burada yürütülür.

Garbage Collector (çöp toplayıcı)

Bellek yönetiminden sorumludur. Referansı kalmamış nesneleri bulup temizler; **otomatik** çalışır. HotSpot'ta JVM'in iç iş parçacıklarıdır, listede görünmez.

Signal Dispatcher (sinyal gönderici)

İşletim sisteminden gelen sinyalleri yönetir; örneğin Ctrl+C ile gelen kapatma isteğinde JVM'in güvenli kapanmasını başlatır.

Finalizer (sonlandırıcı)

Nesnelerin `finalize()` metodunu çağırır. `finalize()` Java 9'da kullanımdan kaldırıldı (deprecated); yerine `try-finally` veya `AutoCloseable` + try-with-resources kullanılır.

YAŞAM DÖNGÜSÜ

İş Parçacığı Durumları

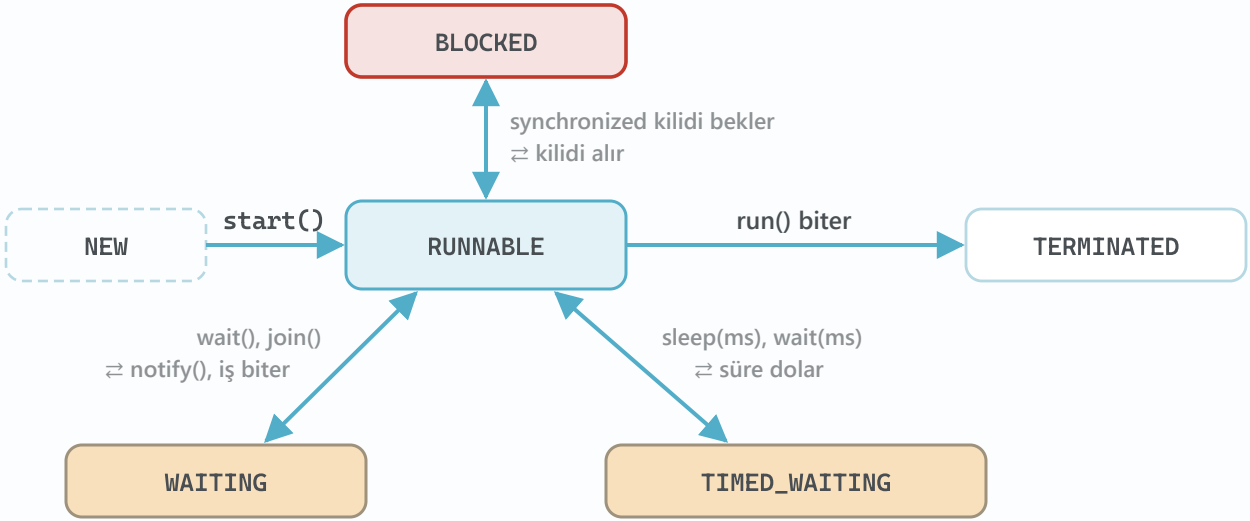
İş parçacıkları yaşam döngüleri boyunca farklı durumlarda bulunur; `getState()` durumu `Thread.State` sabiti olarak verir.

Durum	Anlamı	Nasıl girilir?
`NEW` (yeni)	Nesne oluşturuldu, henüz başlatılmadı	`new Thread(…)` ; çıkış: `start()`
`RUNNABLE` (çalışabilir)	Çalışıyor ya da işlemci sırası bekliyor	`start()` sonrası
`BLOCKED` (engellenmiş)	`synchronized` blok/metoda girmek için **monitör kilidini** bekliyor	Kilit başkasındayken
`WAITING` (bekliyor)	Süresiz bekliyor; başka bir iş parçacığı uyandırmalı	`Object.wait()` , `Thread.join()` , `LockSupport.park()`
`TIMED_WAITING`	Süreli bekliyor	`Thread.sleep(ms)` , `wait(ms)` , `join(ms)` , `parkNanos` , `parkUntil`
`TERMINATED` (sonlandı)	Yürütmeyi tamamladı	`run()` bitince

Java'da ayrı bir “RUNNING” durumu yoktur; çalışan ve sıra bekleyen iş parçacıklarının ikisi de `RUNNABLE` 'dır.

YAŞAM DÖNGÜSÜ

Durum Diyagramı



Tek yön

`NEW` → `RUNNABLE` → `TERMINATED`. Biten iş parçacığı yeniden başlatılamaz.

Bekleme durumları

Üç bekleme durumunun her birinden yeniden `RUNNABLE`'a dönülür.

Fark

`BLOCKED`: kilit için;
`WAITING`: bir olay için;
`TIMED_WAITING`: süre sınırlı.

Durumları Gözlemlemek: Adım Adım

```
1  public static void main(String[] args) {
2      Thread uyuyan = new Thread(() -> uyu(1000));
3      System.out.println("1) " + uyuyan.getState());
4      uyuyan.start();
5      uyu(100);
6      System.out.println("2) " + uyuyan.getState());
7      Thread bekleyen = new Thread(() -> katil(uyuyan));
8      bekleyen.start();
9      uyu(100);
10     System.out.println("3) " + bekleyen.getState());
11     Thread engellenen = new Thread(() -> {
12         synchronized (kilit) { }
13     });
14     synchronized (kilit) {
15         engellenen.start();
16         uyu(100);
17         System.out.println("4) " + engellenen.getState());
18     }
19     katil(bekleyen);
20     System.out.println("5) " + uyuyan.getState());
21 }
```

main	RUNNABLE
uyuyan	NEW
bekleyen	henüz yok
engellenen	henüz yok

`uyuyan` nesnesi oluşturuldu ama başlatılmadı: `NEW`.

Adım 1 / 11

ÇIKTI

`uyu(ms)` ve `katil(t)`: `Thread.sleep` ve `t.join()` çağrılarını try-catch ile saran yardımcı metotlar. Bekleme süreleri sayesinde çıktı hep böyledir.

Durumları Gözlemlemek: Adım Adım

```
1  public static void main(String[] args) {
2      Thread uyuyan = new Thread(() -> uyu(1000));
▶      System.out.println("1) " + uyuyan.getState());
4      uyuyan.start();
5      uyu(100);
6      System.out.println("2) " + uyuyan.getState());
7      Thread bekleyen = new Thread(() -> katil(uyuyan));
8      bekleyen.start();
9      uyu(100);
10     System.out.println("3) " + bekleyen.getState());
11     Thread engellenen = new Thread(() -> {
12         synchronized (kilit) { }
13     });
14     synchronized (kilit) {
15         engellenen.start();
16         uyu(100);
17         System.out.println("4) " + engellenen.getState());
18     }
19     katil(bekleyen);
20     System.out.println("5) " + uyuyan.getState());
21 }
```

main	RUNNABLE
uyuyan	NEW
bekleyen	henüz yok
engellenen	henüz yok

Durum yazdırılır.

Adım 2 / 11

ÇIKTI

```
1) NEW
```

`uyu(ms)` ve `katil(t)`: `Thread.sleep` ve `t.join()` çağrılarını try-catch ile saran yardımcı metotlar. Bekleme süreleri sayesinde çıktı hep böyledir.

Durumları Gözlemlemek: Adım Adım

```
1  public static void main(String[] args) {
2      Thread uyuyan = new Thread(() -> uyu(1000));
3      System.out.println("1) " + uyuyan.getState());
▶      uyuyan.start();
5      uyu(100);
6      System.out.println("2) " + uyuyan.getState());
7      Thread bekleyen = new Thread(() -> katil(uyuyan));
8      bekleyen.start();
9      uyu(100);
10     System.out.println("3) " + bekleyen.getState());
11     Thread engellenen = new Thread(() -> {
12         synchronized (kilit) { }
13     });
14     synchronized (kilit) {
15         engellenen.start();
16         uyu(100);
17         System.out.println("4) " + engellenen.getState());
18     }
19     katil(bekleyen);
20     System.out.println("5) " + uyuyan.getState());
21 }
```

main	RUNNABLE
uyuyan	RUNNABLE
bekleyen	henüz yok
engellenen	henüz yok

`start()` : yeni iş parçacığı çalışmaya hazır.

Adım 3 / 11

ÇIKTI

```
1) NEW
```

`uyu(ms)` ve `katil(t)` : `Thread.sleep` ve `t.join()` çağrılarını try-catch ile saran yardımcı metotlar. Bekleme süreleri sayesinde çıktı hep böyledir.

Durumları Gözlemlemek: Adım Adım

```
1  public static void main(String[] args) {
2      Thread uyuyan = new Thread(() -> uyu(1000));
3      System.out.println("1) " + uyuyan.getState());
4      uyuyan.start();
▶      uyu(100);
6      System.out.println("2) " + uyuyan.getState());
7      Thread bekleyen = new Thread(() -> katil(uyuyan));
8      bekleyen.start();
9      uyu(100);
10     System.out.println("3) " + bekleyen.getState());
11     Thread engellenen = new Thread(() -> {
12         synchronized (kilit) { }
13     });
14     synchronized (kilit) {
15         engellenen.start();
16         uyu(100);
17         System.out.println("4) " + engellenen.getState());
18     }
19     katil(bekleyen);
20     System.out.println("5) " + uyuyan.getState());
21 }
```

main	TIMED_WAITING
uyuyan	TIMED_WAITING
bekleyen	henüz yok
engellenen	henüz yok

İkisi de `sleep` içinde: main 100 ms, uyuyan 1000 ms.

Adım 4 / 11

ÇIKTI

```
1) NEW
```

`uyu(ms)` ve `katil(t)` : `Thread.sleep` ve `t.join()` çağrılarını try-catch ile saran yardımcı metotlar. Bekleme süreleri sayesinde çıktı hep böyledir.

Durumları Gözlemlemek: Adım Adım

```
1  public static void main(String[] args) {
2      Thread uyuyan = new Thread(() -> uyu(1000));
3      System.out.println("1) " + uyuyan.getState());
4      uyuyan.start();
5      uyu(100);
▶      System.out.println("2) " + uyuyan.getState());
7      Thread bekleyen = new Thread(() -> katil(uyuyan));
8      bekleyen.start();
9      uyu(100);
10     System.out.println("3) " + bekleyen.getState());
11     Thread engellenen = new Thread(() -> {
12         synchronized (kilit) { }
13     });
14     synchronized (kilit) {
15         engellenen.start();
16         uyu(100);
17         System.out.println("4) " + engellenen.getState());
18     }
19     katil(bekleyen);
20     System.out.println("5) " + uyuyan.getState());
21 }
```

main	RUNNABLE
uyuyan	TIMED_WAITING
bekleyen	henüz yok
engellenen	henüz yok

main uyandı; uyuyan hâlâ uyuyor: `TIMED_WAITING`.

Adım 5 / 11

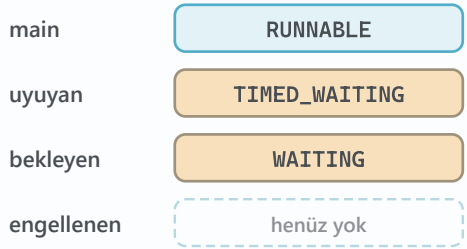
ÇIKTI

```
1) NEW
2) TIMED_WAITING
```

`uyu(ms)` ve `katil(t)`: `Thread.sleep` ve `t.join()` çağrılarını try-catch ile saran yardımcı metotlar. Bekleme süreleri sayesinde çıktı hep böyledir.

Durumları Gözlemlemek: Adım Adım

```
1  public static void main(String[] args) {
2      Thread uyuyan = new Thread(() -> uyu(1000));
3      System.out.println("1) " + uyuyan.getState());
4      uyuyan.start();
5      uyu(100);
6      System.out.println("2) " + uyuyan.getState());
7      Thread bekleyen = new Thread(() -> katil(uyuyan));
▶      bekleyen.start();
9      uyu(100);
10     System.out.println("3) " + bekleyen.getState());
11     Thread engellenen = new Thread(() -> {
12         synchronized (kilit) { }
13     });
14     synchronized (kilit) {
15         engellenen.start();
16         uyu(100);
17         System.out.println("4) " + engellenen.getState());
18     }
19     katil(bekleyen);
20     System.out.println("5) " + uyuyan.getState());
21 }
```



`bekleyen`, `uyuyan.join()` çağırır: süresiz bekler, `WAITING`.

Adım 6 / 11

ÇIKTI

```
1) NEW
2) TIMED_WAITING
```

`uyu(ms)` ve `katil(t)`: `Thread.sleep` ve `t.join()` çağrılarını try-catch ile saran yardımcı metotlar. Bekleme süreleri sayesinde çıktı hep böyledir.

Durumları Gözlemlemek: Adım Adım

```
1  public static void main(String[] args) {
2      Thread uyuyan = new Thread(() -> uyu(1000));
3      System.out.println("1) " + uyuyan.getState());
4      uyuyan.start();
5      uyu(100);
6      System.out.println("2) " + uyuyan.getState());
7      Thread bekleyen = new Thread(() -> katil(uyuyan));
8      bekleyen.start();
9      uyu(100);
▶      System.out.println("3) " + bekleyen.getState());
11     Thread engellenen = new Thread(() -> {
12         synchronized (kilit) { }
13     });
14     synchronized (kilit) {
15         engellenen.start();
16         uyu(100);
17         System.out.println("4) " + engellenen.getState());
18     }
19     katil(bekleyen);
20     System.out.println("5) " + uyuyan.getState());
21 }
```

main	RUNNABLE
uyuyan	TIMED_WAITING
bekleyen	WAITING
engellenen	henüz yok

100 ms sonra durum yazdırılır.

Adım 7 / 11

ÇIKTI

```
1) NEW
2) TIMED_WAITING
3) WAITING
```

`uyu(ms)` ve `katil(t)` : `Thread.sleep` ve `t.join()` çağrılarını try-catch ile saran yardımcı metotlar. Bekleme süreleri sayesinde çıktı hep böyledir.

Durumları Gözlemlemek: Adım Adım

```
1  public static void main(String[] args) {
2      Thread uyuyan = new Thread(() -> uyu(1000));
3      System.out.println("1) " + uyuyan.getState());
4      uyuyan.start();
5      uyu(100);
6      System.out.println("2) " + uyuyan.getState());
7      Thread bekleyen = new Thread(() -> katil(uyuyan));
8      bekleyen.start();
9      uyu(100);
10     System.out.println("3) " + bekleyen.getState());
11     Thread engellenen = new Thread(() -> {
12         synchronized (kilit) { }
13     });
14     synchronized (kilit) {
▶          engellenen.start();
16         uyu(100);
17         System.out.println("4) " + engellenen.getState());
18     }
19     katil(bekleyen);
20     System.out.println("5) " + uyuyan.getState());
21 }
```

main	RUNNABLE
uyuyan	TIMED_WAITING
bekleyen	WAITING
engellenen	BLOCKED

main `kilit`'i tutuyor; `engellenen` aynı kilide girmek istiyor: `BLOCKED`.

Adım 8 / 11

ÇIKTI

```
1) NEW
2) TIMED_WAITING
3) WAITING
```

`uyu(ms)` ve `katil(t)`: `Thread.sleep` ve `t.join()` çağrılarını try-catch ile saran yardımcı metotlar. Bekleme süreleri sayesinde çıktı hep böyledir.

Durumları Gözlemlemek: Adım Adım

```
1  public static void main(String[] args) {
2      Thread uyuyan = new Thread(() -> uyu(1000));
3      System.out.println("1) " + uyuyan.getState());
4      uyuyan.start();
5      uyu(100);
6      System.out.println("2) " + uyuyan.getState());
7      Thread bekleyen = new Thread(() -> katil(uyuyan));
8      bekleyen.start();
9      uyu(100);
10     System.out.println("3) " + bekleyen.getState());
11     Thread engellenen = new Thread(() -> {
12         synchronized (kilit) { }
13     });
14     synchronized (kilit) {
15         engellenen.start();
16         uyu(100);
▶           System.out.println("4) " + engellenen.getState());
18     }
19     katil(bekleyen);
20     System.out.println("5) " + uyuyan.getState());
21 }
```

main	RUNNABLE
uyuyan	TIMED_WAITING
bekleyen	WAITING
engellenen	BLOCKED

Kilit hâlâ main'de; durum yazdırılır.

Adım 9 / 11

ÇIKTI

```
1) NEW
2) TIMED_WAITING
3) WAITING
4) BLOCKED
```

`uyu(ms)` ve `katil(t)` : `Thread.sleep` ve `t.join()` çağrılarını try-catch ile saran yardımcı metotlar. Bekleme süreleri sayesinde çıktı hep böyledir.

Durumları Gözlemlemek: Adım Adım

```
1  public static void main(String[] args) {
2      Thread uyuyan = new Thread(() -> uyu(1000));
3      System.out.println("1) " + uyuyan.getState());
4      uyuyan.start();
5      uyu(100);
6      System.out.println("2) " + uyuyan.getState());
7      Thread bekleyen = new Thread(() -> katil(uyuyan));
8      bekleyen.start();
9      uyu(100);
10     System.out.println("3) " + bekleyen.getState());
11     Thread engellenen = new Thread(() -> {
12         synchronized (kilit) { }
13     });
14     synchronized (kilit) {
15         engellenen.start();
16         uyu(100);
17         System.out.println("4) " + engellenen.getState());
18     }
▶      katil(bekleyen);
20     System.out.println("5) " + uyuyan.getState());
21 }
```

main	WAITING
uyuyan	TERMINATED
bekleyen	TERMINATED
engellenen	TERMINATED

Blok bitince kilit bırakılır, engellenen girip biter. main `bekleyen`'i bekler; uyuyan 1 sn dolunca biter, bekleyen de biter.

Adım 10 / 11

ÇIKTI

```
1) NEW
2) TIMED_WAITING
3) WAITING
4) BLOCKED
```

`uyu(ms)` ve `katil(t)` : `Thread.sleep` ve `t.join()` çağrılarını try-catch ile saran yardımcı metotlar. Bekleme süreleri sayesinde çıktı hep böyledir.

Durumları Gözlemlemek: Adım Adım

```
1  public static void main(String[] args) {
2      Thread uyuyan = new Thread(() -> uyu(1000));
3      System.out.println("1) " + uyuyan.getState());
4      uyuyan.start();
5      uyu(100);
6      System.out.println("2) " + uyuyan.getState());
7      Thread bekleyen = new Thread(() -> katil(uyuyan));
8      bekleyen.start();
9      uyu(100);
10     System.out.println("3) " + bekleyen.getState());
11     Thread engellenen = new Thread(() -> {
12         synchronized (kilit) { }
13     });
14     synchronized (kilit) {
15         engellenen.start();
16         uyu(100);
17         System.out.println("4) " + engellenen.getState());
18     }
19     katil(bekleyen);
▶      System.out.println("5) " + uyuyan.getState());
21 }
```

main	RUNNABLE
uyuyan	TERMINATED
bekleyen	TERMINATED
engellenen	TERMINATED

`run()` 'ı biten iş parçacığı: `TERMINATED`.

Adım 11 / 11

ÇIKTI

```
1) NEW
2) TIMED_WAITING
3) WAITING
4) BLOCKED
5) TERMINATED
```

`uyu(ms)` ve `katil(t)`: `Thread.sleep` ve `t.join()` çağrılarını try-catch ile saran yardımcı metotlar. Bekleme süreleri sayesinde çıktı hep böyledir.

Runnable Arayüzü

- Her iş parçacığı, çalıştırdığı bir `Runnable` nesneye sahiptir.
- `Runnable` arayüzü yalnızca `run()` metodunu içerir.
- Bu arayüzü uygulayan (implements) sınıf, `run()` metodunu tanımlar: iş parçacığının yapacağı iş.
- Tek soyut metotlu (functional) bir arayüz olduğu için Java 8+ ile lambda ifadesi de yazılabilir.

JDK'DAKİ TANIM

```
package java.lang;

public interface Runnable {
    void run();
}
```

UYGULAYAN SINIF

```
public class MyRunnable implements Runnable {
    @Override
    public void run() {
        // İş parçacığının yapması gereken görevler
    }
}
```

JAVA 8+: LAMBDA

```
Runnable r = () -> System.out.println("merhaba");
```

İş Parçacığını Başlatma

```
public class Worker implements Runnable {
    // İş parçacığının görevleri burada tanımlanır
    public void run() {
        String ad = Thread.currentThread().getName();
        System.out.println("Worker çalışıyor: " + ad);
    }
    public static void main(String[] args) {
        // İş parçacığını başlatma
        Worker w = new Worker();
        Thread t = new Thread(w);
        t.start();
        System.out.println("main devam ediyor");
    }
}
```

- `Thread` yapıcısına parametre olarak `Runnable` nesne verilir.
- `start()` çağrılarak iş parçacığı başlatılır.
- `run()` doğrudan çağrılmaz: aksi takdirde kod, çağıranın iş parçacığında çalışır.

Çıktı (gerçek bir çalıştırma)

```
main devam ediyor
Worker çalışıyor: Thread-0
```

Satırların sırası çalıştırmadan çalıştırmaya **değişebilir**: `start()` döner dönmez main devam eder; yeni iş parçacığının ne zaman çalışacağını çizelgeleyici belirler.

start(): İki Yığın, İki Akış

```
1  public class Worker implements Runnable {
2      // İş parçacığının görevleri burada tanımlanır
3      public void run() {
4          String ad = Thread.currentThread().getName();
5          System.out.println("Worker çalışıyor: " + ad);
6      }
7      public static void main(String[] args) {
8          // İş parçacığını başlatma
▶          Worker w = new Worker();
10         Thread t = new Thread(w);
11         t.start();
12         System.out.println("main devam ediyor");
13     }
14 }
```



main çalışıyor; `Worker` nesnesi heap'te oluşturulur. Henüz tek iş parçacığı var.

Adım 1 / 8

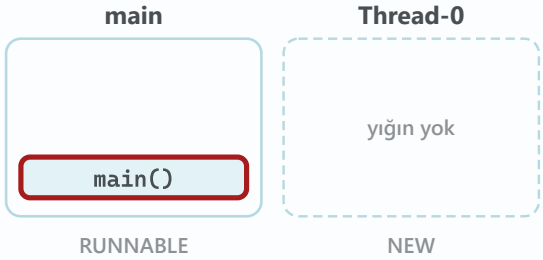
DEĞİŞKENLER

`w = Worker nesnesi` `t = –`

ÇIKTI

start(): İki Yığın, İki Akış

```
1  public class Worker implements Runnable {
2      // İş parçacığının görevleri burada tanımlanır
3      public void run() {
4          String ad = Thread.currentThread().getName();
5          System.out.println("Worker çalışıyor: " + ad);
6      }
7      public static void main(String[] args) {
8          // İş parçacığını başlatma
9          Worker w = new Worker();
▶          Thread t = new Thread(w);
11         t.start();
12         System.out.println("main devam ediyor");
13     }
14 }
```



`Thread` nesnesi oluştu (`NEW`) ama henüz ayrı bir yürütme akışı ve yığın yok.

DEĞİŞKENLER

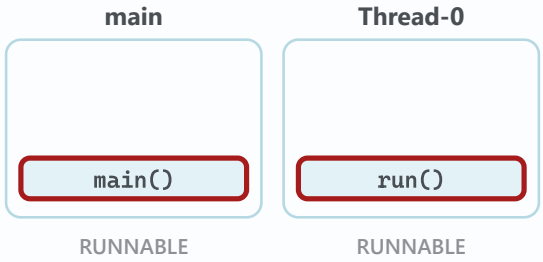
`w = Worker nesnesi`

`t = Thread-0 (NEW)`

ÇIKTI

start(): İki Yığın, İki Akış

```
1  public class Worker implements Runnable {
2      // İş parçacığının görevleri burada tanımlanır
3      public void run() {
4          String ad = Thread.currentThread().getName();
5          System.out.println("Worker çalışıyor: " + ad);
6      }
7      public static void main(String[] args) {
8          // İş parçacığını başlatma
9          Worker w = new Worker();
10         Thread t = new Thread(w);
▶          t.start();
12         System.out.println("main devam ediyor");
13     }
14 }
```



`start()` : JVM yeni bir yığın açar ve orada `run()` 'ı başlatır. `start()` hemen döner.

Adım 3 / 8

DEĞİŞKENLER

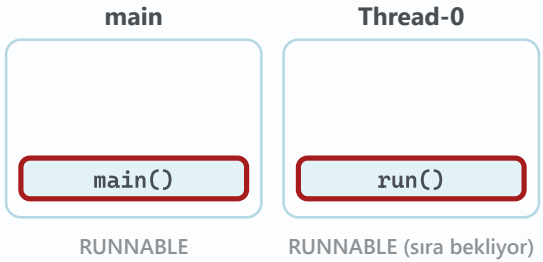
`w = Worker nesnesi`

`t = Thread-0 (RUNNABLE)`

ÇIKTI

start(): İki Yığın, İki Akış

```
1  public class Worker implements Runnable {
2      // İş parçacığının görevleri burada tanımlanır
3      public void run() {
4          String ad = Thread.currentThread().getName();
5          System.out.println("Worker çalışıyor: " + ad);
6      }
7      public static void main(String[] args) {
8          // İş parçacığını başlatma
9          Worker w = new Worker();
10         Thread t = new Thread(w);
11         t.start();
▶          System.out.println("main devam ediyor");
13     }
14 }
```



Bir olası sıra: main önce davranır ve yazdırır.

Adım 4 / 8

DEĞİŞKENLER

`w = Worker nesnesi`

`t = Thread-0 (RUNNABLE)`

ÇIKTI

```
main devam ediyor
```

start(): İki Yığın, İki Akış

```
1  public class Worker implements Runnable {
2      // İş parçacığının görevleri burada tanımlanır
3      public void run() {
4          String ad = Thread.currentThread().getName();
5          System.out.println("Worker çalışıyor: " + ad);
6      }
7      public static void main(String[] args) {
8          // İş parçacığını başlatma
9          Worker w = new Worker();
10         Thread t = new Thread(w);
11         t.start();
12         System.out.println("main devam ediyor");
▶      }
14 }
```



`main()` bitti ama program bitmedi: JVM, daemon olmayan iş parçacıkları bitene kadar bekler.

Adım 5 / 8

DEĞİŞKENLER

`t = Thread-0 (RUNNABLE)`

ÇIKTI

```
main devam ediyor
```

start(): İki Yığın, İki Akış

```
1  public class Worker implements Runnable {
2      // İş parçacığının görevleri burada tanımlanır
3      public void run() {
4          String ad = Thread.currentThread().getName();
5          System.out.println("Worker çalışıyor: " + ad);
6      }
7      public static void main(String[] args) {
8          // İş parçacığını başlatma
9          Worker w = new Worker();
10         Thread t = new Thread(w);
11         t.start();
12         System.out.println("main devam ediyor");
13     }
14 }
```



Thread-0 kendi yığınında çalışır; `ad` onun yerel değişkenidir.

Adım 6 / 8

DEĞİŞKENLER

`t = Thread-0 (RUNNABLE)`

`ad = "Thread-0"`

ÇIKTI

```
main devam ediyor
```

start(): İki Yığın, İki Akış

```
1  public class Worker implements Runnable {
2      // İş parçacığının görevleri burada tanımlanır
3      public void run() {
4          String ad = Thread.currentThread().getName();
▶          System.out.println("Worker çalışıyor: " + ad);
6      }
7      public static void main(String[] args) {
8          // İş parçacığını başlatma
9          Worker w = new Worker();
10         Thread t = new Thread(w);
11         t.start();
12         System.out.println("main devam ediyor");
13     }
14 }
```



Thread-0 yazdırır.

DEĞİŞKENLER

`t = Thread-0 (RUNNABLE)`

`ad = "Thread-0"`

ÇIKTI

```
main devam ediyor
Worker çalışıyor: Thread-0
```

start(): İki Yığın, İki Akış

```
1  public class Worker implements Runnable {
2      // İş parçacığının görevleri burada tanımlanır
3      public void run() {
4          String ad = Thread.currentThread().getName();
5          System.out.println("Worker çalışıyor: " + ad);
▶      }
7      public static void main(String[] args) {
8          // İş parçacığını başlatma
9          Worker w = new Worker();
10         Thread t = new Thread(w);
11         t.start();
12         System.out.println("main devam ediyor");
13     }
14 }
```



`run()` bitti: Thread-0 `TERMINATED`. Çalışan iş parçacığı kalmadı, JVM kapanır.

Adım 8 / 8

DEĞİŞKENLER

`t = Thread-0 (TERMINATED)`

ÇIKTI

```
main devam ediyor
Worker çalışıyor: Thread-0
```

Thread Sınıfını Genişletme

```
public class Worker2 extends Thread {
    // İş parçacığının görevleri burada tanımlanır
    public void run() {
        String ad = getName();   // Thread'den kalıtıldı
        System.out.println("Worker çalışıyor: " + ad);
    }
    public static void main(String[] args) {
        // İş parçacığını oluşturma ve başlatma
        Worker2 w = new Worker2();
        w.start();
        System.out.println("main devam ediyor");
    }
}
```

- İş parçacığı, `Thread` sınıfı genişletilerek (extends) de oluşturulabilir.
- `Runnable` uygulamak yerine `Thread` alt sınıfı yazılır; `Thread` zaten `Runnable` 'ı uygular.
- Nesnenin kendisi bir `Thread` olduğu için doğrudan `w.start()` ve `getName()` çağrılır.

Çıktı (gerçek bir çalıştırma)

```
main devam ediyor
Worker çalışıyor: Thread-0
```

Sıra yine değişebilir.

start() mı, run() mı?

```
public class StartRunFarki {
    public static void main(String[] args)
            throws InterruptedException {
        Thread t = new Thread(() -> {
            String ad = Thread.currentThread().getName();
            System.out.println("run() içinde: " + ad);
        });
        t.run();     // YANLIŞ: main çalıştırır
        t.start();   // DOĞRU: yeni iş parçacığı
        t.join();
    }
}
```

Çıktı

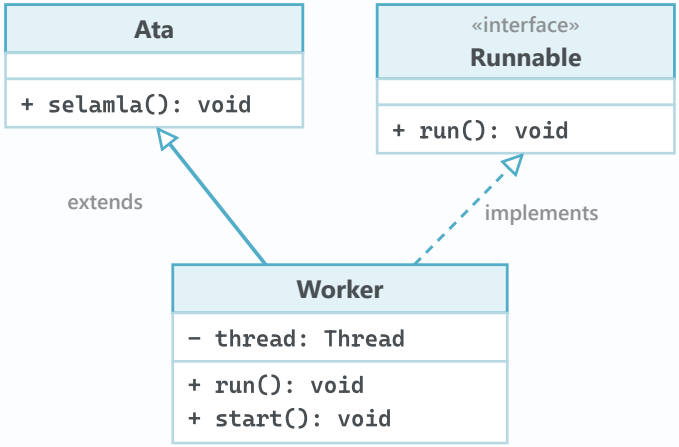
```
run() içinde: main
run() içinde: Thread-0
```

Çağrı	Ne olur?
`t.run()`	Sıradan bir metot çağrısı: **aynı** iş parçacığında (main) çalışır, yeni yığın yok, bitene kadar main bekler.
`t.start()`	JVM **yeni** bir iş parçacığı ve yığın oluşturur; `run()` orada çalışır, `start()` hemen döner.
`t.start()` ikinci kez	`IllegalThreadStateException` : bir `Thread` nesnesi yalnızca bir kez başlatılabilir.

Kural: iş parçacığının **işini** `run()` içine yazarız, iş parçacığını **başlatmak** için `start()` çağırırız.

Tek Kalıtım Sorunu

- Java bir sınıfın yalnızca **tek bir sınıftan** kalıtım almasına izin verir.
- Çalıştırılabilir sınıf zaten başka bir sınıftan (`Ata`) türemişse, `Thread` sınıfını **genişletemez**: `extends Ata, Thread` derlenmez.
- Çözüm: sınıf `Runnable` arayüzünü uygular ve içinde `Thread` tipinde bir alan tutar.
- Arayüz sayısında sınır yoktur; bu yüzden `Runnable` genellikle tercih edilir.



Tek Kalıtım: Çözüm Kodu

```
class Ata {
    public void selamla() {
        System.out.println("Ata sınıfından merhaba");
    }
}
class Worker extends Ata implements Runnable {
    private Thread thread;   // Thread alan olarak
    public void run() {
        String ad = Thread.currentThread().getName();
        System.out.println("run(): " + ad);
    }
    public void start() {
        thread = new Thread(this);
        thread.start();
    }
}
public class TekMirasOrnegi {
    public static void main(String[] args) {
        Worker w = new Worker();
        w.selamla();   // Ata'dan kalıtılan metot
        w.start();     // kendi start() metodumuz
    }
}
```

Çıktı

```
Ata sınıfından merhaba
run(): Thread-0
```

- `Worker` hem `Ata` 'nın metotlarını kalıtır hem de bir iş parçacığında çalışabilir.
- Kendi `start()` metodumuz `new Thread(this)` ile kendini bir `Thread` 'e verir.
- `this` , `Runnable` tipindendir; `Thread` yapıcısı bunu kabul eder.

Üç Yol: Karşılaştırma

```java
public class UcYol {
    static class Gorev implements Runnable {     // 1)
        public void run() {
            System.out.println("1) Runnable sınıfı");
        }
    }
    static class IsParcacigi extends Thread {    // 2)
        public void run() {
            System.out.println("2) Thread alt sınıfı");
        }
    }
    public static void main(String[] args)
            throws InterruptedException {
        Thread t1 = new Thread(new Gorev());
        Thread t2 = new IsParcacigi();
        // 3) Lambda (Java 8+)
        Thread t3 = new Thread(
                () -> System.out.println("3) Lambda"));
        t1.start(); t1.join();
        t2.start(); t2.join();
        t3.start(); t3.join();
    }
}
```

Çıktı

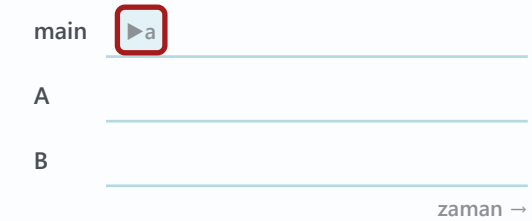
```
1) Runnable sınıfı
2) Thread alt sınıfı
3) Lambda
```

Yol	Ne zaman?
`implements Runnable`	Sınıf başka sınıftan türemişse; iş ile iş parçacığı ayrı tutulur
`extends Thread`	Kısa, bağımsız örnekler; kalıtım hakkı harcanır
Lambda (Java 8+)	Kısa görevler için en pratik yol

Her `start()` 'tan hemen sonra `join()` geldiği için çıktı sırası sabittir. `static class` : başka sınıfın içinde tanımlanan sınıf.

İki İş Parçacığı: Bir Olası Sıra

```
1  public class IkiIsParcacigi {
2      static void gorev() {
3          String ad = Thread.currentThread().getName();
4          for (int i = 1; i <= 2; i++) {
5              System.out.println(ad + ": adım " + i);
6          }
7      }
8      public static void main(String[] args)
9              throws InterruptedException {
10         Thread a = new Thread(() -> gorev(), "A");
11         Thread b = new Thread(() -> gorev(), "B");
▶          a.start();
13         b.start();
14         a.join();
15         b.join();
16         System.out.println("main: bitti");
17     }
18 }
```



main, A'yı başlatır. A artık `RUNNABLE`; ne zaman çalışacağı belli değil.

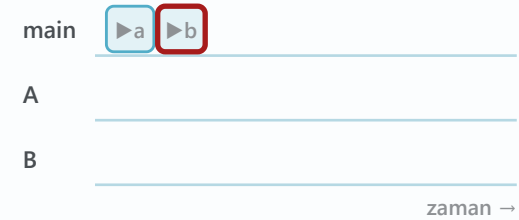
Adım 1 / 8

ÇIKTI

Olası sıralardan biri. Gerçek bir çalıştırma: `B1 · B2 · A1 · A2`. Kesin olan: “main: bitti” en sondadır.

İki İş Parçacığı: Bir Olası Sıra

```
1  public class IkiIsParcacigi {
2      static void gorev() {
3          String ad = Thread.currentThread().getName();
4          for (int i = 1; i <= 2; i++) {
5              System.out.println(ad + ": adım " + i);
6          }
7      }
8      public static void main(String[] args)
9              throws InterruptedException {
10         Thread a = new Thread(() -> gorev(), "A");
11         Thread b = new Thread(() -> gorev(), "B");
12         a.start();
▶          b.start();
14         a.join();
15         b.join();
16         System.out.println("main: bitti");
17     }
18 }
```



main, B'yi başlatır.

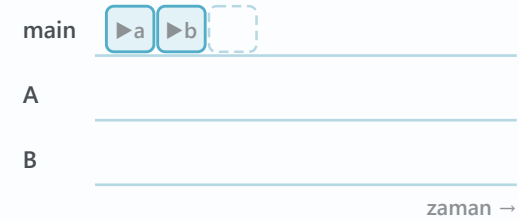
Adım 2 / 8

ÇIKTI

Olası sıralardan biri. Gerçek bir çalıştırma: `B1 · B2 · A1 · A2`. Kesin olan: “main: bitti” en sondadır.

İki İş Parçacığı: Bir Olası Sıra

```
1  public class IkiIsParcacigi {
2      static void gorev() {
3          String ad = Thread.currentThread().getName();
4          for (int i = 1; i <= 2; i++) {
5              System.out.println(ad + ": adım " + i);
6          }
7      }
8      public static void main(String[] args)
9              throws InterruptedException {
10         Thread a = new Thread(() -> gorev(), "A");
11         Thread b = new Thread(() -> gorev(), "B");
12         a.start();
13         b.start();
▶          a.join();
15         b.join();
16         System.out.println("main: bitti");
17     }
18 }
```



`a.join()` : main, A bitene kadar `WAITING` . Artık A ve B çalışır.

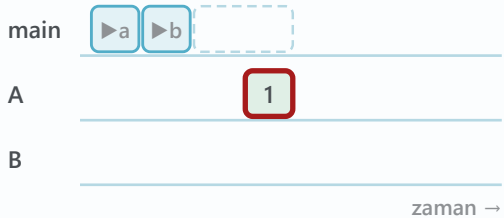
Adım 3 / 8

ÇIKTI

Olası sıralardan biri. Gerçek bir çalıştırma: `B1 · B2 · A1 · A2` . Kesin olan: “main: bitti” en sondadır.

İki İş Parçacığı: Bir Olası Sıra

```
1  public class IkiIsParcacigi {
2      static void gorev() {
3          String ad = Thread.currentThread().getName();
4          for (int i = 1; i <= 2; i++) {
▶              System.out.println(ad + ": adım " + i);
6          }
7      }
8      public static void main(String[] args)
9              throws InterruptedException {
10         Thread a = new Thread(() -> gorev(), "A");
11         Thread b = new Thread(() -> gorev(), "B");
12         a.start();
13         b.start();
14         a.join();
15         b.join();
16         System.out.println("main: bitti");
17     }
18 }
```



Çizelgeleyici A'yı çalıştırır: A kendi yığınında `gorev()` 'i yürütür.

Adım 4 / 8

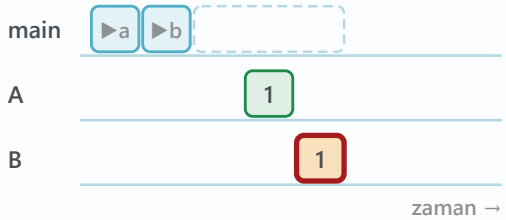
ÇIKTI

```
A: adım 1
```

Olası sıralardan biri. Gerçek bir çalıştırma: `B1 · B2 · A1 · A2`. Kesin olan: “main: bitti” en sondadır.

İki İş Parçacığı: Bir Olası Sıra

```
1  public class IkiIsParcacigi {
2      static void gorev() {
3          String ad = Thread.currentThread().getName();
4          for (int i = 1; i <= 2; i++) {
▶              System.out.println(ad + ": adım " + i);
6          }
7      }
8      public static void main(String[] args)
9              throws InterruptedException {
10         Thread a = new Thread(() -> gorev(), "A");
11         Thread b = new Thread(() -> gorev(), "B");
12         a.start();
13         b.start();
14         a.join();
15         b.join();
16         System.out.println("main: bitti");
17     }
18 }
```



Bağlam değişimi (context switch): şimdi B çalışıyor. B'nin `i`'si ayrı bir yerel değişkendir.

Adım 5 / 8

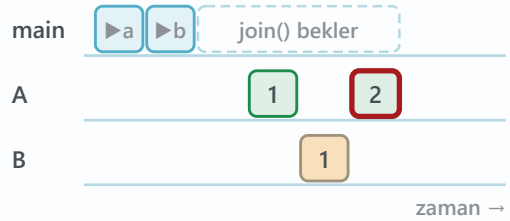
ÇIKTI

```
A: adım 1
B: adım 1
```

Olası sıralardan biri. Gerçek bir çalıştırma: `B1 · B2 · A1 · A2`. Kesin olan: “main: bitti” en sondadır.

İki İş Parçacığı: Bir Olası Sıra

```
1  public class IkiIsParcacigi {
2      static void gorev() {
3          String ad = Thread.currentThread().getName();
4          for (int i = 1; i <= 2; i++) {
▶              System.out.println(ad + ": adım " + i);
6          }
7      }
8      public static void main(String[] args)
9              throws InterruptedException {
10         Thread a = new Thread(() -> gorev(), "A");
11         Thread b = new Thread(() -> gorev(), "B");
12         a.start();
13         b.start();
14         a.join();
15         b.join();
16         System.out.println("main: bitti");
17     }
18 }
```



Tekrar A.

Adım 6 / 8

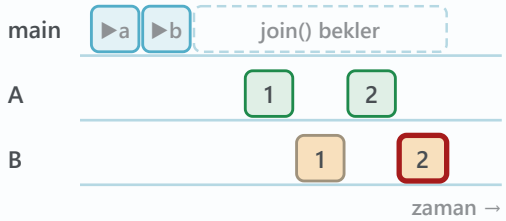
ÇIKTI

```
A: adım 1
B: adım 1
A: adım 2
```

Olası sıralardan biri. Gerçek bir çalıştırma: `B1 · B2 · A1 · A2`. Kesin olan: “main: bitti” en sondadır.

İki İş Parçacığı: Bir Olası Sıra

```
1  public class IkiIsParcacigi {
2      static void gorev() {
3          String ad = Thread.currentThread().getName();
4          for (int i = 1; i <= 2; i++) {
▶              System.out.println(ad + ": adım " + i);
6          }
7      }
8      public static void main(String[] args)
9              throws InterruptedException {
10         Thread a = new Thread(() -> gorev(), "A");
11         Thread b = new Thread(() -> gorev(), "B");
12         a.start();
13         b.start();
14         a.join();
15         b.join();
16         System.out.println("main: bitti");
17     }
18 }
```



Tekrar B. Ardından ikisi de biter (`TERMINATED`).

Adım 7 / 8

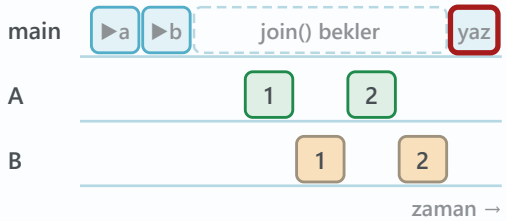
ÇIKTI

```
A: adım 1
B: adım 1
A: adım 2
B: adım 2
```

Olası sıralardan biri. Gerçek bir çalıştırma: `B1 · B2 · A1 · A2` . Kesin olan: “main: bitti” en sondadır.

İki İş Parçacığı: Bir Olası Sıra

```
1  public class IkiIsParcacigi {
2      static void gorev() {
3          String ad = Thread.currentThread().getName();
4          for (int i = 1; i <= 2; i++) {
5              System.out.println(ad + ": adım " + i);
6          }
7      }
8      public static void main(String[] args)
9              throws InterruptedException {
10         Thread a = new Thread(() -> gorev(), "A");
11         Thread b = new Thread(() -> gorev(), "B");
12         a.start();
13         b.start();
14         a.join();
15         b.join();
▶          System.out.println("main: bitti");
17     }
18 }
```



`a.join()` döner, `b.join()` B zaten bittiği için hemen döner; main yazdırır.

Adım 8 / 8

ÇIKTI

```
A: adım 1
B: adım 1
A: adım 2
B: adım 2
main: bitti
```

Olası sıralardan biri. Gerçek bir çalıştırma: `B1 · B2 · A1 · A2`. Kesin olan: “main: bitti” en sondadır.

YÖNETİM VE DURDURMA

İş Parçacığı Yönetimi: sleep, join, yield

sleep(ms)
Çalışan iş parçacığını belirli bir süre **uyutur** (`TIMED_WAITING`). Kilit tutuyorsa bırakmaz.

join()
Çağıran iş parçacığı, hedef iş parçacığı **bitene kadar bekler**. `join(ms)` : en çok ms kadar.

yield()
Yürütmeyi geçici olarak başka iş parçacığına bırakma **ipucu**; çizelgeleyici yok sayabilir.

```
public class JoinOrnegi {
    static long sonuc = 0;
    public static void main(String[] args)
            throws InterruptedException {
        Thread hesap = new Thread(() -> {
            long toplam = 0;
            for (int i = 1; i <= 1_000_000; i++) {
                toplam += i;
            }
            sonuc = toplam;
        });
        hesap.start();
        System.out.println("join öncesi : " + sonuc);
        hesap.join();   // hesap bitene kadar bekle
        System.out.println("join sonrası: " + sonuc);
    }
}
```

Çıktı

```
join öncesi : 0
join sonrası: 500000500000
```

`join()` olmadan main, hesap bitmeden `sonuc` 'u okur: **0** görür. `join()` sonrası hesap kesinlikle bitmiştir ve yazdığı değer görünür.

`sleep` ve `join` , `InterruptedException` fırlatabilir: yakalanmalı ya da `throws` ile bildirilmelidir.

Arka Plan (Daemon) İş Parçacıkları

```java
public class DaemonOrnegi {
    public static void main(String[] args)
            throws InterruptedException {
        Thread saat = new Thread(() -> {
            int s = 0;
            while (true) {
                System.out.println("tik " + s++);
                try {
                    Thread.sleep(300);
                } catch (InterruptedException e) {
                    return;
                }
            }
        });
        saat.setDaemon(true);   // start()'tan ÖNCE
        saat.start();
        Thread.sleep(1000);
        System.out.println("main bitti, JVM kapanıyor");
    }
}
```

Çıktı

```
tik 0
tik 1
tik 2
tik 3
main bitti, JVM kapanıyor
```

- JVM, **daemon olmayan** tüm iş parçacıkları bitince kapanır; daemon iş parçacıklarının bitmesi beklenmez.
- `saat` sonsuz döngüde olsa da main bitince program sonlanır.
- `setDaemon(true)`, `start()` 'tan **önce** çağrılmalı; sonra çağrılırsa `IllegalThreadStateException`.

İş Parçacığını Durdurma

- İş parçacığı, `run()` metodu tamamlandığında durur.
- JVM kapanır: `System.exit()` (içeride `Runtime.exit()`) çağrıldığında ya da daemon olmayan tüm iş parçacıkları bittiğinde.
- Bir iş parçacığını dışarıdan durdurmanın doğru yolu **iş birliğidir**: iş parçacığı periyodik olarak bir **bayrak** (flag) kontrol eder.
- Bayrak, değişikliği diğer iş parçacıklarının görebilmesi için `volatile` tanımlanır.
- Alternatif: `interrupt()` ile kesme isteği.

Thread.stop() kullanılmaz

Kullanımdan kaldırılmış (deprecated) `stop()`, iş parçacığını işinin ortasında öldürür; tuttuğu kilitler bırakılır ve nesneler yarım güncellenmiş kalabilir. Java 20+'da artık çalışmaz:

```
Thread t = new Thread(() -> { });
try {
    t.stop();
} catch (UnsupportedOperationException e) {
    System.out.println("stop(): desteklenmiyor");
}
```

Çıktı (JDK 21)

```
stop(): desteklenmiyor
```

Bayrak ile Durdurma

```
class Worker extends Thread {
    private volatile boolean flag = false;
    public void finish() { flag = true; }
    public void run() {
        while (!flag) {
            System.out.println("çalışıyor...");
            try { Thread.sleep(100); }
            catch (InterruptedException e) { return; }
        }
        System.out.println("bayrak görüldü, bitiyor");
    }
}
public class BayrakDurdurma {
    public static void main(String[] args)
            throws InterruptedException {
        Worker w = new Worker();
        w.start();
        Thread.sleep(350);
        w.finish();   // bayrağı kaldır
        w.join();     // bitmesini bekle
        System.out.println("main: işçi durdu");
    }
}
```

Çıktı

```
çalışıyor...
çalışıyor...
çalışıyor...
çalışıyor...
bayrak görüldü, bitiyor
main: işçi durdu
```

- `finish()` yalnızca bayrağı kaldırır; iş parçacığı döngünün başında bunu görür ve `run()`'dan **kendisi** çıkar.
- main 350 ms uyurken işçi 0, 100, 200, 300 ms'de dört kez yazdı.
- `volatile` olmasaydı işçi bayrağın değiştiğini hiç görmeyebilirdi.

Referans ile Durdurma

```
class Worker implements Runnable {
    private volatile Thread thread;
    public void start() {
        thread = new Thread(this);
        thread.start();
    }
    public void finish() { thread = null; }
    public void run() {
        Thread ben = Thread.currentThread();
        while (thread == ben) {   // ... iş ...
        }
        System.out.println("run() bitti");
    }
}
public class ReferansDurdurma {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Worker w = new Worker();
        w.start();
        Thread.sleep(200);
        w.finish();
        Thread.sleep(200);
        System.out.println("main: bitti");
    }
}
```

Çıktı

```
run() bitti
main: bitti
```

- Sınıf `Runnable` uygular; çalışan `Thread` nesnesi `volatile` bir alanda tutulur.
- Döngü, alan hâlâ **kendi** iş parçacığını gösterdikçe sürer: `Thread.currentThread()` ile karşılaştırılır.
- `finish()` alanı `null` yapar; koşul bozulur, `run()` biter.
- `currentThread()` *static* olduğundan `Thread`'i genişletmeyen sınıfta `Thread.` ön eki şarttır.

SENKRONİZASYON

İşlemleri Doğru Sırayla Yürütmek

Hız belirsiz

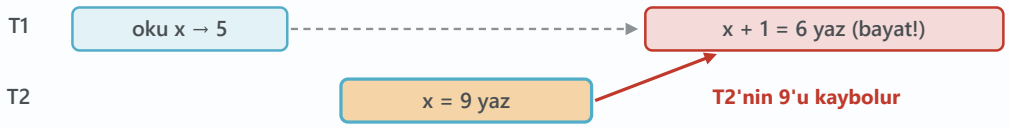
Her iş parçacığının çalışma hızı ve sıklığı değişkendir. İşletim sistemleri öncelikleri **görmezden gelebilir**; sıraya öncelikle güvenilmez.

Bayat değer

Bir iş parçacığı değişkeni okuduktan sonra başkası değeri güncelleyebilir; ilki **güncel olmayan** değerle çalışmaya devam eder.

Yeniden sıralama

Derleyici, JIT ve işlemci, optimizasyon için komutların sırasını değiştirebilir; tek iş parçacığında fark edilmez, birden fazlasında beklenmeyen davranış doğurur.



Paylaşılan ve **değişen** veriye birden fazla iş parçacığı erişiyorsa erişim **senkronize** edilmelidir. Aksi hâlde sonuç, iş parçacıklarının hangi sırayla çalıştığına bağlı olur: buna **yarış durumu** (race condition) denir.

Yarış Durumu (Race Condition)

```
public class YarisDurumu {
    static int sayac = 0;   // paylaşılan veri
    public static void main(String[] args)
            throws InterruptedException {
        Runnable arttir = () -> {
            for (int i = 0; i < 100_000; i++) {
                sayac++;   // oku, 1 ekle, yaz: atomik DEĞİL
            }
        };
        Thread t1 = new Thread(arttir);
        Thread t2 = new Thread(arttir);
        t1.start();
        t2.start();
        t1.join();
        t2.join();
        System.out.println("Beklenen: 200000");
        System.out.println("Bulunan : " + sayac);
    }
}
```

1. çalıştırma

```
Beklenen: 200000
Bulunan : 138001
```

2. çalıştırma

```
Beklenen: 200000
Bulunan : 135352
```

3. çalıştırma

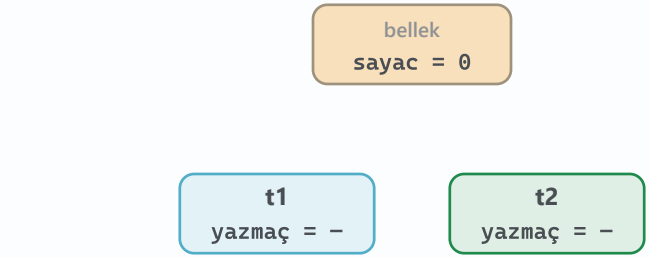
```
Beklenen: 200000
Bulunan : 136776
```

Her çalıştırmada **farklı** ve 200000'den küçük bir sonuç: bazı artışlar kayboluyor.

SENKRONİZASYON · BİR OLASI SIRA

sayac++ Neden Kaybolur?

```
// sayac++ işlemcide üç adımdır:
int yazmac = sayac;      // 1) oku
yazmac = yazmac + 1;     // 2) 1 ekle
sayac = yazmac;          // 3) yaz
```



Başta `sayac = 0`. İki iş parçacığı da `sayac++` yapacak; doğru sonuç 2 olmalı.

Adım 1 / 7

DEĞİŞKENLER

`sayac = 0` `t1.yazmac = –` `t2.yazmac = –`

ÇAĞRI YIĞINI

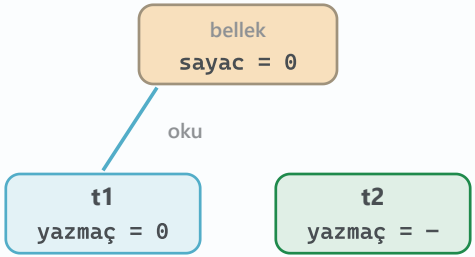
boş

Bu, olası sıralardan yalnızca biridir; araya girme olmazsa sonuç doğru çıkar. Hata bu yüzden **rastgele** görünür ve test etmesi zordur. Çağrı yığını kutusu o anda çalışan iş parçacığını gösterir.

SENKRONİZASYON · BİR OLASI SIRA

sayac++ Neden Kaybolur?

```
1 // sayac++ işlemcide üç adımdır:
▶ int yazmac = sayac;      // 1) oku
3 yazmac = yazmac + 1;     // 2) 1 ekle
4 sayac = yazmac;          // 3) yaz
```



t1 okur: yazmacına 0 gelir.

Adım 2 / 7

DEĞİŞKENLER

`sayac = 0` `t1.yazmac = 0` `t2.yazmac = –`

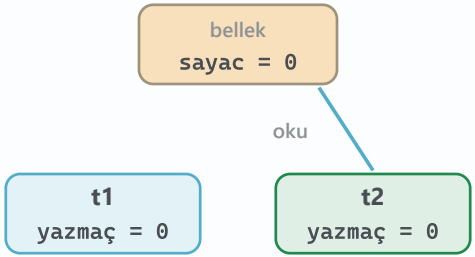
ÇAĞRI YIĞINI

`t1`

Bu, olası sıralardan yalnızca biridir; araya girme olmazsa sonuç doğru çıkar. Hata bu yüzden **rastgele** görünür ve test etmesi zordur. Çağrı yığını kutusu o anda çalışan iş parçacığını gösterir.

sayac++ Neden Kaybolur?

```
1 // sayac++ işlemcide üç adımdır:
▶ int yazmac = sayac;      // 1) oku
3 yazmac = yazmac + 1;     // 2) 1 ekle
4 sayac = yazmac;          // 3) yaz
```



Bağlam değişimi! t2 de okur: o da 0 görür.

Adım 3 / 7

DEĞİŞKENLER

`sayac = 0` `t1.yazmac = 0` `t2.yazmac = 0`

ÇAĞRI YIĞINI

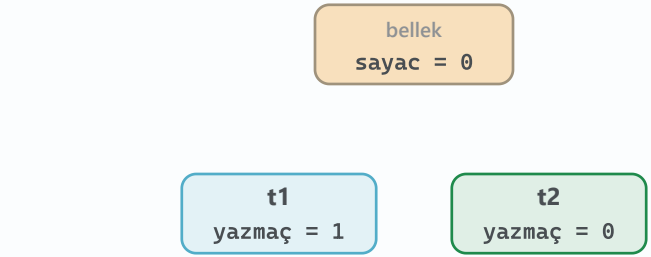
`t2`

Bu, olası sıralardan yalnızca biridir; araya girme olmazsa sonuç doğru çıkar. Hata bu yüzden **rastgele** görünür ve test etmesi zordur. Çağrı yığını kutusu o anda çalışan iş parçacığını gösterir.

SENKRONİZASYON · BİR OLASI SIRA

sayac++ Neden Kaybolur?

```
1 // sayac++ işlemcide üç adımdır:
2 int yazmac = sayac;      // 1) oku
▶ yazmac = yazmac + 1;     // 2) 1 ekle
4 sayac = yazmac;          // 3) yaz
```



t1 kendi yazmacında 1 ekler.

Adım 4 / 7

DEĞİŞKENLER

`sayac = 0` `t1.yazmac = 1` `t2.yazmac = 0`

ÇAĞRI YIĞINI

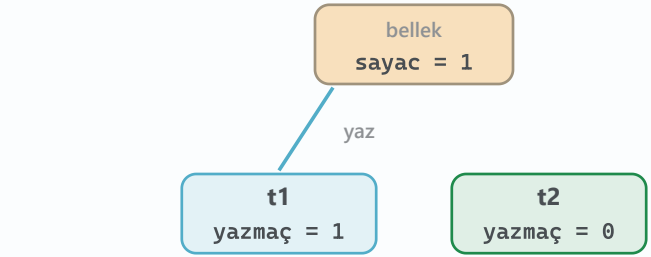
`t1`

Bu, olası sıralardan yalnızca biridir; araya girme olmazsa sonuç doğru çıkar. Hata bu yüzden **rastgele** görünür ve test etmesi zordur. Çağrı yığını kutusu o anda çalışan iş parçacığını gösterir.

SENKRONİZASYON · BİR OLASI SIRA

sayac++ Neden Kaybolur?

```
1 // sayac++ işlemcide üç adımdır:
2 int yazmac = sayac;      // 1) oku
3 yazmac = yazmac + 1;     // 2) 1 ekle
▶ sayac = yazmac;          // 3) yaz
```



t1 yazar: `sayac = 1` .

Adım 5 / 7

DEĞİŞKENLER

`sayac = 1` `t1.yazmac = 1` `t2.yazmac = 0`

ÇAĞRI YIĞINI

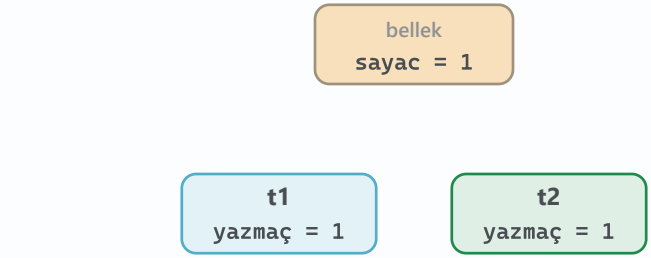
`t1`

Bu, olası sıralardan yalnızca biridir; araya girme olmazsa sonuç doğru çıkar. Hata bu yüzden **rastgele** görünür ve test etmesi zordur. Çağrı yığını kutusu o anda çalışan iş parçacığını gösterir.

SENKRONİZASYON · BİR OLASI SIRA

sayac++ Neden Kaybolur?

```
1 // sayac++ işlemcide üç adımdır:
2 int yazmac = sayac;      // 1) oku
▶ yazmac = yazmac + 1;     // 2) 1 ekle
4 sayac = yazmac;          // 3) yaz
```



t2 kendi (eski) değerine 1 ekler: 1.

Adım 6 / 7

DEĞİŞKENLER

`sayac = 1` `t1.yazmac = 1` `t2.yazmac = 1`

ÇAĞRI YIĞINI

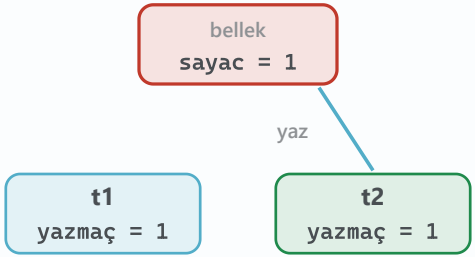
`t2`

Bu, olası sıralardan yalnızca biridir; araya girme olmazsa sonuç doğru çıkar. Hata bu yüzden **rastgele** görünür ve test etmesi zordur. Çağrı yığını kutusu o anda çalışan iş parçacığını gösterir.

SENKRONİZASYON · BİR OLASI SIRA

sayac++ Neden Kaybolur?

```
1 // sayac++ işlemcide üç adımdır:
2 int yazmac = sayac;      // 1) oku
3 yazmac = yazmac + 1;     // 2) 1 ekle
▶ sayac = yazmac;          // 3) yaz
```



t2 yazar: `sayac = 1`. İki artış yapıldı ama sonuç 1: t1'in artışı **kayboldu**.

Adım 7 / 7

DEĞİŞKENLER

`sayac = 1` `t1.yazmac = 1` `t2.yazmac = 1`

ÇAĞRI YIĞINI

`t2`

Bu, olası sıralardan yalnızca biridir; araya girme olmazsa sonuç doğru çıkar. Hata bu yüzden **rastgele** görünür ve test etmesi zordur. Çağrı yığını kutusu o anda çalışan iş parçacığını gösterir.

SENKRONİZASYON

Senkronizasyon Seçenekleri

join()
Bir iş parçacığının bitmesini beklemek.

synchronized
Nesnenin monitör kilidiyle karşılıklı dışlama.

Lock nesneleri
`ReentrantLock`, `ReadWriteLock`: açık kilitleme.

Bariyer, semafor, değiştirici
`CyclicBarrier`, `Semaphore`, `Exchanger`, `CountDownLatch`.

volatile değişkenler
Okuma/yazmanın tüm iş parçacıklarınca görünmesi.

Atomik nesneler
`AtomicInteger` gibi bölünemez işlemler.

Senkronizasyona benzeyen ama olmayanlar: öncelikler (priority), uyutma (`sleep`), yol verme (`yield`) ve zamanlayıcılar (timer). Bunlar sırayı **garanti etmez**; "biraz bekleyeyim, öbürü bitirmiş olur" diye kod yazılmaz.

synchronized ve Monitör

- Her nesnenin, kilitlenip açılabilen bir **monitörü** (monitor, iç kilit) vardır.
- Monitöre aynı anda yalnızca **bir** iş parçacığı sahip olabilir.
- t1 monitöre sahipken t2 de isterse t2 bekler (`BLOCKED`).
- Monitör bırakılınca bekleyenler **rekabet eder**, yalnızca biri sahip olur.
- Monitör `synchronized` ile alınır; blok bitince (istisna ile çıkılsa bile) otomatik bırakılır.
- Böylece **karşılıklı dışlama** (mutual exclusion) sağlanır, veri bütünlüğü korunur.

SÖZ DİZİMİ

```
synchronized (o) {
    // o'nun monitörü bu blokta bizde
}
```

```
Runnable r = () -> {
    for (int i = 0; i < 50_000; i++) {
        synchronized (o) {   // o'nun monitörünü al
            ortak++;
        }                    // monitör bırakılır
    }
};
```

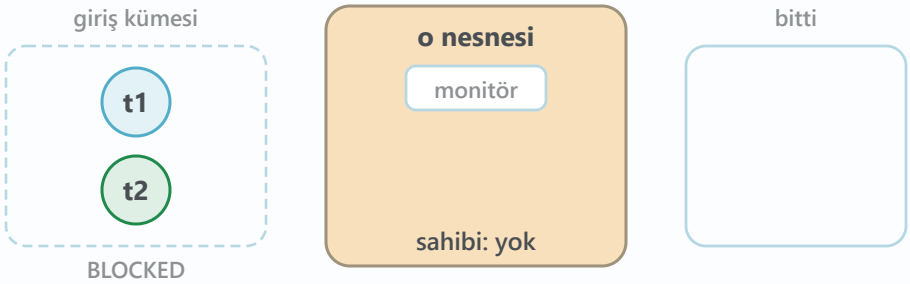
Çıktı (2 × 50000, her seferinde)

```
100000
```

Monitör Adım Adım

```
// t1 ve t2 aynı kodu çalıştırır
synchronized (o) {
    ortak++;      // kritik bölge
}
```

Kritik bölge (critical section): paylaşılan veriye erişen ve aynı anda yalnızca bir iş parçacığının çalıştırması gereken kod parçası.

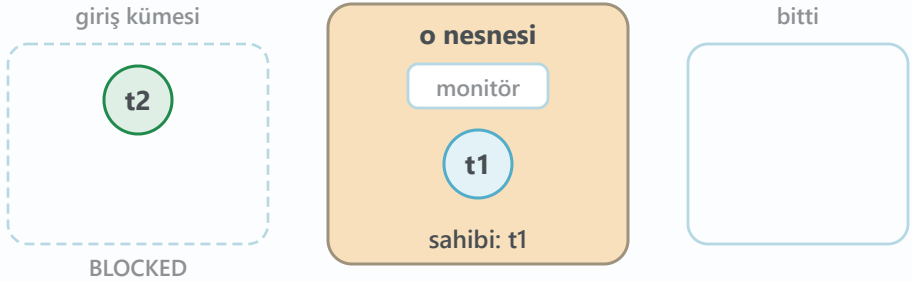


t1 ve t2 aynı anda `synchronized (o)` satırına gelir; monitör boştur.

Monitör Adım Adım

```
// t1 ve t2 aynı kodu çalıştırır
synchronized (o) {
    ortak++;      // kritik bölge
}
```

Kritik bölge (critical section): paylaşılan veriye erişen ve aynı anda yalnızca bir iş parçacığının çalıştırması gereken kod parçası.

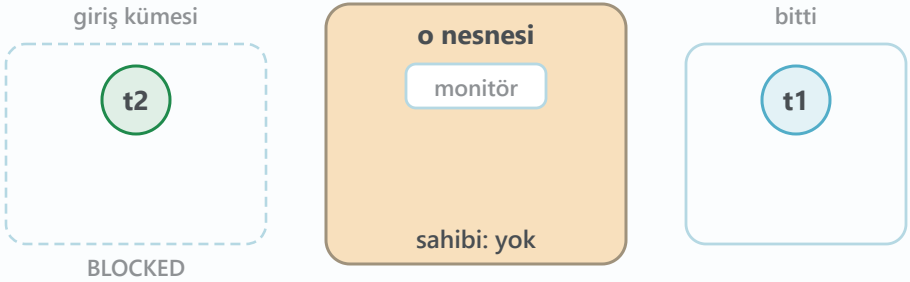


t1 kazanır ve monitörü alır. t2 giriş kümesinde `BLOCKED` bekler.

Monitör Adım Adım

```
// t1 ve t2 aynı kodu çalıştırır
synchronized (o) {
    ortak++;      // kritik bölge
}
```

Kritik bölge (critical section): paylaşılan veriye erişen ve aynı anda yalnızca bir iş parçacığının çalıştırması gereken kod parçası.

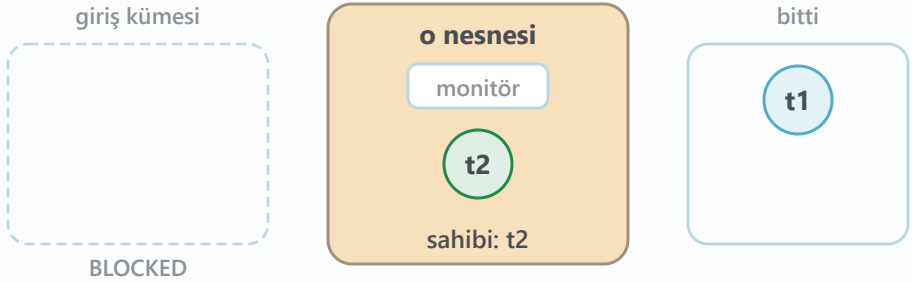


t1 bloktan çıkar: monitör otomatik bırakılır. Bekleyenler rekabet eder.

Monitör Adım Adım

```
// t1 ve t2 aynı kodu çalıştırır
synchronized (o) {
    ortak++;      // kritik bölge
}
```

Kritik bölge (critical section): paylaşılan veriye erişen ve aynı anda yalnızca bir iş parçacığının çalıştırması gereken kod parçası.

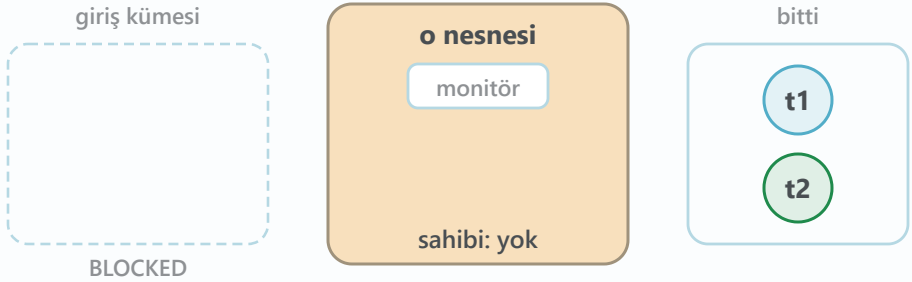


t2 monitörü alır ve kritik bölgeye girer.

Monitör Adım Adım

```
// t1 ve t2 aynı kodu çalıştırır
synchronized (o) {
    ortak++;      // kritik bölge
}
```

Kritik bölge (critical section): paylaşılan veriye erişen ve aynı anda yalnızca bir iş parçacığının çalıştırması gereken kod parçası.



t2 de çıkar. `ortak++` iki kez, birbirine karışmadan yapıldı.

Metotları Senkronize Tanımlama

`synchronized` METOT

```
class C {
    synchronized void p() { ... }
    static synchronized void q() { ... }
    //...
}
```

EŞDEĞERİ: `synchronized` BLOK

```
class C {
    void p() { synchronized (this) { ... } }
    static void q() { synchronized (C.class) { ... } }
    //...
}
```

- Metodu `synchronized` tanımlamak, gövdesini bir `synchronized` bloğa almakla **aynıdır**.
- Örnek metot → `this` nesnesinin monitörü.
- `static` metot → sınıfın `C.class` nesnesinin monitörü (nesne yok).
- Bu yüzden bir `static synchronized` ile bir örnek `synchronized` metot birbirini **engellemez**: farklı kilitler.
- Blok biçimi, yalnızca gerçekten gereken satırları kilitlemeye izin verir.

`...` yerine gövde yazıldığında (örneğin `n++`, `s++`) iki biçim derlenir ve aynı davranır.

Yarışı Önlemek

```
class Sayac {
    private int deger = 0;
    public synchronized void arttir() { deger++; }
    public synchronized int getDeger() { return deger; }
}

public class SenkronSayac {
    public static void main(String[] args)
            throws InterruptedException {
        Sayac sayac = new Sayac();
        Runnable gorev = () -> {
            for (int i = 0; i < 100_000; i++) {
                sayac.arttir();
            }
        };
        Thread t1 = new Thread(gorev);
        Thread t2 = new Thread(gorev);
        t1.start();
        t2.start();
        t1.join();
        t2.join();
        System.out.println("Sonuç: " + sayac.getDeger());
    }
}
```

Çıktı (her çalıştırmada)

```
Sonuç: 200000
```

- `arttir()` artık `synchronized`: oku–ekle–yaz adımları bölünmeden yapılır.
- Okuyan `getDeger()` da senkronize olmalı; yoksa güncel değeri görmesi garanti değildir.
- Bedeli: iş parçacıkları sırayla girer, biraz yavaşlar. Bu yüzden yalnızca paylaşılan veri korunur.

Karşılıklı Dışlama: OncelikliKuyruk

```
class OncelikliKuyruk {
    private int[] veri;
    private int boyut;
    public OncelikliKuyruk(int n) { veri = new int[n]; }
    public synchronized void ekle(int o) {
        if (boyut == veri.length)
            throw new HeapFullException();
        veri[boyut++] = o;
    }
    public synchronized int cikar() {   // en küçüğü
        int enk = 0;
        for (int i = 1; i < boyut; i++) {
            if (veri[i] < veri[enk]) enk = i;
        }
        int sonuc = veri[enk];
        veri[enk] = veri[--boyut];
        return sonuc;
    }
    public synchronized String toString() {
        return Arrays.toString(Arrays.copyOf(veri, boyut));
    }
}
```

Tüm metotlar aynı monitörü (`this`) kullanır.

```
OncelikliKuyruk k =
        new OncelikliKuyruk(3);
k.ekle(5);
k.ekle(2);
k.ekle(8);
System.out.println(k);
int x = k.cikar();
System.out.println(x);
System.out.println(k);
k.ekle(1);
try {
    k.ekle(9);
} catch (HeapFullException e) {
    String m = e.getMessage();
    System.out.println(m);
}
```

Çıktı

```
[5, 2, 8]
2
[5, 8]
Kuyruk dolu
```

volatile Alanlar

- Performans için değerler önbellekte ya da **yazmaçta** (register) tutulabilir; o zaman diğer iş parçacıkları güncel değere erişemez.
- `volatile`, değişkenin her okunuşta **ana bellekten** okunmasını, her yazılışta hemen görünür olmasını garanti eder.
- `long` ve `double` dışındaki değişkenlerin tek okuma/yazması zaten atomiktir; `volatile long/double` da atomik olur.
- Paylaşılan basit bir bayrak için `synchronized` ve kilit gerektirmez.
- Ama yalnızca okuma ve yazma atomiktir: `x++` gibi oku–değiştir–yaz işlemi **atomik değildir**.



Görünürlük Sorunu

```java
public class GorunurlukSorunu {
    static boolean dur = false;   // volatile DEĞİL!
    public static void main(String[] args)
            throws InterruptedException {
        Thread t = new Thread(() -> {
            long tur = 0;
            while (!dur) {
                tur++;
            }
            System.out.println("iş parçacığı durdu");
        });
        t.setDaemon(true);
        t.start();
        Thread.sleep(500);
        dur = true;
        System.out.println("main: dur = true");
        t.join(2000);   // en çok 2 sn bekle
        boolean canli = t.isAlive();
        System.out.println("hâlâ çalışıyor mu? " + canli);
    }
}
```

Çıktı: volatile YOK

```
main: dur = true
hâlâ çalışıyor mu? true
```

Çıktı: static volatile boolean dur

```
main: dur = true
iş parçacığı durdu
hâlâ çalışıyor mu? false
```

`volatile` olmadan JIT derleyicisi `dur`'u bir kez okuyup döngüyü `while (true)` gibi çalıştırabilir: iş parçacığı değişikliği **hiç görmez**. Sonuç JVM'e göre değişebilir; doğruluk şansa bırakılmaz.

`setDaemon(true)`: takılan iş parçacığı programın kapanmasını engellemesin diye.

volatile Atomik Değildir, final ile Birleşmez

```
static volatile int sayac = 0;
// main içinde:
Runnable r = () -> {
    for (int i = 0; i < 100_000; i++) sayac++;
};
```

Üç çalıştırma (beklenen 200000)

```
volatile sayac: 163299
volatile sayac: 164441
volatile sayac: 199332
```

Görünürlük tamam, ama iki iş parçacığı yine aynı değeri okuyup aynı sonucu yazabiliyor. Çözüm: `synchronized` ya da `AtomicInteger`.

```
public class FinalVolatile {
    private final volatile int x = 5;
}
```

Derleyici hatası

```
FinalVolatile.java:2: error: illegal
combination of modifiers: final and
volatile
    private final volatile int x = 5;
                              ^
1 error
```

final	volatile
Bir kez atanır (yapıcıda); sonra değişmez	Değeri değişebilir
Yapıcı bitince herkes aynı değeri görür	Her okuma güncel değeri döndürür

İkisi senkronizasyon ihtiyacını farklı yoldan giderir; birlikte kullanılamaz.

GÖRÜNÜRLÜK

Java Memory Model: happens-before

Java Bellek Modeli (JMM), bir iş parçacığının yazdığı değeri ötekinin **ne zaman** göreceğini tanımlar. Programcı işlemci bariyerleriyle değil, **önce-olur** (happens-before) ilişkileriyle düşünür: A önce-olur B ise, A'nın yazdıkları B'de kesinlikle görünür.

Kural	A önce-olur B
Kilit	bir monitörün/kilidin **bırakılması** → aynı kilidin sonraki **alınması**
`volatile`	bir `volatile` alana **yazma** → aynı alanın sonraki **okunması**
Başlatma	`t.start()` çağrısından önceki her şey → `t` 'nin içindeki işlemler
Bitirme	`t` 'nin bütün işlemleri → `t.join()` 'den dönen iş parçacığı
Hazır yapılar	`BlockingQueue.put` → aynı öğeyi alan `take` ; `Future` 'ın işi → `get()`

Yanlış paylaşım (false sharing): farklı iş parçacıklarının **bağımsız** değişkenleri aynı önbellek satırında (çoğunlukla 64 bayt) yer alıp sık güncellenirse çekirdekler satırı birbirinden sürekli çeker. Sonuç yanlış olmaz ama program **yavaşlar**; bu bir doğruluk değil, başarım sorunudur.

Açık Kilitleme (Explicit Locking)

```java
public class Ornek {
    private final Lock kilit = new ReentrantLock();
    private int sayac = 0;
    public void calistir() {
        kilit.lock();
        try {
            // kritik bölge
            sayac++;
        } finally {
            kilit.unlock();
        }
    }
    public static void main(String[] args)
            throws InterruptedException {
        Ornek o = new Ornek();
        Runnable r = () -> {
            for (int i = 0; i < 100_000; i++) o.calistir();
        };
        Thread a = new Thread(r), b = new Thread(r);
        a.start(); b.start();
        a.join(); b.join();
        System.out.println("Sonuç: " + o.sayac);
    }
}
```

- Karmaşık senkronizasyon senaryoları için kullanılır.
- `java.util.concurrent.locks` paketindeki `Lock` arayüzü; `ReentrantLock` ve `ReadWriteLock` gelişmiş, özelleştirilebilir kilitler sunar.
- Esneklik ve performans iyileştirmeleri sağlar: denemeli, süreli, kesilebilir kilit alma.
- Kullanırken dikkatli olunmalı: kilidi **programcı** açar.
- İçe aktarma: `java.util.concurrent.locks.*`

Çıktı

```
Sonuç: 200000
```

Kilidi finally Bloğunda Aç

DOĞRU KALIP

```
public void calistir() {
    Lock kilit = ...;
    kilit.lock();
    try {
        // korunan kaynağa erişim
    } finally {
        kilit.unlock();
    }
}
```

- `lock()`, `try`'dan hemen **önce** çağrılır.
- `unlock()` `finally` içindedir: kritik bölgede istisna olsa bile kilit **her durumda** bırakılır.

YANLIŞ: `finally` YOK

```
kilit.lock();
islemYap();      // istisna fırlatırsa...
kilit.unlock();  // ...bu satıra hiç gelinmez
```

Kilit kilitli kalır; onu isteyen her iş parçacığı sonsuza dek bekler. `synchronized`'da bu sorun yoktur: blok bitince kilit kendiliğinden bırakılır.

YANLIŞ: ALINMAMIŞ KİLİDİ AÇMAK

```
Lock kilit = new ReentrantLock();
kilit.unlock();   // hiç alınmamış kilit
```

Çalışma zamanı hatası

```
Exception in thread "main"
java.lang.IllegalMonitorStateException
```

tryLock(): Beklemeden ya da Süreli Kilit Alma

```
static void calistir()
        throws InterruptedException {
    if (kilit.tryLock()) {
        // alındı
        try { System.out.println("1: alındı"); }
        finally { kilit.unlock(); }
    } else {
        // alınamadı, başka bir şey yap
        System.out.println("1: alınamadı");
    }
    if (kilit.tryLock(3, TimeUnit.SECONDS)) {
        try { System.out.println("2: alındı"); }
        finally { kilit.unlock(); }
    } else {
        // 3 saniye içinde alınamadı
        System.out.println("2: alınamadı");
    }
}
```

- `tryLock()` : kilit boşsa alır, `true` ; doluysa **beklemeden** `false` .
- `tryLock(3, SECONDS)` : en çok 3 sn bekler; `InterruptedException` bildirilmelidir.

```
kilit.lock();   // kilidi main tutuyor
Thread t = new Thread(() -> {
    try { calistir(); }
    catch (InterruptedException e) { }
});
t.start();
Thread.sleep(1000);
System.out.println("main: kilidi bırakıyor");
kilit.unlock();
t.join();
```

Çıktı

```
1: alınamadı
main: kilidi bırakıyor
2: alındı
```

ReentrantLock Sınıfı

- Adı "yeniden girişe izin veren" (reentrant) anlamına gelir.
- Kilidi tutan iş parçacığı **aynı kilidi tekrar** alabilir; beklemez, yalnızca bir sayaç artar. Kilit, sayaç 0'a inince bırakılır.
- Birden fazla `ReentrantLock` kullanılarak iç içe kritik bölgelere erişilebilir.
- **Adil kilitleme** (fair lock): `new ReentrantLock(true)` ile kilit, en uzun bekleyene verilir.
- `synchronized` da yeniden girişlidir: `synchronized` bir metot aynı nesnenin başka bir `synchronized` metodunu çağırabilir.

```
ReentrantLock kilit1 = new ReentrantLock();
// true: adil (fair) kilit
ReentrantLock kilit2 = new ReentrantLock(true);
// ...
kilit1.lock();
try {
    // kritik bölgeye erişim
    kilit2.lock();
    try {
        // iç içe kritik bölgeye erişim
        System.out.println("iki kilit de alındı");
    } finally {  kilit2.unlock();  }
} finally {  kilit1.unlock();  }
System.out.println("adil mi? " + kilit2.isFair());
```

Çıktı

```
iki kilit de alındı
adil mi? true
```

Yeniden Giriş: Adım Adım

```
1  import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;
2
3  public class YenidenGiris {
4      static final ReentrantLock kilit =
5              new ReentrantLock();
6      static void yaz(String yer) {
7          System.out.println(yer + kilit.getHoldCount());
8      }
9      static void dis() {
10         kilit.lock();
11         try { yaz("dis(): "); ic(); }
12         finally { kilit.unlock(); }
13     }
14     static void ic() {
15         kilit.lock();   // beklemeden girer
16         try { yaz("ic():  "); }
17         finally { kilit.unlock(); }
18     }
19     public static void main(String[] args) {
▶          dis();
21         yaz("main:  ");
22     }
23 }
```

kilit
sahibi: yok



sayı = 0

main, `dis()` 'i çağırır. Kilit boş.

Adım 1 / 8

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

ÇIKTI

Yeniden Giriş: Adım Adım

```
1  import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;
2
3  public class YenidenGiris {
4      static final ReentrantLock kilit =
5              new ReentrantLock();
6      static void yaz(String yer) {
7          System.out.println(yer + kilit.getHoldCount());
8      }
9      static void dis() {
▶          kilit.lock();
11         try { yaz("dis(): "); ic(); }
12         finally { kilit.unlock(); }
13     }
14     static void ic() {
15         kilit.lock();   // beklemeden girer
16         try { yaz("ic():  "); }
17         finally { kilit.unlock(); }
18     }
19     public static void main(String[] args) {
20         dis();
21         yaz("main:  ");
22     }
23 }
```



sayı = 1

`dis()` kilidi alır: sahibi main, tutma sayısı 1.

Adım 2 / 8

ÇAĞRI YIĞINI

- **dis()**
- main()

ÇIKTI

Yeniden Giriş: Adım Adım

```
1  import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;
2
3  public class YenidenGiris {
4      static final ReentrantLock kilit =
5              new ReentrantLock();
6      static void yaz(String yer) {
7          System.out.println(yer + kilit.getHoldCount());
8      }
9      static void dis() {
10         kilit.lock();
▶          try { yaz("dis(): "); ic(); }
12         finally { kilit.unlock(); }
13     }
14     static void ic() {
15         kilit.lock();   // beklemeden girer
16         try { yaz("ic():  "); }
17         finally { kilit.unlock(); }
18     }
19     public static void main(String[] args) {
20         dis();
21         yaz("main:  ");
22     }
23 }
```



`yaz` sayıyı yazdırır.

Adım 3 / 8

ÇAĞRI YIĞINI

- `yaz()`
- `dis()`
- `main()`

ÇIKTI

```
dis(): 1
```

Yeniden Giriş: Adım Adım

```
1  import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;
2
3  public class YenidenGiris {
4      static final ReentrantLock kilit =
5              new ReentrantLock();
6      static void yaz(String yer) {
7          System.out.println(yer + kilit.getHoldCount());
8      }
9      static void dis() {
10         kilit.lock();
11         try { yaz("dis(): "); ic(); }
12         finally { kilit.unlock(); }
13     }
14     static void ic() {
▶          kilit.lock();   // beklemeden girer
16         try { yaz("ic():  "); }
17         finally { kilit.unlock(); }
18     }
19     public static void main(String[] args) {
20         dis();
21         yaz("main:  ");
22     }
23 }
```



`ic()` aynı kilidi ister. Sahibi zaten main olduğu için **beklemez**: sayı 2 olur.

Adım 4 / 8

ÇAĞRI YIĞINI

- `ic()`
- `dis()`
- `main()`

ÇIKTI

```
dis(): 1
```

Yeniden Giriş: Adım Adım

```
1  import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;
2
3  public class YenidenGiris {
4      static final ReentrantLock kilit =
5              new ReentrantLock();
6      static void yaz(String yer) {
7          System.out.println(yer + kilit.getHoldCount());
8      }
9      static void dis() {
10         kilit.lock();
11         try { yaz("dis(): "); ic(); }
12         finally { kilit.unlock(); }
13     }
14     static void ic() {
15         kilit.lock();   // beklemeden girer
▶        try { yaz("ic():  "); }
17         finally { kilit.unlock(); }
18     }
19     public static void main(String[] args) {
20         dis();
21         yaz("main:  ");
22     }
23 }
```



sayı = 2

Yazdırılır.

Adım 5 / 8

ÇAĞRI YIĞINI

- **yaz()**
- ic()
- dis()
- main()

ÇIKTI

```
dis(): 1
ic():  2
```

Yeniden Giriş: Adım Adım

```
1  import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;
2
3  public class YenidenGiris {
4      static final ReentrantLock kilit =
5              new ReentrantLock();
6      static void yaz(String yer) {
7          System.out.println(yer + kilit.getHoldCount());
8      }
9      static void dis() {
10         kilit.lock();
11         try { yaz("dis(): "); ic(); }
12         finally { kilit.unlock(); }
13     }
14     static void ic() {
15         kilit.lock();   // beklemeden girer
16         try { yaz("ic():  "); }
▶          finally { kilit.unlock(); }
18     }
19     public static void main(String[] args) {
20         dis();
21         yaz("main:  ");
22     }
23 }
```



sayı = 1

`ic()` 'nin `finally`'si: `unlock()` sayıyı 1'e indirir; kilit hâlâ main'de.

Adım 6 / 8

ÇAĞRI YIĞINI

- **`ic()`**
- `dis()`
- `main()`

ÇIKTI

```
dis(): 1
ic():  2
```

Yeniden Giriş: Adım Adım

```
1  import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;
2
3  public class YenidenGiris {
4      static final ReentrantLock kilit =
5              new ReentrantLock();
6      static void yaz(String yer) {
7          System.out.println(yer + kilit.getHoldCount());
8      }
9      static void dis() {
10         kilit.lock();
11         try { yaz("dis(): "); ic(); }
▶          finally { kilit.unlock(); }
13     }
14     static void ic() {
15         kilit.lock();   // beklemeden girer
16         try { yaz("ic():  "); }
17         finally { kilit.unlock(); }
18     }
19     public static void main(String[] args) {
20         dis();
21         yaz("main:  ");
22     }
23 }
```

kilit
sahibi: yok



sayı = 0

`dis()` 'in `finally` 'si: sayı 0, kilit gerçekten bırakıldı.

Adım 7 / 8

ÇAĞRI YIĞINI

- **dis()**
- main()

ÇIKTI

```
dis(): 1
ic():  2
```

Yeniden Giriş: Adım Adım

```
1  import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;
2
3  public class YenidenGiris {
4      static final ReentrantLock kilit =
5              new ReentrantLock();
6      static void yaz(String yer) {
7          System.out.println(yer + kilit.getHoldCount());
8      }
9      static void dis() {
10         kilit.lock();
11         try { yaz("dis(): "); ic(); }
12         finally { kilit.unlock(); }
13     }
14     static void ic() {
15         kilit.lock();   // beklemeden girer
16         try { yaz("ic():  "); }
17         finally { kilit.unlock(); }
18     }
19     public static void main(String[] args) {
20         dis();
▶            yaz("main:  ");
22     }
23 }
```

kilit
sahibi: yok



sayı = 0

Her `lock()` için bir `unlock()` gerekir.

Adım 8 / 8

ÇAĞRI YIĞINI

- `yaz()`
- `main()`

ÇIKTI

```
dis(): 1
ic():  2
main:  0
```

ReadWriteLock Sınıfı



Okuma kilidi
Birden fazla iş parçacığı veriyi **aynı anda** okuyabilir; okurken birbirini engellemez (paralel okuma).

Yazma kilidi
Bir iş parçacığı yazarken diğerlerinin okuması da yazması da engellenir; yazma güvenli ve atomik olur.

Ne zaman?
Verinin **sık okunup nadiren yazıldığı** durumlarda (önbellek, ayar tablosu) performansı artırır.

ReadWriteLock Kodu

```
private final Map<String, String> tablo =
        new HashMap<>();
private final ReadWriteLock kilit =
        new ReentrantReadWriteLock();

public String oku(String anahtar) {
    kilit.readLock().lock();   // okuma kilidi al
    try {
        return tablo.get(anahtar);   // veriyi oku
    } finally {
        kilit.readLock().unlock();
    }
}
public void yaz(String anahtar, String deger) {
    kilit.writeLock().lock();  // yazma kilidi al
    try {
        tablo.put(anahtar, deger);   // veriyi yaz
    } finally {
        kilit.writeLock().unlock();
    }
}
```

```
AyarTablosu a = new AyarTablosu();
a.yaz("dil", "tr");
Runnable okuyucu = () -> System.out.println(
        Thread.currentThread().getName()
        + ": " + a.oku("dil"));
Thread o1 = new Thread(okuyucu, "Okuyucu-1");
Thread o2 = new Thread(okuyucu, "Okuyucu-2");
o1.start(); o2.start();
o1.join(); o2.join();
```

Çıktı (bir çalıştırma)

```
Okuyucu-2: tr
Okuyucu-1: tr
```

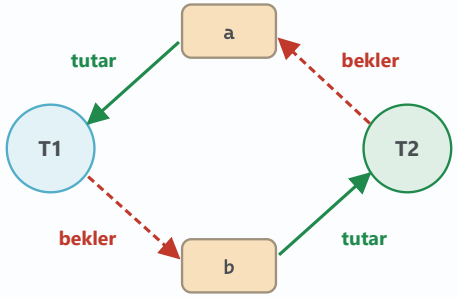
İki okuyucu okuma kilidini aynı anda tutabilir; sıraları değişebilir. `ReentrantReadWriteLock`, `ReadWriteLock` arayüzünün gerçeklemesidir.

Açık (Explicit) ve Dolaylı (Implicit) Kilitleme

	Açık: `Lock`	**Dolaylı:** `synchronized`
Kontrol	Geliştirici `lock()` / `unlock()` çağırır	Otomatik: blok girişinde alınır, çıkışta bırakılır
Sınıflar	`Lock` arayüzü, `ReentrantLock`, `ReentrantReadWriteLock`	Anahtar sözcük; her nesnenin monitörü
Beklemeden deneme	`tryLock()`, `tryLock(süre)`: engellemeden koşullu alma	Yok: kilit boşalana kadar bekler
Kesilebilir bekleme	`lockInterruptibly()`	Yok
Adillik, koşullar	`new ReentrantLock(true)`, birden çok `Condition`	Yok; tek bekleme kümesi
Yeniden giriş	`ReentrantLock` yeniden girişlidir	**Her zaman** yeniden girişlidir
Risk	`unlock()` unutulursa kilit sonsuza dek kalır	Unutma riski yok
Ne zaman?	Gelişmiş kontrol gerektiğinde	Basit senaryolar, daha okunur kod

Kilitlenme (Deadlock)

```
static void calis(Object x, Object y, String ad) {
    synchronized (x) {        // 1. kilit
        uyu(100);
        synchronized (y) {    // 2. kilit
            System.out.println(ad + " bitti");
        }
    }
}
public static void main(String[] args)
        throws InterruptedException {
    Thread t1 = new Thread(() -> calis(a, b, "T1"));
    Thread t2 = new Thread(() -> calis(b, a, "T2"));
    t1.setDaemon(true);
    t2.setDaemon(true);
    t1.start();
    t2.start();
    Thread.sleep(500);
    String d = t1.getState() + " " + t2.getState();
    System.out.println(d);
    long[] k = ManagementFactory.getThreadMXBean()
            .findDeadlockedThreads();
    int n = (k == null) ? 0 : k.length;
    System.out.println("Kilitlenmiş: " + n);
}
```



Çıktı

```
BLOCKED BLOCKED
Kilitlenmiş: 2
```

İki ya da daha fazla iş parçacığının, birbirinin tuttuğu kilidi **sonsuza dek** beklemesi. Kilitler **farklı sırada** alındığında oluşur. `uyu(ms)` : `sleep` 'i try-catch ile sarar.

Kilitlenme Adım Adım

```
▶ static final Object a = new Object(), b = new Object();
2 static void calis(Object x, Object y, String ad) {
3     synchronized (x) {
4         uyu(100);
5         synchronized (y) {
6             System.out.println(ad + " bitti");
7         }
8     }
9 }
▶ public static void main(String[] args) {
11    new Thread(() -> calis(a, b, "T1")).start();
12    new Thread(() -> calis(b, a, "T2")).start();
13 }
```



İki kilit nesnesi var; henüz kimse tutmuyor.

Adım 1 / 8

DEĞİŞKENLER

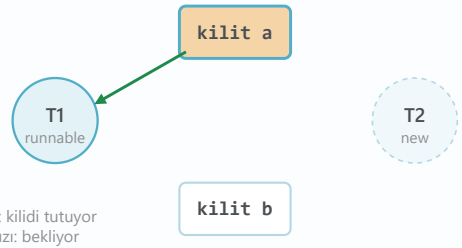
`a = Object` `b = Object`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

Kilitlenme Adım Adım

```
1  static final Object a = new Object(), b = new Object();
2  static void calis(Object x, Object y, String ad) {
▶      synchronized (x) {
4          uyu(100);
5          synchronized (y) {
6              System.out.println(ad + " bitti");
7          }
8      }
9  }
10 public static void main(String[] args) {
▶      new Thread(() -> calis(a, b, "T1")).start();
12     new Thread(() -> calis(b, a, "T2")).start();
13 }
```



yeşil: kilidi tutuyor
kırmızı: bekliyor

T1 başlar ve `synchronized (a)` ile **a**'yı alır.

Adım 2 / 8

DEĞİŞKENLER

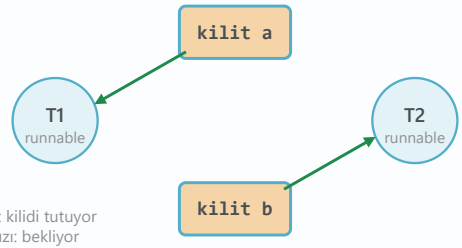
`T1: x = a, y=b`

ÇAĞRI YIĞINI

`T1: calis(a, b)`

Kilitlenme Adım Adım

```
1  static final Object a = new Object(), b = new Object();
2  static void calis(Object x, Object y, String ad) {
▶      synchronized (x) {
4          uyu(100);
5          synchronized (y) {
6              System.out.println(ad + " bitti");
7          }
8      }
9  }
10 public static void main(String[] args) {
11     new Thread(() -> calis(a, b, "T1")).start();
▶      new Thread(() -> calis(b, a, "T2")).start();
13 }
```



yeşil: kilidi tutuyor
kırmızı: bekliyor

T2 ters sırayla çağrılmıştır: önce **b**'yi alır. Şimdilik sorun yok.

Adım 3 / 8

DEĞİŞKENLER

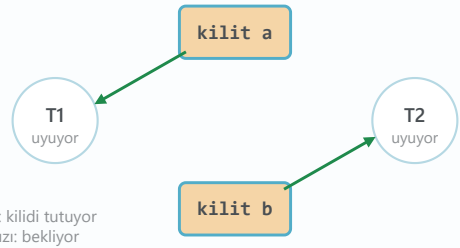
`T2: x = b, y=a`

ÇAĞRI YIĞINI

`T2: calis(b, a)`

Kilitlenme Adım Adım

```
1  static final Object a = new Object(), b = new Object();
2  static void calis(Object x, Object y, String ad) {
3      synchronized (x) {
▶          uyu(100);
5          synchronized (y) {
6              System.out.println(ad + " bitti");
7          }
8      }
9  }
10 public static void main(String[] args) {
11     new Thread(() -> calis(a, b, "T1")).start();
12     new Thread(() -> calis(b, a, "T2")).start();
13 }
```



yeşil: kilidi tutuyor
kırmızı: bekliyor

İkisi de 100 ms uyur; `sleep` tuttuğu kilidi **bırakmaz**.

Adım 4 / 8

DEĞİŞKENLER

`a = T1 tutuyor` `b = T2 tutuyor`

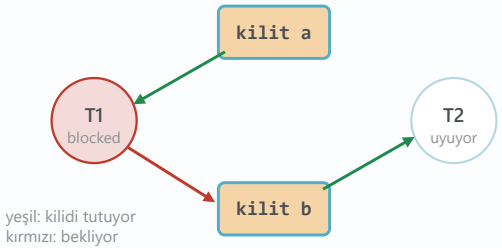
ÇAĞRI YIĞINI

`T2: uyu(100)`

`T1: uyu(100)`

Kilitlenme Adım Adım

```
1  static final Object a = new Object(), b = new Object();
2  static void calis(Object x, Object y, String ad) {
3      synchronized (x) {
4          uyu(100);
▶          synchronized (y) {
6              System.out.println(ad + " bitti");
7          }
8      }
9  }
10 public static void main(String[] args) {
11     new Thread(() -> calis(a, b, "T1")).start();
12     new Thread(() -> calis(b, a, "T2")).start();
13 }
```



T1 uyanır, iç blok için **b**'yi ister. b, T2'de: T1 `BLOCKED`.

Adım 5 / 8

DEĞİŞKENLER

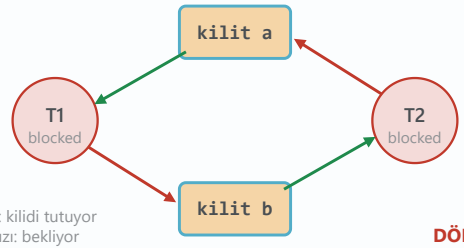
`T1 istiyor = b`

ÇAĞRI YIĞINI

`T1: calis(a, b)`

Kilitlenme Adım Adım

```
1  static final Object a = new Object(), b = new Object();
2  static void calis(Object x, Object y, String ad) {
3      synchronized (x) {
4          uyu(100);
▶          synchronized (y) {
6              System.out.println(ad + " bitti");
7          }
8      }
9  }
10 public static void main(String[] args) {
11     new Thread(() -> calis(a, b, "T1")).start();
12     new Thread(() -> calis(b, a, "T2")).start();
13 }
```



T2 de **a**'yı ister; a, T1'de. Her biri ötekinin bıraktığını bekler: **döngü** oluştu.

Adım 6 / 8

DEĞİŞKENLER

`T2 istiyor = a`

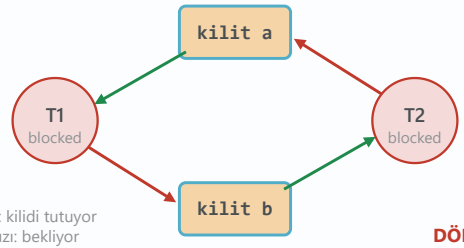
ÇAĞRI YIĞINI

`T2: calis(b, a)`

`T1: calis(a, b)`

Kilitlenme Adım Adım

```
1  static final Object a = new Object(), b = new Object();
2  static void calis(Object x, Object y, String ad) {
3      synchronized (x) {
4          uyu(100);
5          synchronized (y) {
▶              System.out.println(ad + " bitti");
7          }
8      }
9  }
10 public static void main(String[] args) {
11     new Thread(() -> calis(a, b, "T1")).start();
12     new Thread(() -> calis(b, a, "T2")).start();
13 }
```



"bitti" satırına hiçbiri ulaşamaz; program sonsuza dek bekler.

`findDeadlockedThreads()` 2 iş parçacığı bildirir.

Adım 7 / 8

DEĞİŞKENLER

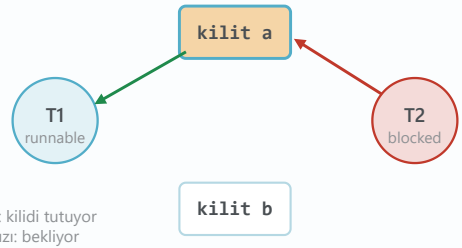
`T1 = BLOCKED` `T2 = BLOCKED`

ÇAĞRI YIĞINI

```
T2: calis(b, a)
T1: calis(a, b)
```

Kilitlenme Adım Adım

```
1  static final Object a = new Object(), b = new Object();
2  static void calis(Object x, Object y, String ad) {
3      synchronized (x) {
4          uyu(100);
5          synchronized (y) {
6              System.out.println(ad + " bitti");
7          }
8      }
9  }
10 public static void main(String[] args) {
11     new Thread(() -> calis(a, b, "T1")).start();
▶      new Thread(() -> calis(b, a, "T2")).start();
13 }
```



yeşil: kilidi tutuyor
kırmızı: bekliyor

İki iş parçacığı da kilitleri **aynı sırayla** (önce a) alsaydı T2 a'da beklerdi, b'yi hiç tutmazdı: döngü kurulamaz.

Adım 8 / 8

DEĞİŞKENLER

`T2 çağrısı = calis(a, b, "T2")`

ÇAĞRI YIĞINI

- `T2: calis(a, b)`
- `T1: calis(a, b)`

Kilitlenmeyi Önlemek

TEK DEĞİŞİKLİK: AYNI SIRA

```
Thread t1 = new Thread(() -> calis(a, b, "T1"));
Thread t2 = new Thread(() -> calis(a, b, "T2"));
```

Çıktı

```
T1 bitti
T2 bitti
TERMINATED TERMINATED
Kilitlenmiş: 0
```

Herkes önce `a`'yı, sonra `b`'yi alır: döngü oluşamaz. T2, `a`'yı bekler; T1 bitince alır ve o da biter.

Sabit kilit sırası
Tüm iş parçacıkları kilitleri **aynı sırayla** alsın (ör. kimlik numarasına göre).

Süreli deneme
`tryLock(süre)` alamazsa elindekileri bırakıp sonra tekrar dener.

Kısa kritik bölge
Kilit tutarken başka kilit istenmez, uzun işler yapılmaz.

Teşhis
`jstack` ya da `ThreadMXBean.findDeadlockedThreads()` kilitlenmeyi gösterir.

Canlı Kilit (Livelock) ve Açlık (Starvation)

Kilitlenme	Canlı kilit	Açlık
herkes bloklu, hiçbir şey değişmez	herkes çalışıyor, ama ilerleme yok	biri sürekli sıra bekliyor

Canlı kilit

İş parçacıkları bloklu değildir; birbirine sürekli "yol vererek" durum değiştirirler ama hiçbiri işini bitiremez. Örnek: iki iş parçacığı `tryLock` başarısız olunca elindekini bırakıp **aynı anda** yeniden dener ve hep çakışır.

Açlık

Bir iş parçacığı kaynağa uzun süre ya da hiç erişemez: kilidi hep başkaları kapar, ya da uzun kritik bölgeler onu bekletir. Öncelik (`setPriority`) değerleri bunu çözmek için **güvenilir değildir**.

```
Lock adil = new ReentrantLock(true);  // adil
if (kilit.tryLock(50, TimeUnit.MILLISECONDS)) {
    // ... iş, sonra kilit.unlock()
} else {
    Thread.sleep(rnd.nextInt(20)); // rastgele
}
```

- **Adil kilit** en uzun bekleyene sıra verir (biraz daha yavaş).
- Yeniden denemeden önce **rastgele** süre beklemek simetriyi bozar, canlı kilidi önler.
- Kritik bölgeleri kısa tutmak herkese sıra gelmesini sağlar.

Durum (Condition) Senkronizasyonu

- Ortak bir kaynağa **yalnızca belirli bir koşul** sağlandığında güvenli erişmeyi sağlar.
- Örnek: tüketici, kuyruk **boş değilken** öğe almalı; üretici, kuyruk **dolu değilken** eklemeli.
- Kontrollü güncelleme için nesne kilidi gerekir; ayrıca koşul sağlanana kadar beklemek gerekir.
- Ama **kilidi tutarken beklenemez**: koşulu değiştirecek iş parçacığı kilidi alamaz, herkes takılır.

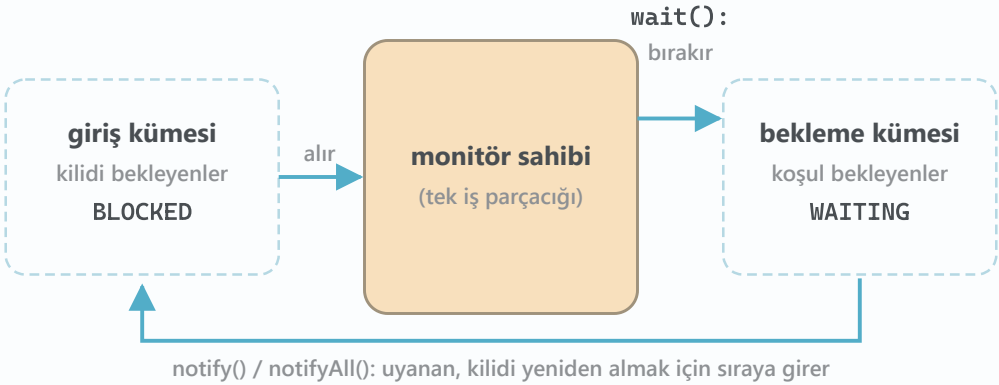
Java'nın destekleri

1) `Object.wait()` ve `Object.notify()` / `notifyAll()`
2) `Condition` arayüzü (`Lock` ile)
3) Senkronizasyon nesneleri (`CountDownLatch` , `Semaphore` ...) ve hazır `BlockingQueue`

YANLIŞ: MEŞGUL BEKLEME

```
while (kuyruk.bosMu()) {
    // boşuna işlemci yakar; kilit tutuluyorsa
    // üretici hiç ekleyemez
}
```

Object.wait() ve Object.notify()



- Her nesnenin bir **bekleme kümesi** (wait set) vardır.
- Kilidi tutan iş parçacığı `wait()` çağırır: kümeye girer, **kilidi bırakır**, bloke olur.
- `notify()` birini, `notifyAll()` hepsini uyandırır; `wait(ms)` süre dolunca da döner.
- Uyanan, kilidi yeniden alınca **kaldığı yerden** devam eder.

- Kural 1: yalnızca `synchronized` içinde çağrılır; yoksa `IllegalMonitorStateException: current thread is not owner`.
- Kural 2: koşul `if` ile değil `while` ile denetlenir: uyanınca koşul yine bozulmuş olabilir (ya da sahte uyanma).

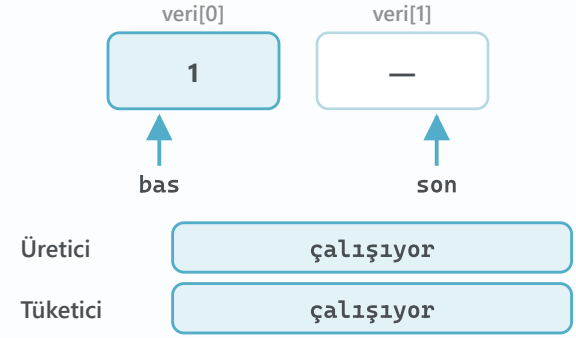
BlockingQueue: wait() ve notifyAll() ile

```
class BlockingQueue {
    private Object[] veri;
    private int bas = 0;
    private int son = 0;
    private int buyukluk = 0;
    public BlockingQueue(int boyut) {
        veri = new Object[boyut];
    }
    public synchronized int getSize() {
        return buyukluk;
    }
    public synchronized void add(Object oge)
            throws InterruptedException {
        while (buyukluk == veri.length) {
            wait();
        }
        veri[son] = oge;
        son = (son + 1) % veri.length;
        buyukluk++;
        notifyAll();
    }
    public synchronized Object remove()
            throws InterruptedException {
        while (buyukluk == 0) {
            wait();
        }
        Object oge = veri[bas];
        bas = (bas + 1) % veri.length;
        buyukluk--;
        notifyAll();
        return oge;
    }
}
```

- Dairesel (circular) dizi: `bas` çıkarılacak, `son` eklenecek konum; `% veri.length` başa sarar.
- Doluysa `add`, boşsa `remove` bekler; her değişiklikten sonra `notifyAll()` bekleyenleri uyandırır.

Üretici–Tüketici: Adım Adım

```
1  public synchronized void add(Object oge)
2          throws InterruptedException {
3      while (buyukluk == veri.length) {
4          wait();
5      }
▶      veri[son] = oge;
▶      son = (son + 1) % veri.length;
▶      buyukluk++;
9      notifyAll();
10 }
11 public synchronized Object remove()
12         throws InterruptedException {
13     while (buyukluk == 0) {
14         wait();
15     }
16     Object oge = veri[bas];
17     bas = (bas + 1) % veri.length;
18     buyukluk--;
19     notifyAll();
20     return oge;
21 }
```



Üretici `add(1)` : yer var, 1 eklenir; `son` 1'e ilerler.

Adım 1 / 9

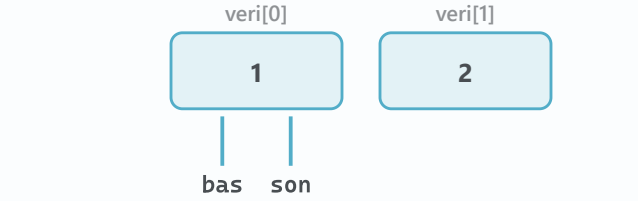
DEĞİŞKENLER

`bas = 0` `son = 1` `buyukluk = 1`

Kapasite 2. Bu, olası sıralardan biridir; gerçek sıra çizelgeleyiciye bağlıdır ama kuyruk hiçbir sırada taşmaz ya da boşken okunmaz.

Üretici–Tüketici: Adım Adım

```
1  public synchronized void add(Object oge)
2          throws InterruptedException {
3      while (buyukluk == veri.length) {
4          wait();
5      }
▶      veri[son] = oge;
▶      son = (son + 1) % veri.length;
▶      buyukluk++;
9      notifyAll();
10 }
11 public synchronized Object remove()
12         throws InterruptedException {
13     while (buyukluk == 0) {
14         wait();
15     }
16     Object oge = veri[bas];
17     bas = (bas + 1) % veri.length;
18     buyukluk--;
19     notifyAll();
20     return oge;
21 }
```



`add(2)` : `son` 2 % 2 = 0'a sarar. Kuyruk dolu.

Adım 2 / 9

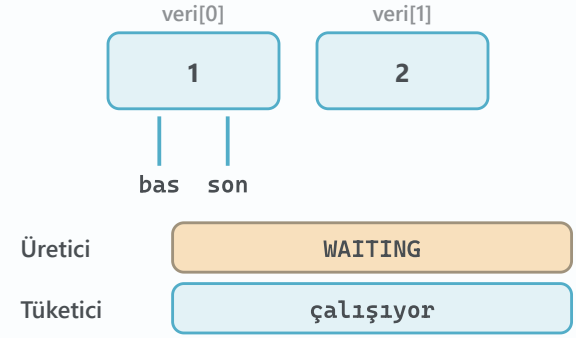
DEĞİŞKENLER

`bas = 0` `son = 0` `buyukluk = 2`

Kapasite 2. Bu, olası sıralardan biridir; gerçek sıra çizelgeleyiciye bağlıdır ama kuyruk hiçbir sırada taşmaz ya da boşken okunmaz.

Üretici–Tüketici: Adım Adım

```
1  public synchronized void add(Object oge)
2          throws InterruptedException {
3      while (buyukluk == veri.length) {
▶          wait();
5      }
6      veri[son] = oge;
7      son = (son + 1) % veri.length;
8      buyukluk++;
9      notifyAll();
10 }
11 public synchronized Object remove()
12         throws InterruptedException {
13     while (buyukluk == 0) {
14         wait();
15     }
16     Object oge = veri[bas];
17     bas = (bas + 1) % veri.length;
18     buyukluk--;
19     notifyAll();
20     return oge;
21 }
```



`add(3)` : dolu olduğu için `wait()` : üretici bekleme kümesine girer ve kilidi **bırakır**.

Adım 3 / 9

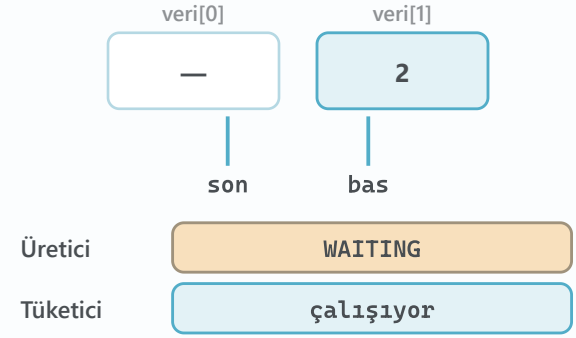
DEĞİŞKENLER

`bas = 0` `son = 0` `buyukluk = 2`

Kapasite 2. Bu, olası sıralardan biridir; gerçek sıra çizelgeleyiciye bağlıdır ama kuyruk hiçbir sırada taşmaz ya da boşken okunmaz.

Üretici–Tüketici: Adım Adım

```
1  public synchronized void add(Object oge)
2          throws InterruptedException {
3      while (buyukluk == veri.length) {
4          wait();
5      }
6      veri[son] = oge;
7      son = (son + 1) % veri.length;
8      buyukluk++;
9      notifyAll();
10 }
11 public synchronized Object remove()
12         throws InterruptedException {
13     while (buyukluk == 0) {
14         wait();
15     }
▶      Object oge = veri[bas];
▶      bas = (bas + 1) % veri.length;
▶      buyukluk--;
19     notifyAll();
20     return oge;
21 }
```



Tüketici kilidi alabildi: `remove()` 1'i alır, `bas` 1 olur.

Adım 4 / 9

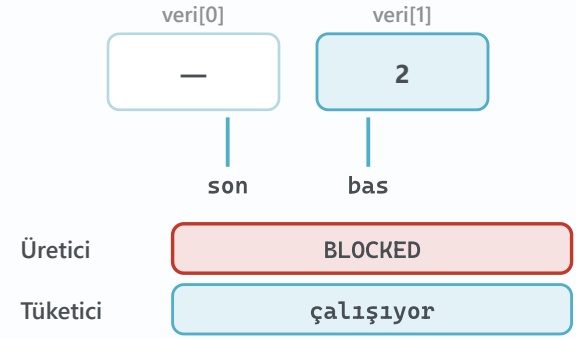
DEĞİŞKENLER

`bas = 1` `son = 0` `buyukluk = 1`

Kapasite 2. Bu, olası sıralardan biridir; gerçek sıra çizelgeleyiciye bağlıdır ama kuyruk hiçbir sırada taşmaz ya da boşken okunmaz.

Üretici–Tüketici: Adım Adım

```
1  public synchronized void add(Object oge)
2          throws InterruptedException {
3      while (buyukluk == veri.length) {
4          wait();
5      }
6      veri[son] = oge;
7      son = (son + 1) % veri.length;
8      buyukluk++;
9      notifyAll();
10 }
11 public synchronized Object remove()
12         throws InterruptedException {
13     while (buyukluk == 0) {
14         wait();
15     }
16     Object oge = veri[bas];
17     bas = (bas + 1) % veri.length;
18     buyukluk--;
▶      notifyAll();
20     return oge;
21 }
```



`notifyAll()` : üretici uyanır ama kilit hâlâ tüketicide; kilidi bekler. `remove` 1 döndürür.

Adım 5 / 9

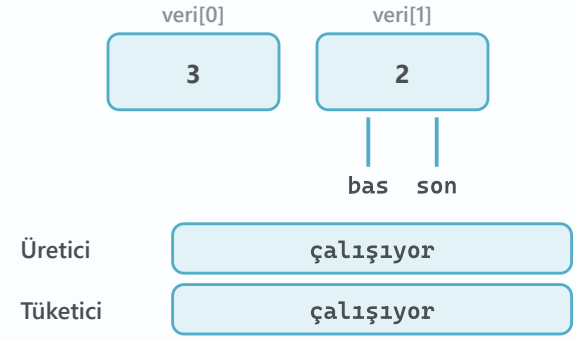
DEĞİŞKENLER

`bas = 1` `son = 0` `buyukluk = 1`

Kapasite 2. Bu, olası sıralardan biridir; gerçek sıra çizelgeleyiciye bağlıdır ama kuyruk hiçbir sırada taşmaz ya da boşken okunmaz.

Üretici–Tüketici: Adım Adım

```
1  public synchronized void add(Object oge)
2          throws InterruptedException {
▶      while (buyukluk == veri.length) {
4          wait();
5      }
▶      veri[son] = oge;
▶      son = (son + 1) % veri.length;
▶      buyukluk++;
9      notifyAll();
10 }
11 public synchronized Object remove()
12         throws InterruptedException {
13     while (buyukluk == 0) {
14         wait();
15     }
16     Object oge = veri[bas];
17     bas = (bas + 1) % veri.length;
18     buyukluk--;
19     notifyAll();
20     return oge;
21 }
```



Üretici kilidi alır, `while` koşulunu **yeniden** denetler: dolu değil. 3, `veri[0]` 'a yazılır.

Adım 6 / 9

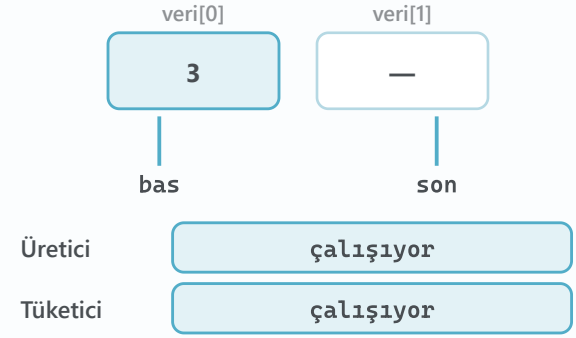
DEĞİŞKENLER

`bas = 1` `son = 1` `buyukluk = 2`

Kapasite 2. Bu, olası sıralardan biridir; gerçek sıra çizelgeleyiciye bağlıdır ama kuyruk hiçbir sırada taşmaz ya da boşken okunmaz.

Üretici–Tüketici: Adım Adım

```
1  public synchronized void add(Object oge)
2          throws InterruptedException {
3      while (buyukluk == veri.length) {
4          wait();
5      }
6      veri[son] = oge;
7      son = (son + 1) % veri.length;
8      buyukluk++;
9      notifyAll();
10 }
11 public synchronized Object remove()
12         throws InterruptedException {
13     while (buyukluk == 0) {
14         wait();
15     }
▶      Object oge = veri[bas];
▶      bas = (bas + 1) % veri.length;
▶      buyukluk--;
19     notifyAll();
20     return oge;
21 }
```



Tüketici 2'yi alır; `bas` başa sarar.

Adım 7 / 9

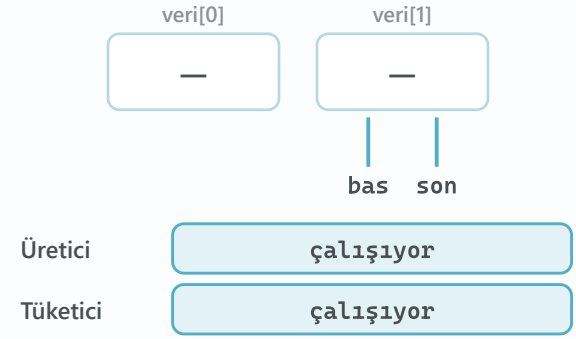
DEĞİŞKENLER

`bas = 0` `son = 1` `buyukluk = 1`

Kapasite 2. Bu, olası sıralardan biridir; gerçek sıra çizelgeleyiciye bağlıdır ama kuyruk hiçbir sırada taşmaz ya da boşken okunmaz.

Üretici–Tüketici: Adım Adım

```
1  public synchronized void add(Object oge)
2          throws InterruptedException {
3      while (buyukluk == veri.length) {
4          wait();
5      }
6      veri[son] = oge;
7      son = (son + 1) % veri.length;
8      buyukluk++;
9      notifyAll();
10 }
11 public synchronized Object remove()
12         throws InterruptedException {
13     while (buyukluk == 0) {
14         wait();
15     }
▶      Object oge = veri[bas];
▶      bas = (bas + 1) % veri.length;
▶      buyukluk--;
19     notifyAll();
20     return oge;
21 }
```



Tüketici 3'ü alır. Kuyruk boş.

Adım 8 / 9

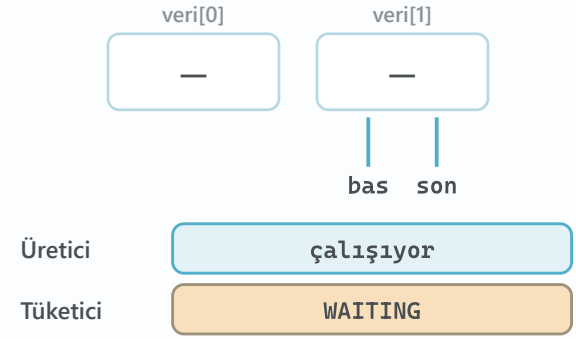
DEĞİŞKENLER

`bas = 1` `son = 1` `buyukluk = 0`

Kapasite 2. Bu, olası sıralardan biridir; gerçek sıra çizelgeleyiciye bağlıdır ama kuyruk hiçbir sırada taşmaz ya da boşken okunmaz.

Üretici–Tüketici: Adım Adım

```
1  public synchronized void add(Object oge)
2          throws InterruptedException {
3      while (buyukluk == veri.length) {
4          wait();
5      }
6      veri[son] = oge;
7      son = (son + 1) % veri.length;
8      buyukluk++;
9      notifyAll();
10 }
11 public synchronized Object remove()
12         throws InterruptedException {
13     while (buyukluk == 0) {
▶          wait();
15     }
16     Object oge = veri[bas];
17     bas = (bas + 1) % veri.length;
18     buyukluk--;
19     notifyAll();
20     return oge;
21 }
```



Bir sonraki `remove()` : boş olduğu için tüketici bekler; üretici 4'ü ekleyip `notifyAll()` yapınca uyanacak.

Adım 9 / 9

DEĞİŞKENLER

`bas = 1` `son = 1` `buyukluk = 0`

Kapasite 2. Bu, olası sıralardan biridir; gerçek sıra çizelgeleyiciye bağlıdır ama kuyruk hiçbir sırada taşmaz ya da boşken okunmaz.

Üretici–Tüketici: Gerçek Çalıştırma

```
BlockingQueue kuyruk = new BlockingQueue(2);
Thread uretici = new Thread(() -> {
    try {
        for (int i = 1; i <= 4; i++) {
            kuyruk.add(i);
            System.out.println("üretildi: " + i);
        }
    } catch (InterruptedException e) { }
});
Thread tuketici = new Thread(() -> {
    try {
        for (int i = 1; i <= 4; i++) {
            Thread.sleep(100);
            Object x = kuyruk.remove();
            System.out.println("tüketildi: " + x);
        }
    } catch (InterruptedException e) { }
});
uretici.start();
tuketici.start();
uretici.join();
tuketici.join();
System.out.println("kalan: " + kuyruk.getSize());
```

Çıktı (bir çalıştırma)

```
üretildi: 1
üretildi: 2
üretildi: 3
tüketildi: 1
üretildi: 4
tüketildi: 2
tüketildi: 3
tüketildi: 4
kalan: 0
```

Satırların sırası değişebilir. Burada “üretildi: 3”, “tüketildi: 1”den önce göründü: tüketici `remove` 'dan döndükten sonra, yazdıramadan üretici çalıştı.

Condition Arayüzü

- Bir iş parçacığının **durum değişene kadar beklemesini**, durum değişince kaldığı yerden devam etmesini sağlar.
- `wait()` / `notify()` işlevselliğini `Lock` dünyasına taşır; `ReentrantLock` ile birlikte kullanılır: `kilit.newCondition()`.
- `await()`: kilidi bırakır ve iş parçacığını askıya alır.
- `signal()` / `signalAll()`: bekleyen bir / tüm iş parçacıklarını uyandırır.
- Bir kilide **birden çok koşul** bağlanabilir: üreticiler ve tüketiciler ayrı kuyrukta bekler.

```
class BlockingQueue {
    private final Lock kilit = new ReentrantLock();
    private final Condition doluDegil =
            kilit.newCondition();
    private final Condition bosDegil =
            kilit.newCondition();
    private Object[] veri;
    private int bas = 0;
    private int son = 0;
    private int buyukluk = 0;
    public BlockingQueue(int boyut) {
        veri = new Object[boyut];
    }
    // add() ve remove() metotları
}
```

BlockingQueue: Condition ile

```
public void add(Object oge)
        throws InterruptedException {
    kilit.lock();
    try {
        while (buyukluk == veri.length)
            doluDegil.await();
        veri[son] = oge;
        son = (son + 1) % veri.length;
        buyukluk++;
        bosDegil.signal();
    } finally {
        kilit.unlock();
    }
}
```

```
public Object remove()
        throws InterruptedException {
    kilit.lock();
    try {
        while (buyukluk == 0)
            bosDegil.await();
        Object oge = veri[bas];
        bas = (bas + 1) % veri.length;
        buyukluk--;
        doluDegil.signal();
        return oge;
    } finally {
        kilit.unlock();
    }
}
```

Çıktı: üretici 1–4 ekler, main 4 kez çıkarır

```
1 2 3 4
```

Ekleyen yalnızca `bosDegil` koşulunu, çıkaran yalnızca `doluDegil` koşulunu uyarır: gereksiz uyandırma yok, bu yüzden `signal()` yeterli.

Hazır Çözüm: java.util.concurrent

```
BlockingQueue<Integer> kuyruk =
        new ArrayBlockingQueue<>(2);
Thread uretici = new Thread(() -> {
    try {
        // put(): kuyruk doluysa bekler
        for (int i = 1; i <= 4; i++) kuyruk.put(i);
    } catch (InterruptedException e) { }
});
uretici.start();
for (int i = 1; i <= 4; i++) {
    // take(): kuyruk boşsa bekler
    System.out.print(kuyruk.take() + " ");
}
System.out.println();
uretici.join();
```

Çıktı

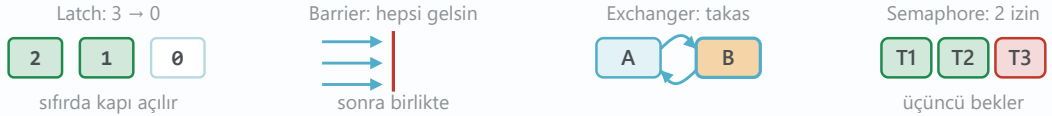
```
1 2 3 4
```

Yol	Bekleme	Uyandırma
`synchronized`	`wait()`	`notify()`, `notifyAll()`
`Lock` + `Condition`	`await()`	`signal()`, `signalAll()`
`ArrayBlockingQueue`	`put()`, `take()` içinde	otomatik

Gerçek projelerde hazır `java.util.concurrent.BlockingQueue` gerçeklemeleri (`ArrayBlockingQueue`, `LinkedBlockingQueue`) tercih edilir; kendi sınıfımız mekanizmayı anlamak içindir.

Senkronizasyon Nesneleri

Çoklu iş parçacıkları arasında **düzeni** sağlayan hazır araçlar (`java.util.concurrent`); her biri farklı bir senaryoya çözüm sunar.



CountDownLatch (geri sayım mandalı)

"N olay olsun, sonra devam et." Bekleyenler sayaç sıfırlanana kadar durur. Tek kullanımlık.

CyclicBarrier (döngüsel bariyer)

"Hepimiz buluşma noktasına gelelim, sonra birlikte devam edelim." Yeniden kullanılabilir.

Exchanger (değiştirici)

İki iş parçacığı bir noktada buluşup **veri takası** yapar.

Semaphore (semafor)

N tane izin: aynı anda en çok N iş parçacığı kaynağa girebilir.

CountDownLatch

```
1  public static void main(String[] args)
2          throws Exception {
3      int sayac = 3;
4      CountDownLatch mandal = new CountDownLatch(sayac);
5      for (int i = 0; i < sayac; i++) {
6          int no = i + 1;   // lambda için kopya
7          new Thread(() -> {
8              System.out.println(no + ". olay gerçekleşti");
9              // Olay gerçekleştiğinde sayaç azaltılır.
10             mandal.countDown();
11         }).start();
12     }
13     // iş parçacıklarının tamamlanması beklenir.
14     mandal.await();
15     System.out.println("Tüm olaylar tamamlandı!");
16 }
```

sayaç

3

1 2 3

olaylar

main `çalışıyor`

Sayaç kadar olayı bekleyen iş parçacıklarını senkronize eder. **counter**: başlangıç sayısı, burada 3.

Adım 1 / 7

ÇIKTI

Tek kullanımlıktır: sayaç asla artmaz; sıfırken `countDown()` etkisizdir.

CountDownLatch

```
1  public static void main(String[] args)
2          throws Exception {
3      int sayac = 3;
4      CountDownLatch mandal = new CountDownLatch(sayac);
5      for (int i = 0; i < sayac; i++) {
6          int no = i + 1;   // lambda için kopya
7          new Thread(() -> {
8              System.out.println(no + ". olay gerçekleşti");
9              // Olay gerçekleştiğinde sayaç azaltılır.
10             mandal.countDown();
▶          }).start();
12     }
13     // iş parçacıklarının tamamlanması beklenir.
14     mandal.await();
15     System.out.println("Tüm olaylar tamamlandı!");
16 }
```

sayaç

3

1 2 3

olaylar

main `çalışıyor`

Üç iş parçacığı başlatılır; ne zaman çalışacakları belli değil.

Adım 2 / 7

ÇIKTI

Tek kullanımlıktır: sayaç asla artmaz; sıfırken `countDown()` etkisizdir.

CountDownLatch

```
1  public static void main(String[] args)
2          throws Exception {
3      int sayac = 3;
4      CountDownLatch mandal = new CountDownLatch(sayac);
5      for (int i = 0; i < sayac; i++) {
6          int no = i + 1;   // lambda için kopya
7          new Thread(() -> {
8              System.out.println(no + ". olay gerçekleşti");
9              // Olay gerçekleştiğinde sayaç azaltılır.
10             mandal.countDown();
11         }).start();
12     }
13     // iş parçacıklarının tamamlanması beklenir.
▶      mandal.await();
15     System.out.println("Tüm olaylar tamamlandı!");
16 }
```

sayaç

3

1 2 3

olaylar

main — `WAITING (await)`

await(): sayaç 0 olana kadar main bekler.

Adım 3 / 7

ÇIKTI

Tek kullanımlıktır: sayaç asla artmaz; sıfırken `countDown()` etkisizdir.

CountDownLatch

```
1  public static void main(String[] args)
2          throws Exception {
3      int sayac = 3;
4      CountDownLatch mandal = new CountDownLatch(sayac);
5      for (int i = 0; i < sayac; i++) {
6          int no = i + 1;   // lambda için kopya
7          new Thread(() -> {
▶              System.out.println(no + ". olay gerçekleşti");
9              // Olay gerçekleştiğinde sayaç azaltılır.
▶              mandal.countDown();
11         }).start();
12     }
13     // iş parçacıklarının tamamlanması beklenir.
14     mandal.await();
15     System.out.println("Tüm olaylar tamamlandı!");
16 }
```



1. iş parçacığı yazar; **countDown()** sayacı 1 azaltır: 2.

Adım 4 / 7

ÇIKTI

```
1. olay gerçekleşti
```

Tek kullanımlıktır: sayaç asla artmaz; sıfırken `countDown()` etkisizdir.

CountDownLatch

```
1  public static void main(String[] args)
2          throws Exception {
3      int sayac = 3;
4      CountDownLatch mandal = new CountDownLatch(sayac);
5      for (int i = 0; i < sayac; i++) {
6          int no = i + 1;   // lambda için kopya
7          new Thread(() -> {
               System.out.println(no + ". olay gerçekleşti");
9              // Olay gerçekleştiğinde sayaç azaltılır.
               mandal.countDown();
11         }).start();
12     }
13     // iş parçacıklarının tamamlanması beklenir.
14     mandal.await();
15     System.out.println("Tüm olaylar tamamlandı!");
16 }
```



Bu çalıştırmada sıradaki 3. iş parçacığıydı: sayaç 1.

Adım 5 / 7

ÇIKTI

```
1. olay gerçekleşti
3. olay gerçekleşti
```

Tek kullanımlıktır: sayaç asla artmaz; sıfırken `countDown()` etkisizdir.

CountDownLatch

```
1  public static void main(String[] args)
2          throws Exception {
3      int sayac = 3;
4      CountDownLatch mandal = new CountDownLatch(sayac);
5      for (int i = 0; i < sayac; i++) {
6          int no = i + 1;   // lambda için kopya
7          new Thread(() -> {
▶              System.out.println(no + ". olay gerçekleşti");
9              // Olay gerçekleştiğinde sayaç azaltılır.
▶              mandal.countDown();
11         }).start();
12     }
13     // iş parçacıklarının tamamlanması beklenir.
14     mandal.await();
15     System.out.println("Tüm olaylar tamamlandı!");
16 }
```



Son olay: sayaç 0. Mandal açılır, main uyanır.

Adım 6 / 7

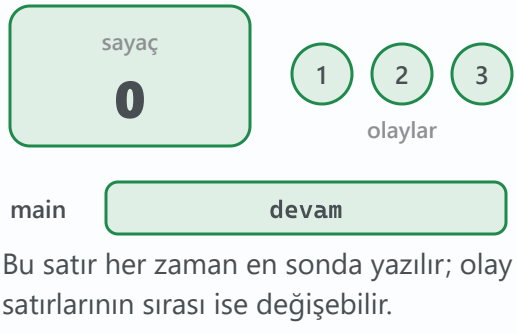
ÇIKTI

```
1. olay gerçekleşti
3. olay gerçekleşti
2. olay gerçekleşti
```

Tek kullanımlıktır: sayaç asla artmaz; sıfırken `countDown()` etkisizdir.

CountDownLatch

```
1  public static void main(String[] args)
2          throws Exception {
3      int sayac = 3;
4      CountDownLatch mandal = new CountDownLatch(sayac);
5      for (int i = 0; i < sayac; i++) {
6          int no = i + 1;   // lambda için kopya
7          new Thread(() -> {
8              System.out.println(no + ". olay gerçekleşti");
9              // Olay gerçekleştiğinde sayaç azaltılır.
10             mandal.countDown();
11         }).start();
12     }
13     // iş parçacıklarının tamamlanması beklenir.
14     mandal.await();
▶      System.out.println("Tüm olaylar tamamlandı!");
16 }
```



Bu satır her zaman en sonda yazılır; olay satırlarının sırası ise değişebilir.

Adım 7 / 7

ÇIKTI

```
1. olay gerçekleşti
3. olay gerçekleşti
2. olay gerçekleşti
Tüm olaylar tamamlandı!
```

Tek kullanımlıktır: sayaç asla artmaz; sıfırken `countDown()` etkisizdir.

CyclicBarrier

```
public static void main(String[] args) {
    int parti = 3;
    Runnable eylem = () -> {
        System.out.println("Parti tamamlandı!");
    };
    CyclicBarrier bariyer =
            new CyclicBarrier(parti, eylem);
    for (int i = 0; i < parti; i++) {
        int no = i + 1;
        new Thread(() -> {
            try {
                System.out.println(no + " bekliyor");
                // iş parçacıklarını bekle
                bariyer.await();
                System.out.println(no + " devam ediyor");
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }).start();
    }
}
```

- Bir grup iş parçacığını **buluşma noktasında** (barrier) bekletir; **parti**: beklenecek sayı.
- `await()`: parti dolana kadar bekle. Dolunca **bariyer eylemi** bir kez çalışır, herkes devam eder.
- İstisna, zaman aşımı ya da kesme bariyeri **kırar**: bekleyenler `BrokenBarrierException` alır.

Çıktı (bir çalıştırma)

```
1 bekliyor
2 bekliyor
3 bekliyor
Parti tamamlandı!
3 devam ediyor
1 devam ediyor
2 devam ediyor
```

Exchanger

```
static void takas(Exchanger<String> ex, String veri, int ms) {
    try {
        System.out.println("gönderiliyor: " + veri);
        Thread.sleep(ms);
        String alinan = ex.exchange(veri);   // karşıyı bekle
        System.out.println(veri + " sahibi aldı: " + alinan);
    } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
public static void main(String[] args) {
    Exchanger<String> exchanger = new Exchanger<>();
    // İlk iş parçacığı "Veri 1" gönderir, 2 sn sonra
    new Thread(() -> takas(exchanger, "Veri 1", 2000)).start();
    // İkinci iş parçacığı "Veri 2" gönderir, 1 sn sonra
    new Thread(() -> takas(exchanger, "Veri 2", 1000)).start();
```

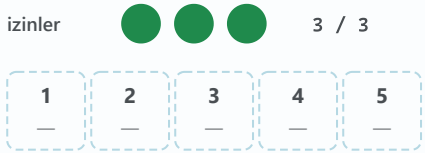
Çıktı

```
gönderiliyor: Veri 2
gönderiliyor: Veri 1
Veri 1 sahibi aldı: Veri 2
Veri 2 sahibi aldı: Veri 1
```

- İki iş parçacığının **veri alışverişi** için kullanılır; kilitten çok bir iletişim nesnesidir.
- `exchange(veri)`, karşı taraf da `exchange` çağırana kadar **bekler**: “Veri 2” sahibi 1 sn bekledi.
- Buluşunca her biri ötekinin verisini alır.

Semaphore

```
1  public static void main(String[] args) {
2      int izin = 3;
▶      Semaphore semaphore = new Semaphore(izin);
4      for (int i = 0; i < 5; i++) {
5          int no = i + 1;
6          new Thread(() -> {
7              try {
8                  semaphore.acquire();   // izin al
9                  System.out.println(no + " girdi");
10                 Thread.sleep(2000);
11                 System.out.println(no + "
   çıkıyor");
12                 semaphore.release();   // izni
   bırak
13             } catch (InterruptedException e) {
14                 e.printStackTrace();
15             }
16         }).start();
17     }
18 }
```



Semafor, eş zamanlı erişimi sınırlar: burada aynı anda en çok 3 iş parçacığı. `new Semaphore(n, true)` : adil dağıtım.

Adım 1 / 10

ÇIKTI

Semaphore

```
1  public static void main(String[] args) {
2      int izin = 3;
3      Semaphore semaphore = new Semaphore(izin);
4      for (int i = 0; i < 5; i++) {
5          int no = i + 1;
6          new Thread(() -> {
7              try {
8                  semaphore.acquire();   // izin al
9                  System.out.println(no + " girdi");
10                 Thread.sleep(2000);
11                 System.out.println(no + "
   çıkıyor");
12                 semaphore.release();   // izni
   bırak
13             } catch (InterruptedException e) {
14                 e.printStackTrace();
15             }
▶          }).start();
17     }
18 }
```



Beş iş parçacığı başlatılır. `acquire()` izin yoksa bekler, `release()` izni geri verir.

Adım 2 / 10

ÇIKTI

Semaphore

```
1  public static void main(String[] args) {
2      int izin = 3;
3      Semaphore semaphore = new Semaphore(izin);
4      for (int i = 0; i < 5; i++) {
5          int no = i + 1;
6          new Thread(() -> {
7              try {
▶                  semaphore.acquire();   // izin al
▶                  System.out.println(no + " girdi");
10                 Thread.sleep(2000);
11                 System.out.println(no + "
   çıkıyor");
12                 semaphore.release();   // izni
   bırak
13             } catch (InterruptedException e) {
14                 e.printStackTrace();
15             }
16         }).start();
17     }
18 }
```



1 izin alır ve girer.

Adım 3 / 10

ÇIKTI

```
1 girdi
```

Semaphore

```
1  public static void main(String[] args) {
2      int izin = 3;
3      Semaphore semaphore = new Semaphore(izin);
4      for (int i = 0; i < 5; i++) {
5          int no = i + 1;
6          new Thread(() -> {
7              try {
▶                  semaphore.acquire();   // izin al
▶                  System.out.println(no + " girdi");
10                 Thread.sleep(2000);
11                 System.out.println(no + "
   çıkıyor");
12                 semaphore.release();   // izni
   bırak
13             } catch (InterruptedException e) {
14                 e.printStackTrace();
15             }
16         }).start();
17     }
18 }
```

izinler ● ○ ○ 1 / 3

1	2	3	4	5
içeride	hazır	içeride	hazır	hazır

3 girer.

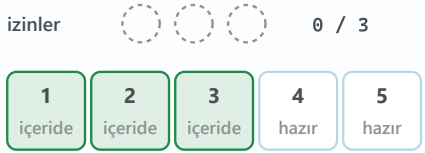
Adım 4 / 10

ÇIKTI

```
1 girdi
3 girdi
```

Semaphore

```
1  public static void main(String[] args) {
2      int izin = 3;
3      Semaphore semaphore = new Semaphore(izin);
4      for (int i = 0; i < 5; i++) {
5          int no = i + 1;
6          new Thread(() -> {
7              try {
▶                  semaphore.acquire();   // izin al
▶                  System.out.println(no + " girdi");
10                 Thread.sleep(2000);
11                 System.out.println(no + "
   çıkıyor");
12                 semaphore.release();   // izni
   bırak
13             } catch (InterruptedException e) {
14                 e.printStackTrace();
15             }
16         }).start();
17     }
18 }
```



2 girer. İzin kalmadı.

Adım 5 / 10

ÇIKTI

```
1 girdi
3 girdi
2 girdi
```

Semaphore

```
1  public static void main(String[] args) {
2      int izin = 3;
3      Semaphore semaphore = new Semaphore(izin);
4      for (int i = 0; i < 5; i++) {
5          int no = i + 1;
6          new Thread(() -> {
7              try {
▶                  semaphore.acquire();   // izin al
9                  System.out.println(no + " girdi");
10                 Thread.sleep(2000);
11                 System.out.println(no + "
   çıkıyor");
12                 semaphore.release();   // izni
   bırak
13             } catch (InterruptedException e) {
14                 e.printStackTrace();
15             }
16         }).start();
17     }
18 }
```



4 ve 5 `acquire()` 'da bekler.

Adım 6 / 10

ÇIKTI

```
1 girdi
3 girdi
2 girdi
```

Semaphore

```
1  public static void main(String[] args) {
2      int izin = 3;
3      Semaphore semaphore = new Semaphore(izin);
4      for (int i = 0; i < 5; i++) {
5          int no = i + 1;
6          new Thread(() -> {
7              try {
8                  semaphore.acquire();   // izin al
9                  System.out.println(no + " girdi");
10                 Thread.sleep(2000);
▶                  System.out.println(no + "
çıkıyor");
▶                  semaphore.release();   // izni
bırak
13             } catch (InterruptedException e) {
14                 e.printStackTrace();
15             }
16         }).start();
17     }
18 }
```



2 sn sonra 2 çıkar ve iznini bırakır.

Adım 7 / 10

ÇIKTI

```
1 girdi
3 girdi
2 girdi
2 çıkıyor
```

Semaphore

```
1  public static void main(String[] args) {
2      int izin = 3;
3      Semaphore semaphore = new Semaphore(izin);
4      for (int i = 0; i < 5; i++) {
5          int no = i + 1;
6          new Thread(() -> {
7              try {
8                  semaphore.acquire();   // izin al
9                  System.out.println(no + " girdi");
10                 Thread.sleep(2000);
▶                  System.out.println(no + "
çıkıyor");
▶                  semaphore.release();   // izni
bırak
13             } catch (InterruptedException e) {
14                 e.printStackTrace();
15             }
16         }).start();
17     }
18 }
```



1 de çıkar.

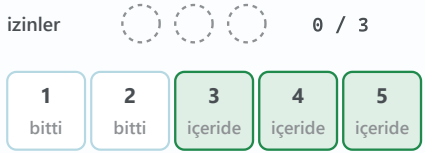
Adım 8 / 10

ÇIKTI

```
1 girdi
3 girdi
2 girdi
2 çıkıyor
1 çıkıyor
```

Semaphore

```
1  public static void main(String[] args) {
2      int izin = 3;
3      Semaphore semaphore = new Semaphore(izin);
4      for (int i = 0; i < 5; i++) {
5          int no = i + 1;
6          new Thread(() -> {
7              try {
▶                  semaphore.acquire();   // izin al
▶                  System.out.println(no + " girdi");
10                 Thread.sleep(2000);
11                 System.out.println(no + "
   çıkıyor");
12                 semaphore.release();   // izni
   bırak
13             } catch (InterruptedException e) {
14                 e.printStackTrace();
15             }
16         }).start();
17     }
18 }
```



Bekleyen 4 ve 5 izinleri alıp girer.

Adım 9 / 10

ÇIKTI

```
1 girdi
3 girdi
2 girdi
2 çıkıyor
1 çıkıyor
4 girdi
5 girdi
```

Semaphore

```
1  public static void main(String[] args) {
2      int izin = 3;
3      Semaphore semaphore = new Semaphore(izin);
4      for (int i = 0; i < 5; i++) {
5          int no = i + 1;
6          new Thread(() -> {
7              try {
8                  semaphore.acquire();   // izin al
9                  System.out.println(no + " girdi");
10                 Thread.sleep(2000);
▶                  System.out.println(no + "
çıkıyor");
▶                  semaphore.release();   // izni
bırak
13             } catch (InterruptedException e) {
14                 e.printStackTrace();
15             }
16         }).start();
17     }
18 }
```



3, 4 ve 5 de çıkar; 3 izin geri döndü.

Adım 10 / 10

ÇIKTI

```
1 girdi
3 girdi
2 girdi
2 çıkıyor
1 çıkıyor
4 girdi
5 girdi
3 çıkıyor
4 çıkıyor
5 çıkıyor
```

Atomik Sınıflar

```java
public class AtomikSayac {
    public static void main(String[] args)
            throws InterruptedException {
        AtomicInteger sayac = new AtomicInteger(0);
        Runnable r = () -> {
            for (int i = 0; i < 100_000; i++) {
                sayac.incrementAndGet();   // atomik ++sayac
            }
        };
        Thread a = new Thread(r), b = new Thread(r);
        a.start(); b.start();
        a.join(); b.join();
        System.out.println("Sonuç: " + sayac.get());
        boolean b1 = sayac.compareAndSet(200000, 0);
        System.out.println(b1 + " " + sayac.get());
        boolean b2 = sayac.compareAndSet(5, 10);
        System.out.println(b2 + " " + sayac.get());
    }
}
```

Çıktı

```
Sonuç: 200000
true 0
false 0
```

- `AtomicInteger`, `AtomicLong`, `AtomicBoolean`...: kilitsiz, güvenli erişim.
- `incrementAndGet()` = atomik `++x`; işlem yarıda kesilemez.
- Atomik nesne ≈ `volatile` alan + atomik `compareAndSet`.
- `compareAndSet(beklenen, yeni)`: değer hâlâ *beklenen* ise *yeni*'yi yazar, `true` döner; değilse dokunmaz.

`compareAndSet` ile Kilitsiz Artırma

```
▶ AtomicInteger sayac = new AtomicInteger(5);
2
3 int artir() {                    // incrementAndGet'in
  mantığı
4     while (true) {
5         int eski = sayac.get();
6         int yeni = eski + 1;
7         if (sayac.compareAndSet(eski, yeni))
8             return yeni;
9         // başarısız: araya biri girdi, tekrar dene
10    }
11 }
```



İki iş parçacığı aynı `sayac` nesnesini artıracak. Başlangıç değeri 5.

Adım 1 / 9

DEĞİŞKENLER

`sayac = 5`

ÇAĞRI YIĞINI

boş

`compareAndSet` ile Kilitsiz Artırma

```
1  AtomicInteger sayac = new AtomicInteger(5);
2
3  int artir() {                    // incrementAndGet'in mantığı
4      while (true) {
5          int eski = sayac.get();
6          int yeni = eski + 1;
7          if (sayac.compareAndSet(eski, yeni))
8              return yeni;
9          // başarısız: araya biri girdi, tekrar dene
10     }
11 }
```



T1 güncel değeri okur: `eski` = 5.

Adım 2 / 9

DEĞİŞKENLER

`T1.eski = 5`

ÇAĞRI YIĞINI

`T1: artir()`

`compareAndSet` ile Kilitsiz Artırma

```
1  AtomicInteger sayac = new AtomicInteger(5);
2
3  int artir() {                    // incrementAndGet'in
   mantığı
4      while (true) {
▶          int eski = sayac.get();
6          int yeni = eski + 1;
7          if (sayac.compareAndSet(eski, yeni))
8              return yeni;
9          // başarısız: araya biri girdi, tekrar dene
10     }
11 }
```



T1 devam etmeden T2 de okur: o da 5 görür. Kilit yok, ikisi de çalışmaya devam eder.

Adım 3 / 9

DEĞİŞKENLER

`T1.eski = 5` `T2.eski = 5`

ÇAĞRI YIĞINI

`T2: artir()`

`T1: artir()`

`compareAndSet` ile Kilitsiz Artırma

```
1 AtomicInteger sayac = new AtomicInteger(5);
2
3 int artir() {                    // incrementAndGet'in mantığı
4     while (true) {
5         int eski = sayac.get();
▶         int yeni = eski + 1;
7         if (sayac.compareAndSet(eski, yeni))
8             return yeni;
9         // başarısız: araya biri girdi, tekrar dene
10    }
11 }
```



İkisi de yerel olarak `yeni` = 6 hesaplar. Sıradan `sayac++` olsaydı ikisi de 6 yazar, bir artış kaybolurdu.

Adım 4 / 9

DEĞİŞKENLER

`T1.yeni = 6` `T2.yeni = 6`

ÇAĞRI YIĞINI

`T2: artir()`

`T1: artir()`

`compareAndSet` ile Kilitsiz Artırma

```
1  AtomicInteger sayac = new AtomicInteger(5);
2
3  int artir() {                    // incrementAndGet'in
   mantığı
4      while (true) {
5          int eski = sayac.get();
6          int yeni = eski + 1;
▶          if (sayac.compareAndSet(eski, yeni))
▶              return yeni;
9          // başarısız: araya biri girdi, tekrar dene
10     }
11 }
```



T1: `compareAndSet(5, 6)`. Değer hâlâ 5 → 6 yazılır, `true` döner. Kontrol ve yazma **tek atomik** işlemdir.

Adım 5 / 9

DEĞİŞKENLER

`sayac = 6`

ÇAĞRI YIĞINI

`T1: artir()`

`compareAndSet` ile Kilitsiz Artırma

```
1  AtomicInteger sayac = new AtomicInteger(5);
2
3  int artir() {                    // incrementAndGet'in
   mantığı
4      while (true) {
5          int eski = sayac.get();
6          int yeni = eski + 1;
▶          if (sayac.compareAndSet(eski, yeni))
8              return yeni;
9          // başarısız: araya biri girdi, tekrar dene
10     }
11 }
```



T2: `compareAndSet(5, 6)`. Değer artık 6, beklenen 5 değil → hiçbir şey yazılmaz, `false`.

Adım 6 / 9

DEĞİŞKENLER

`sayac = 6` `T2 CAS(5, 6) = false`

ÇAĞRI YIĞINI

`T2: artir()`

`compareAndSet` ile Kilitsiz Artırma

```
1 AtomicInteger sayac = new AtomicInteger(5);
2
3 int artir() {                    // incrementAndGet'in mantığı
4     while (true) {
          int eski = sayac.get();
6         int yeni = eski + 1;
7         if (sayac.compareAndSet(eski, yeni))
8             return yeni;
9         // başarısız: araya biri girdi, tekrar dene
10    }
11 }
```



Döngü tekrar eder: T2 güncel değeri yeniden okur.

Adım 7 / 9

DEĞİŞKENLER

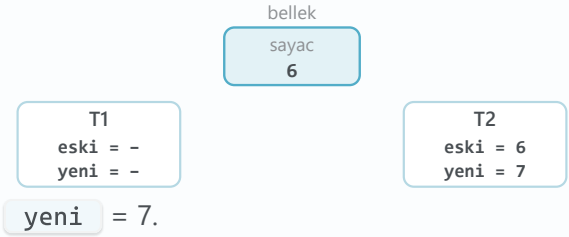
`T2.eski = 6`

ÇAĞRI YIĞINI

`T2: artir()`

`compareAndSet` ile Kilitsiz Artırma

```
1  AtomicInteger sayac = new AtomicInteger(5);
2
3  int artir() {                    // incrementAndGet'in mantığı
4      while (true) {
5          int eski = sayac.get();
▶          int yeni = eski + 1;
7          if (sayac.compareAndSet(eski, yeni))
8              return yeni;
9          // başarısız: araya biri girdi, tekrar dene
10     }
11 }
```



`yeni` = 7.

Adım 8 / 9

DEĞİŞKENLER

`T2.yeni = 7`

ÇAĞRI YIĞINI

`T2: artir()`

`compareAndSet` ile Kilitsiz Artırma

```
1 AtomicInteger sayac = new AtomicInteger(5);
2
3 int artir() {                    // incrementAndGet'in mantığı
4     while (true) {
5         int eski = sayac.get();
6         int yeni = eski + 1;
▶         if (sayac.compareAndSet(eski, yeni))
▶             return yeni;
9         // başarısız: araya biri girdi, tekrar dene
10    }
11 }
```



Bu kez CAS başarılı: `sayac` = 7. İki artış da sayıldı; kimse kilit beklemedi, yalnızca T2 bir tur fazla döndü.

Adım 9 / 9

DEĞİŞKENLER

`sayac = 7`

ÇAĞRI YIĞINI

`T2: artir()`

Kesme (Interrupting)

```java
public class KesmeOrnegi {
    public static void main(String[] args)
            throws InterruptedException {
        Thread isci = new Thread(() -> {
            try {
                while (!Thread.interrupted()) {
                    // İş parçacığının çalışma mantığı
                    System.out.println("çalışıyor...");
                    Thread.sleep(400);
                }
            } catch (InterruptedException e) {
                System.out.println("İş parçacığı iptal edildi!");
            }
        });
        isci.start();
        Thread.sleep(1000);
        isci.interrupt();   // sleep() içindeyken kes
        isci.join();
        System.out.println("main: bitti");
    }
}
```

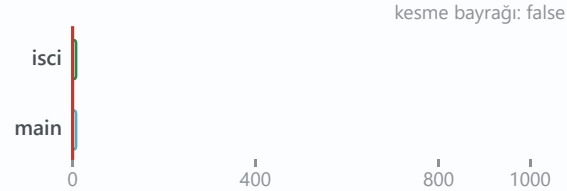
Çıktı

```
çalışıyor...
çalışıyor...
çalışıyor...
İş parçacığı iptal edildi!
main: bitti
```

- `interrupt()` : **kesme isteği**; iş parçacığı `sleep` / `wait` 'teyse `InterruptedException`.
- `Thread.interrupted()` bayrağı okur ve **temizler**; `isInterrupted()` yalnızca okur.

Kesme (interrupt) Adım Adım

```
▶ Thread isci = new Thread(() -> {
2     try {
3         while (!Thread.interrupted()) {
4             System.out.println("çalışıyor...");
5             Thread.sleep(400);
6         }
7     } catch (InterruptedException e) {
8         System.out.println("iptal edildi!");
9     }
10 });
▶ isci.start();
12 Thread.sleep(1000);
13 isci.interrupt();   // isci sleep() içinde
14 isci.join();
15 System.out.println("main: bitti");
```



`start()` ile `isci` çalışmaya başlar. Kesme bayrağı `false`.

Adım 1 / 9

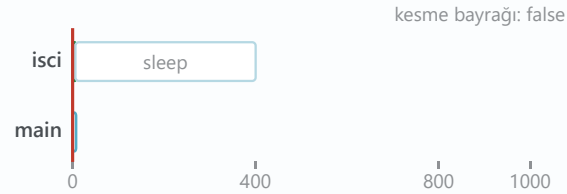
DEĞİŞKENLER

`isci = RUNNABLE`

ÇIKTI

Kesme (interrupt) Adım Adım

```
1  Thread isci = new Thread(() -> {
2      try {
▶          while (!Thread.interrupted()) {
▶              System.out.println("çalışıyor...");
▶              Thread.sleep(400);
6          }
7      } catch (InterruptedException e) {
8          System.out.println("iptal edildi!");
9      }
10 });
11 isci.start();
12 Thread.sleep(1000);
13 isci.interrupt();   // isci sleep() içinde
14 isci.join();
15 System.out.println("main: bitti");
```



Bayrak kapalı: döngüye girer, yazar ve 400 ms uyur.

Adım 2 / 9

DEĞİŞKENLER

`isci = TIMED_WAITING`

ÇIKTI

```
çalışıyor...
```

Kesme (interrupt) Adım Adım

```
1  Thread isci = new Thread(() -> {
2      try {
3          while (!Thread.interrupted()) {
4              System.out.println("çalışıyor...");
5              Thread.sleep(400);
6          }
7      } catch (InterruptedException e) {
8          System.out.println("iptal edildi!");
9      }
10 });
11 isci.start();
▶ Thread.sleep(1000);
13 isci.interrupt();   // isci sleep() içinde
14 isci.join();
15 System.out.println("main: bitti");
```



`main` de 1000 ms uyur; iki iş parçacığı bağımsız ilerler.

Adım 3 / 9

DEĞİŞKENLER

`main = TIMED_WAITING`

ÇIKTI

```
çalışıyor...
```

Kesme (interrupt) Adım Adım

```
1  Thread isci = new Thread(() -> {
2      try {
▶          while (!Thread.interrupted()) {
▶              System.out.println("çalışıyor...");
▶              Thread.sleep(400);
6          }
7      } catch (InterruptedException e) {
8          System.out.println("iptal edildi!");
9      }
10 });
11 isci.start();
12 Thread.sleep(1000);
13 isci.interrupt();   // isci sleep() içinde
14 isci.join();
15 System.out.println("main: bitti");
```



isci uyanır, `Thread.interrupted()` hâlâ `false`: bir tur daha.

Adım 4 / 9

DEĞİŞKENLER

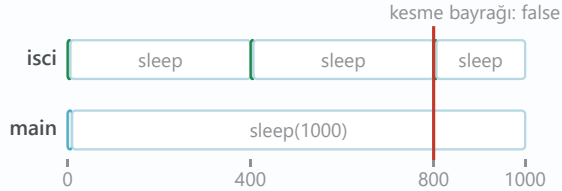
`zaman = ≈400 ms`

ÇIKTI

```
çalışıyor...
çalışıyor...
```

Kesme (interrupt) Adım Adım

```
1  Thread isci = new Thread(() -> {
2      try {
▶          while (!Thread.interrupted()) {
▶              System.out.println("çalışıyor...");
▶              Thread.sleep(400);
6          }
7      } catch (InterruptedException e) {
8          System.out.println("iptal edildi!");
9      }
10 });
11 isci.start();
12 Thread.sleep(1000);
13 isci.interrupt();   // isci sleep() içinde
14 isci.join();
15 System.out.println("main: bitti");
```



Üçüncü tur: yazar ve yeniden uyur (1200 ms'ye kadar uyuyacaktı).

Adım 5 / 9

DEĞİŞKENLER

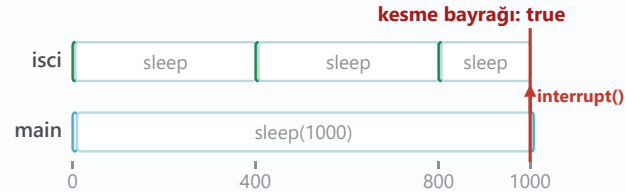
`zaman = ≈800 ms`

ÇIKTI

```
çalışıyor...
çalışıyor...
çalışıyor...
```

Kesme (interrupt) Adım Adım

```
1  Thread isci = new Thread(() -> {
2      try {
3          while (!Thread.interrupted()) {
4              System.out.println("çalışıyor...");
5              Thread.sleep(400);
6          }
7      } catch (InterruptedException e) {
8          System.out.println("iptal edildi!");
9      }
10 });
11 isci.start();
12 Thread.sleep(1000);
▶ isci.interrupt();   // isci sleep() içinde
14 isci.join();
15 System.out.println("main: bitti");
```



`main` uyanır ve `interrupt()` çağırır: isci'nin kesme bayrağı `true` olur.

Adım 6 / 9

DEĞİŞKENLER

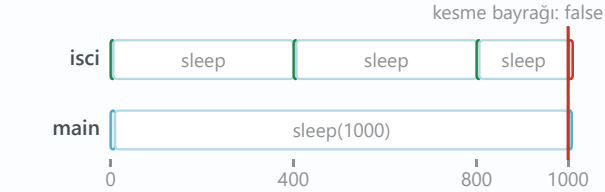
`zaman = ≈1000 ms`

ÇIKTI

```
çalışıyor...
çalışıyor...
çalışıyor...
```

Kesme (interrupt) Adım Adım

```
1  Thread isci = new Thread(() -> {
2      try {
3          while (!Thread.interrupted()) {
4              System.out.println("çalışıyor...");
5              Thread.sleep(400);
6          }
▶      } catch (InterruptedException e) {
▶          System.out.println("iptal edildi!");
9      }
10 });
11 isci.start();
12 Thread.sleep(1000);
13 isci.interrupt();   // isci sleep() içinde
14 isci.join();
15 System.out.println("main: bitti");
```



isci `sleep` 'te olduğu için uyku **hemen** kesilir: `InterruptedException` fırlar ve bayrak yeniden `false` olur.

Adım 7 / 9

DEĞİŞKENLER

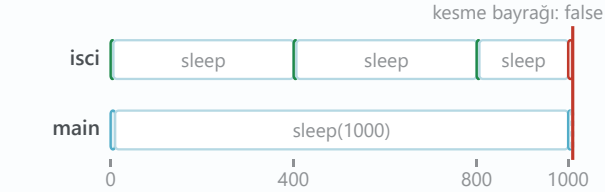
`e = InterruptedException`

ÇIKTI

```
çalışıyor...
çalışıyor...
çalışıyor...
iptal edildi!
```

Kesme (interrupt) Adım Adım

```
1  Thread isci = new Thread(() -> {
2      try {
3          while (!Thread.interrupted()) {
4              System.out.println("çalışıyor...");
5              Thread.sleep(400);
6          }
7      } catch (InterruptedException e) {
8          System.out.println("iptal edildi!");
9      }
10 });
11 isci.start();
12 Thread.sleep(1000);
13 isci.interrupt();   // isci sleep() içinde
▶  isci.join();
15 System.out.println("main: bitti");
```



`main` , `join()` ile isci'nin bitmesini bekler; isci `catch` 'ten sonra sonlanır.

Adım 8 / 9

DEĞİŞKENLER

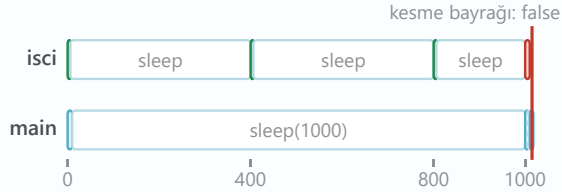
`isci = TERMINATED`

ÇIKTI

```
çalışıyor...
çalışıyor...
çalışıyor...
iptal edildi!
```

Kesme (interrupt) Adım Adım

```
1  Thread isci = new Thread(() -> {
2      try {
3          while (!Thread.interrupted()) {
4              System.out.println("çalışıyor...");
5              Thread.sleep(400);
6          }
7      } catch (InterruptedException e) {
8          System.out.println("iptal edildi!");
9      }
10 });
11 isci.start();
12 Thread.sleep(1000);
13 isci.interrupt();   // isci sleep() içinde
14 isci.join();
▶  System.out.println("main: bitti");
```



Program düzenli biter. Kesme bir **istektir**: iş parçacığı bayrağı ya da istisnayı kendisi ele alıp çıkar.

Adım 9 / 9

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

```
çalışıyor...
çalışıyor...
çalışıyor...
iptal edildi!
main: bitti
```

Askıya Alma (Suspension)

```
class Gorev implements Runnable {
    private boolean duraklatildi = false;
    public synchronized void duraklat() {
        duraklatildi = true;
    }
    public synchronized void devamEt() {
        duraklatildi = false;
        notifyAll();   // bekleyeni uyandır
    }
    public void run() {
        try {
            for (int i = 1; i <= 5; i++) {
                synchronized (this) {
                    while (duraklatildi) wait();
                }
                System.out.println("adım " + i);
                Thread.sleep(200);
            }
        } catch (InterruptedException e) { }
    }
}
```

```
Gorev g = new Gorev();
Thread t = new Thread(g);
t.start();
Thread.sleep(500);
g.duraklat();
System.out.println("main: duraklatıldı");
Thread.sleep(1000);
System.out.println("main: devam");
g.devamEt();
t.join();
```

Çıktı

```
adım 1
adım 2
adım 3
main: duraklatıldı
main: devam
adım 4
adım 5
```

`suspend()` / `resume()` yerine `wait()` / `notifyAll()`.

DİĞER ARAÇLAR

ThreadLocal Sınıfı

```
static final ThreadLocal<String> deger =
        new ThreadLocal<>();
public static void main(String[] args)
        throws InterruptedException {
    Thread thread1 = new Thread(() -> {
        // İlk iş parçacığı
        deger.set("Değer 1");
        System.out.println("thread1: " + deger.get());
    });
    Thread thread2 = new Thread(() -> {
        // İkinci iş parçacığı
        deger.set("Değer 2");
        System.out.println("thread2: " + deger.get());
    });
    thread1.start();
    thread2.start();
    thread1.join();
    thread2.join();
    System.out.println("main: " + deger.get());
```

1. çalıştırma

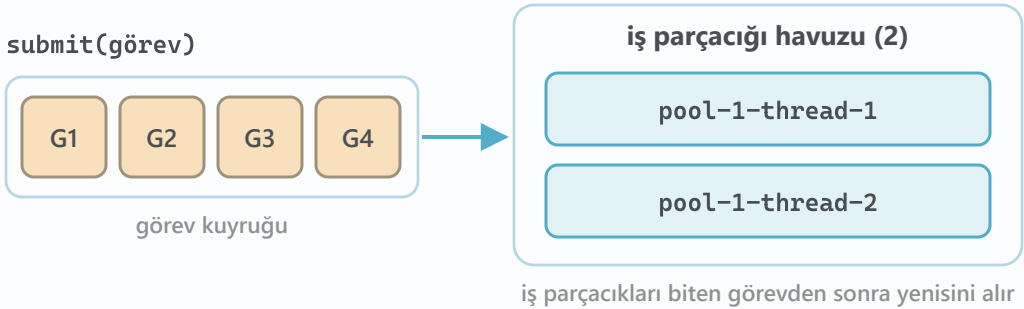
```
thread1: Değer 1
thread2: Değer 2
main: null
```

2. çalıştırma

```
thread2: Değer 2
thread1: Değer 1
main: null
```

- Her iş parçacığının **kendi ayrı kopyası** olan değişken; kopyalar birbirinden bağımsızdır.
- main hiç `set` etmediği için `null` görür.
- `ThreadLocal.withInitial(() -> 0)` (Java 8+) ya da `initialValue()` 'yu geçersiz kılmak: her iş parçacığına ayrı başlangıç değeri.

İş Parçacığı Havuzları (Thread Pools)



- Kullanılacak iş parçacıklarını **önceden oluşturup** yöneten yapı: görevler havuza gönderilir (submit).
- İş parçacığı oluşturmak pahalıdır; havuz iş parçacıklarını **yeniden kullanır** ve sayılarını sınırlar.
- `ExecutorService` arayüzü havuzdaki işleri kontrol eder; `Executors.newFixedThreadPool(n)` hazır havuz verir.
- `ThreadPoolExecutor`: havuzu oluşturup yöneten, ayrıntılı ayarlanabilen sınıf.

ExecutorService

```java
public class HavuzOrnegi {
    static void gorev(int no) {
        String ad = Thread.currentThread().getName();
        System.out.println("Görev " + no + " -> " + ad);
    }
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ExecutorService havuz = Executors.newFixedThreadPool(2);
        for (int i = 1; i <= 4; i++) {
            int no = i;
            havuz.submit(() -> gorev(no));
        }
        // Callable: değer döndüren görev
        Future<Integer> f = havuz.submit(() -> 6 * 7);
        System.out.println("Callable sonucu: " + f.get());
        havuz.shutdown();   // yeni görev kabul etme
        havuz.awaitTermination(5, TimeUnit.SECONDS);
        System.out.println("Havuz kapandı");
    }
}
```

Java 21+: `Executors.newVirtualThreadPerTaskExecutor()` her göreve hafif bir **sanal iş parçacığı** (virtual thread) verir.

1. çalıştırma

```
Görev 1 -> pool-1-thread-1
Görev 2 -> pool-1-thread-2
Görev 3 -> pool-1-thread-2
Görev 4 -> pool-1-thread-2
Callable sonucu: 42
Havuz kapandı
```

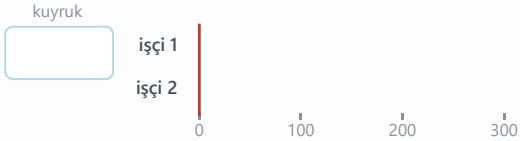
2. çalıştırmada farklı olanlar

```
Görev 3 -> pool-1-thread-1
Görev 4 -> pool-1-thread-2
```

`Callable` değer döndürür; `Future.get()` sonucu bekler. `shutdown()` unutulursa havuzun iş parçacıkları programı açık tutar.

Havuz ve `Future` Adım Adım

```
1  static int is(int ms, int d) throws Exception {
2      Thread.sleep(ms);   // uzun süren iş yerine
3      return d;
4  }
5  // main içinde:
▶  ExecutorService havuz = Executors.newFixedThreadPool(2);
7  Future<Integer> f1 = havuz.submit(() -> is(300, 10));
8  Future<Integer> f2 = havuz.submit(() -> is(100, 20));
9  Future<Integer> f3 = havuz.submit(() -> is(100, 30));
10 System.out.println(f1.isDone() + " " + f3.isDone());
11 int toplam = f1.get() + f2.get() + f3.get();
12 System.out.println("toplam = " + toplam);
13 System.out.println(f2.isDone() + " " + f3.isDone());
14 havuz.shutdown();
```



main: çalışıyor

bitti: –

Sabit 2 iş parçacıklı bir havuz. İşçiler görev geldikçe çalışır, bitince yenisini alır.

Adım 1 / 10

DEĞİŞKENLER

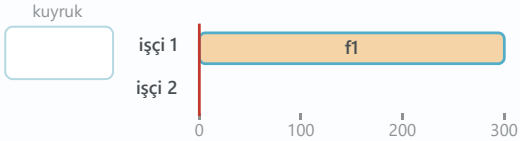
havuz = **2 işçi**

ÇIKTI

Süreler yaklaşıktır (iş parçacıklarının başlama gecikmesi hariç); görevlerin hangi işçiye düştüğü çalıştırmadan çalıştırmaya değişebilir.

Havuz ve `Future` Adım Adım

```
1  static int is(int ms, int d) throws Exception {
2      Thread.sleep(ms);   // uzun süren iş yerine
3      return d;
4  }
5  // main içinde:
6  ExecutorService havuz = Executors.newFixedThreadPool(2);
▶  Future<Integer> f1 = havuz.submit(() -> is(300, 10));
8  Future<Integer> f2 = havuz.submit(() -> is(100, 20));
9  Future<Integer> f3 = havuz.submit(() -> is(100, 30));
10 System.out.println(f1.isDone() + " " + f3.isDone());
11 int toplam = f1.get() + f2.get() + f3.get();
12 System.out.println("toplam = " + toplam);
13 System.out.println(f2.isDone() + " " + f3.isDone());
14 havuz.shutdown();
```



main: çalışıyor

bitti: –

`submit` görevi havuza verir ve hemen bir `Future` döndürür. f1 işçi 1'de başlar.

Adım 2 / 10

DEĞİŞKENLER

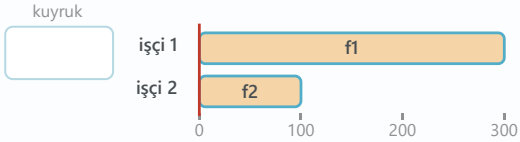
`f1 = Future (bekliyor)`

ÇIKTI

Süreler yaklaşıktır (iş parçacıklarının başlama gecikmesi hariç); görevlerin hangi işçiye düştüğü çalıştırmadan çalıştırmaya değişebilir.

Havuz ve `Future` Adım Adım

```
1  static int is(int ms, int d) throws Exception {
2      Thread.sleep(ms);   // uzun süren iş yerine
3      return d;
4  }
5  // main içinde:
6  ExecutorService havuz = Executors.newFixedThreadPool(2);
7  Future<Integer> f1 = havuz.submit(() -> is(300, 10));
▶ Future<Integer> f2 = havuz.submit(() -> is(100, 20));
9  Future<Integer> f3 = havuz.submit(() -> is(100, 30));
10 System.out.println(f1.isDone() + " " + f3.isDone());
11 int toplam = f1.get() + f2.get() + f3.get();
12 System.out.println("toplam = " + toplam);
13 System.out.println(f2.isDone() + " " + f3.isDone());
14 havuz.shutdown();
```



main: çalışıyor

bitti: –

f2 boştaki işçi 2'ye gider.

Adım 3 / 10

DEĞİŞKENLER

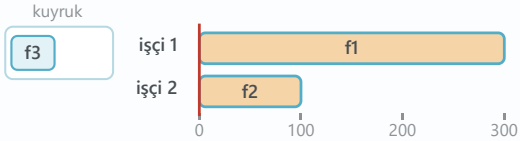
`f2 = Future`

ÇIKTI

Süreler yaklaşıktır (iş parçacıklarının başlama gecikmesi hariç); görevlerin hangi işçiye düştüğü çalıştırmadan çalıştırmaya değişebilir.

Havuz ve `Future` Adım Adım

```
1  static int is(int ms, int d) throws Exception {
2      Thread.sleep(ms);   // uzun süren iş yerine
3      return d;
4  }
5  // main içinde:
6  ExecutorService havuz = Executors.newFixedThreadPool(2);
7  Future<Integer> f1 = havuz.submit(() -> is(300, 10));
8  Future<Integer> f2 = havuz.submit(() -> is(100, 20));
▶ Future<Integer> f3 = havuz.submit(() -> is(100, 30));
10 System.out.println(f1.isDone() + " " + f3.isDone());
11 int toplam = f1.get() + f2.get() + f3.get();
12 System.out.println("toplam = " + toplam);
13 System.out.println(f2.isDone() + " " + f3.isDone());
14 havuz.shutdown();
```



main: çalışıyor

bitti: –

İki işçi de meşgul: f3 **kuyrukta** bekler. Yeni iş parçacığı açılmaz.

Adım 4 / 10

DEĞİŞKENLER

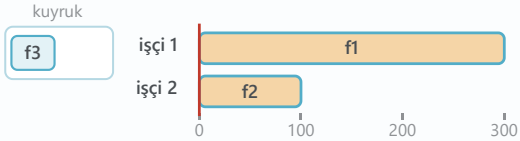
`f3 = Future`

ÇIKTI

Süreler yaklaşıktır (iş parçacıklarının başlama gecikmesi hariç); görevlerin hangi işçiye düştüğü çalıştırmadan çalıştırmaya değişebilir.

Havuz ve `Future` Adım Adım

```
1  static int is(int ms, int d) throws Exception {
2      Thread.sleep(ms);   // uzun süren iş yerine
3      return d;
4  }
5  // main içinde:
6  ExecutorService havuz = Executors.newFixedThreadPool(2);
7  Future<Integer> f1 = havuz.submit(() -> is(300, 10));
8  Future<Integer> f2 = havuz.submit(() -> is(100, 20));
9  Future<Integer> f3 = havuz.submit(() -> is(100, 30));
▶  System.out.println(f1.isDone() + " " + f3.isDone());
11 int toplam = f1.get() + f2.get() + f3.get();
12 System.out.println("toplam = " + toplam);
13 System.out.println(f2.isDone() + " " + f3.isDone());
14 havuz.shutdown();
```



main: çalışıyor

bitti: –

Hiçbir görev bitmedi; `isDone()` beklemeden yanıt verir.

Adım 5 / 10

DEĞİŞKENLER

`f1.isDone() = false`

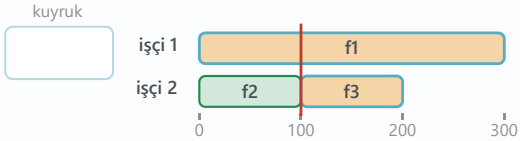
ÇIKTI

```
false false
```

Süreler yaklaşıktır (iş parçacıklarının başlama gecikmesi hariç); görevlerin hangi işçiye düştüğü çalıştırmadan çalıştırmaya değişebilir.

Havuz ve `Future` Adım Adım

```
1  static int is(int ms, int d) throws Exception {
2      Thread.sleep(ms);   // uzun süren iş yerine
3      return d;
4  }
5  // main içinde:
6  ExecutorService havuz = Executors.newFixedThreadPool(2);
7  Future<Integer> f1 = havuz.submit(() -> is(300, 10));
8  Future<Integer> f2 = havuz.submit(() -> is(100, 20));
9  Future<Integer> f3 = havuz.submit(() -> is(100, 30));
10 System.out.println(f1.isDone() + " " + f3.isDone());
▶ int toplam = f1.get() + f2.get() + f3.get();
12 System.out.println("toplam = " + toplam);
13 System.out.println(f2.isDone() + " " + f3.isDone());
14 havuz.shutdown();
```



main: f1.get() bekliyor

bitti: f2

`f1.get()` sonuç hazır olana dek `main`'i **durdurur**. Bu sırada f2 biter, işçi 2 kuyruktan f3'ü alır.

Adım 6 / 10

DEĞİŞKENLER

`zaman = ≈100 ms`

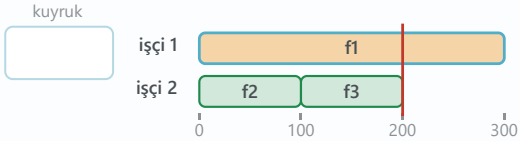
ÇIKTI

```
false false
```

Süreler yaklaşıktır (iş parçacıklarının başlama gecikmesi hariç); görevlerin hangi işçiye düştüğü çalıştırmadan çalıştırmaya değişebilir.

Havuz ve `Future` Adım Adım

```
1  static int is(int ms, int d) throws Exception {
2      Thread.sleep(ms);   // uzun süren iş yerine
3      return d;
4  }
5  // main içinde:
6  ExecutorService havuz = Executors.newFixedThreadPool(2);
7  Future<Integer> f1 = havuz.submit(() -> is(300, 10));
8  Future<Integer> f2 = havuz.submit(() -> is(100, 20));
9  Future<Integer> f3 = havuz.submit(() -> is(100, 30));
10 System.out.println(f1.isDone() + " " + f3.isDone());
▶ int toplam = f1.get() + f2.get() + f3.get();
12 System.out.println("toplam = " + toplam);
13 System.out.println(f2.isDone() + " " + f3.isDone());
14 havuz.shutdown();
```



main: f1.get() bekliyor

bitti: f2, f3

f3 de biter; `main` hâlâ f1'i bekliyor.

Adım 7 / 10

DEĞİŞKENLER

`zaman = ≈200 ms`

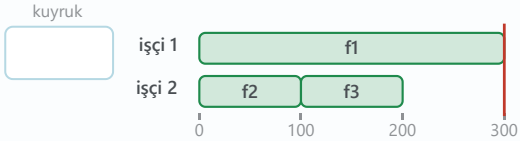
ÇIKTI

```
false false
```

Süreler yaklaşıktır (iş parçacıklarının başlama gecikmesi hariç); görevlerin hangi işçiye düştüğü çalıştırmadan çalıştırmaya değişebilir.

Havuz ve `Future` Adım Adım

```
1  static int is(int ms, int d) throws Exception {
2      Thread.sleep(ms);   // uzun süren iş yerine
3      return d;
4  }
5  // main içinde:
6  ExecutorService havuz = Executors.newFixedThreadPool(2);
7  Future<Integer> f1 = havuz.submit(() -> is(300, 10));
8  Future<Integer> f2 = havuz.submit(() -> is(100, 20));
9  Future<Integer> f3 = havuz.submit(() -> is(100, 30));
10 System.out.println(f1.isDone() + " " + f3.isDone());
▶ int toplam = f1.get() + f2.get() + f3.get();
12 System.out.println("toplam = " + toplam);
13 System.out.println(f2.isDone() + " " + f3.isDone());
14 havuz.shutdown();
```



main: çalışıyor

bitti: f1, f2, f3

t ≈ 300 ms: f1 hazır. f2 ve f3 zaten bittiği için `get()`'leri beklemeden döner. Toplam süre 500 değil ≈ 300 ms.

Adım 8 / 10

DEĞİŞKENLER

`toplam = 10+20+30=60`

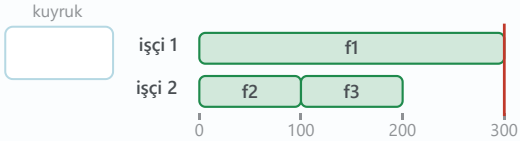
ÇIKTI

```
false false
```

Süreler yaklaşıktır (iş parçacıklarının başlama gecikmesi hariç); görevlerin hangi işçiye düştüğü çalıştırmadan çalıştırmaya değişebilir.

Havuz ve `Future` Adım Adım

```
1  static int is(int ms, int d) throws Exception {
2      Thread.sleep(ms);   // uzun süren iş yerine
3      return d;
4  }
5  // main içinde:
6  ExecutorService havuz = Executors.newFixedThreadPool(2);
7  Future<Integer> f1 = havuz.submit(() -> is(300, 10));
8  Future<Integer> f2 = havuz.submit(() -> is(100, 20));
9  Future<Integer> f3 = havuz.submit(() -> is(100, 30));
10 System.out.println(f1.isDone() + " " + f3.isDone());
11 int toplam = f1.get() + f2.get() + f3.get();
▶  System.out.println("toplam = " + toplam);
▶  System.out.println(f2.isDone() + " " + f3.isDone());
14 havuz.shutdown();
```



main: çalışıyor

bitti: f1, f2, f3

Sonuç ve durumlar yazılır.

Adım 9 / 10

DEĞİŞKENLER

`toplam = 60`

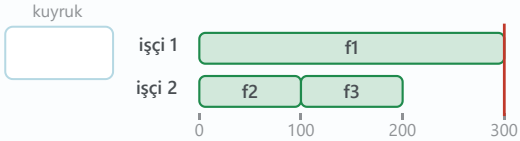
ÇIKTI

```
false false
toplam = 60
true true
```

Süreler yaklaşıktır (iş parçacıklarının başlama gecikmesi hariç); görevlerin hangi işçiye düştüğü çalıştırmadan çalıştırmaya değişebilir.

Havuz ve `Future` Adım Adım

```
1  static int is(int ms, int d) throws Exception {
2      Thread.sleep(ms);   // uzun süren iş yerine
3      return d;
4  }
5  // main içinde:
6  ExecutorService havuz = Executors.newFixedThreadPool(2);
7  Future<Integer> f1 = havuz.submit(() -> is(300, 10));
8  Future<Integer> f2 = havuz.submit(() -> is(100, 20));
9  Future<Integer> f3 = havuz.submit(() -> is(100, 30));
10 System.out.println(f1.isDone() + " " + f3.isDone());
11 int toplam = f1.get() + f2.get() + f3.get();
12 System.out.println("toplam = " + toplam);
13 System.out.println(f2.isDone() + " " + f3.isDone());
▶  havuz.shutdown();
```



main: bitti

bitti: f1, f2, f3

`shutdown()` yeni görev almayı bırakır; işçiler sonlanır. Unutulursa program kapanmaz.

Adım 10 / 10

DEĞİŞKENLER

`havuz = kapanıyor`

ÇIKTI

```
false false
toplam = 60
true true
```

Süreler yaklaşıktır (iş parçacıklarının başlama gecikmesi hariç); görevlerin hangi işçiye düştüğü çalıştırmadan çalıştırmaya değişebilir.

DİĞER ARAÇLAR

`CompletableFuture`, Eş Zamanlı Koleksiyonlar, `ForkJoinPool`

```
CompletableFuture<Integer> cf = CompletableFuture
    .supplyAsync(() -> 6)
    .thenApply(x -> x * 7)              // 42
    .thenCombine(CompletableFuture
        .supplyAsync(() -> 8), Integer::sum);
System.out.println(cf.get());           // 50

Map<String, Integer> say =
    new ConcurrentHashMap<>();
String[] k = {"elma", "armut", "elma"};
Arrays.stream(k).parallel()
    .forEach(w -> say.merge(w, 1, Integer::sum));
System.out.println(say);  // {elma=2, armut=1}
```

- `CompletableFuture` : `get()` ile beklemek yerine işlemleri **zincirler**; her adım önceki bitince arka planda çalışır.
- `ConcurrentHashMap` : parçalı kilitleme ile güvenli eşlem; `merge` , `compute` atomiktir.
- `CopyOnWriteArrayList` : her yazmada kopyalar; çok okunan, az yazılan listeler için.
- `ForkJoinPool` : böl ve fethet görevleri (`RecursiveTask`); boştaki işçi başkasının kuyruğundan iş **çalar**. Paralel akışlar (`parallelStream()`) bu havuzu kullanır.
- Paralel akış her zaman hızlı değildir: küçük veri ve paylaşılan değişken durum yavaşlatır ya da bozar; karar ölçümle verilir.

DİĞER ARAÇLAR

İş Parçacığı Güvenliği (Thread Safety)

Bir sınıf, birden çok iş parçacığından aynı anda kullanıldığında da doğru davranıyorsa **iş parçacığı güvenlidir**.

Değiştirilemez nesneler

Oluşturulduktan sonra değişmeyen nesneler (`String`, `final` alanlı sınıflar, Java 16+ `record`) senkronizasyonsuz paylaşılabilir.

Paylaşmamak

Yerel değişkenler her iş parçacığının yığınındadır; `ThreadLocal` da kopya verir. Paylaşılmayan veri yarışmaz.

Senkronizasyon

Paylaşılan değişen veriye her erişim aynı kilitle korunur: `synchronized`, `Lock`.

Hazır yapılar

`AtomicInteger`, `ConcurrentHashMap`, `CopyOnWriteArrayList`, `BlockingQueue`; `ArrayList` ve `HashMap` güvenli değildir.

Özet

Konu	Özü	Araç
İş parçacığı	Süreç içinde bağımsız yürütme akışı; heap ortak, yığın ayrı	`Thread`, `Runnable`
Başlatma	İş `run()`'da; başlatmak için `start()`	`start()`, `join()`
Yaşam döngüsü	NEW → RUNNABLE ⇄ BLOCKED / WAITING / TIMED_WAITING → TERMINATED	`getState()`
Durdurma	İş birliğiyle: bayrak ya da kesme	`volatile`, `interrupt()`
Yarış durumu	Paylaşılan veride bölünebilir işlemler; sonuç sıraya bağlı	`synchronized`, `Lock`
Görünürlük	Bir iş parçacığının yazdığı diğerine görünmeyebilir	`volatile`
Kilitlenme	Kilitleri farklı sırada almak döngü yaratır	Sabit sıra, `tryLock`
Koşul bekleme	Kilidi bırakarak bekle, değişince uyandır	`wait/notify`, `Condition`
Koordinasyon	Sayma, buluşma, takas, izin	`CountDownLatch`, `CyclicBarrier`, `Exchanger`, `Semaphore`
Diğer	Kilitsiz sayaç, iş parçacığına özel değer, havuz	`AtomicInteger`, `ThreadLocal`, `ExecutorService`

ÖZET

İlgili Sayfalar

Çalışma Soruları

İş parçacığı durumları, yarış durumu, senkronizasyon, kilitlenme ve iş parçacığı havuzları üzerine çözümlü sorular.

Terim sözlüğü

İş parçacığı, eş zamanlılık, kilitlenme, monitör, atomik işlem, iş parçacığı havuzu gibi terimlerin Türkçe ve İngilizce karşılıkları.

İş Parçacığı Yarışı

Simülatör: iki iş parçacığının `sayac++` adımlarını araya sokup kayıp güncelleme oluşturması; `synchronized` ve `AtomicInteger` ile önlenmesi.

PEKİŞTİRME

Sık Yapılan Hatalar (1)

Hata	Belirti	Doğrusu
`t.run()` çağırmak	Yeni iş parçacığı yok; kod main'de sırayla çalışır	`t.start()`
`start()` 'ı iki kez çağırmak	`IllegalThreadStateException`	Her çalıştırma için yeni `Thread`
`Thread.sleep(100);` yalnız başına	`error: unreported exception InterruptedException; must be caught or declared to be thrown`	`try-catch` ya da `throws InterruptedException`
Lambda içinde döngü değişkeni `i`	`error: local variables referenced from a lambda expression must be final or effectively final`	`int no = i;` kopyası
Fırlatılmayan istisnayı yakalamak: `try { while (!Thread.interrupted()) { } } catch (InterruptedException e)`	`error: exception InterruptedException is never thrown in body of corresponding try statement`	Gövdede `sleep` / `wait` olmalı ya da `catch` kaldırılmalı
Sınıf `Thread` 'i genişletmiyorken `currentThread()`	`error: cannot find symbol`	`Thread.currentThread()`
`join()` 'u unutmak	main, sonuç hazır olmadan okur (ör. 0)	Sonucu okumadan önce `join()`

PEKİŞTİRME

Sık Yapılan Hatalar (2)

Hata	Belirti	Doğrusu
`wait()` / `notify()`'ı `synchronized` dışında çağırmak	`IllegalMonitorStateException: current thread is not owner`	Aynı nesne üzerinde `synchronized` içinde
Koşulu `if` ile beklemek	Uyanınca koşul yine bozuk olabilir; taşan/boş kuyruk	`while (koşul) wait();`
`unlock()`'u `finally` dışında yazmak	İstisnada kilit hiç açılmaz; herkes sonsuza dek bekler	`lock(); try { … } finally { unlock(); }`
Almadığı kilidi açmak	`IllegalMonitorStateException`	Her `lock()` için bir `unlock()`
`volatile` sayaçta `sayac++`	Artışlar kaybolur (ör. 163299)	`AtomicInteger` ya da `synchronized`
`final volatile` alan	`error: illegal combination of modifiers: final and volatile`	Yalnız biri kullanılır
`stop()`, `suspend()` kullanmak	Java 20+: `UnsupportedOperationException`	Bayrak, `interrupt()`, `wait/notify`
`InterruptedException`'ı boş `catch` ile yutmak	Kesme isteği kaybolur, iş parçacığı durmaz	Döngüden çık ya da `Thread.currentThread().interrupt()`
Kilitleri farklı sırada almak	Kilitlenme: program donar	Herkes aynı sırayla alsın

PEKİŞTİRME

Örnek Problemler (1)

1) ÇIKTI NEDİR? HER ÇALIŞTIRMADA AYNI MI?

```
Thread t = new Thread(() -> System.out.print("B"));
System.out.print("A");
t.start();
t.join();
System.out.print("C");
```

2) ÇIKTI NEDİR?

```
Thread t = new Thread(() -> System.out.print("X"));
System.out.print(t.getState() + " ");
t.run();
System.out.print(" " + t.getState());
```

3) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİLERİ "İKİ İŞ PARÇACIĞI" ÖRNEĞİNİN OLASI ÇIKTISIDIR?

a) A1 A2 B1 B2 main b) B1 A1 A2 B2 main

c) A1 main B1 A2 B2 d) A2 A1 B1 B2 main

▶ **Cevaplar**

PEKİŞTİRME

Örnek Problemler (2)

4) HER DURUMDA İŞ PARÇACIĞININ DURUMU NE?

a) `sleep(500)` içinde · b) dolu bir `synchronized` bloğa girerken · c) `wait()` sonrası · d) `run()` bitince

5) İŞ PARÇACIĞI GÜVENLİ Mİ?

```
class Hesap {
    private int bakiye = 0;
    void yatir(int m) { bakiye += m; }
    int getBakiye() { return bakiye; }
}
```

6) İKİ İŞ PARÇACIĞI BUNLARI ÇALIŞTIRIYOR. NE OLABİLİR?

```
// T1
synchronized (a) {
  synchronized (b) { }
}
```

```
// T2
synchronized (b) {
  synchronized (a) { }
}
```

▶ **Cevaplar**

Alıştırmalar (1)

- **1.** 1..1000 sayılarının toplamını iki iş parçacığıyla hesaplayın: biri ilk yarıyı, öteki ikinci yarıyı toplasın; main ikisini bekleyip toplamı yazsın.
- **2.** 1..1000 arasındaki çift sayıları dört iş parçacığıyla (her biri 250 sayı) ortak bir sayaçta sayın. Sayaç doğru çıkmalı.

▶ **Cevaplar**

PEKİŞTİRME

Alıştırmalar (2)

- **3.** 1..5 sayılarının karelerini 3 iş parçacıklı bir havuzda `Callable` görevleriyle hesaplayın ve `Future`'lardan toplayın.
- **4.** Her saniye “tik” yazan bir iş parçacığı yazın; main 3,5 sn sonra onu `interrupt()` ile durdursun.

▶ **Cevaplar**

Kaynaklar

- Oracle, *The Java Tutorials*: Lesson: Concurrency (Processes and Threads, Synchronization, Liveness, Guarded Blocks, High Level Concurrency Objects).
- J. Gosling ve diğ., *The Java Language Specification*, Java SE 21 Edition, Bölüm 17: Threads and Locks.
- Oracle, *Java SE 21 API Documentation*: `java.lang.Thread`, `java.util.concurrent`, `java.util.concurrent.locks`, `java.util.concurrent.atomic`.
- B. Goetz ve diğ., *Java Concurrency in Practice*, Addison-Wesley, 2006.
- P. Deitel ve H. Deitel, *Java: How to Program*, 11. baskı, Pearson (Bölüm 23: Concurrency).
- C. S. Horstmann, *Core Java, Volume I: Fundamentals*, 12. baskı, Pearson (Bölüm 12: Concurrency).
- K. Sierra, B. Bates ve T. Gee, *Head First Java*, 3. baskı, O'Reilly (iş parçacıkları ve eş zamanlılık bölümleri).
- J. Bloch, *Effective Java*, 3. baskı, Addison-Wesley (Bölüm 11: Concurrency, Madde 78–84).

Son

Bölüm 10: İş Parçacıkları

Sonraki bölüm: Bölüm 11: Veri Tabanı · Terim sözlüğü